
光稜の不動点
― 光稜精機株式会社 4年間の戦場 ―
Étale Cohomology

まえがき

本書は『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）の使い方を解説するためのケース・スタディ資料（物語形式）である。実在する数学理論と人工知能技術のみを用いて構築されています。フィクション（架空）であるのは、ストーリーと本作品中に登場する企業・団体・個人等です。

本書の位置づけ

本作は『ジオメトリック・インテリジェンス』(Geometric Intelligence)理論(第 1 巻・第 2 巻)を、実際に企業経営と国家の政策立案にあてはめて使用する際の利用方法を示すものである。個々の産業業界と政策領域で利用した場合の使用イメージを、ケース・スタディ（物語形式）として示すものである。

・ジオメトリック・インテリジェンス(1 巻目)

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

・ジオメトリック・インテリジェンス(2 巻目)

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

第 1 巻 —— 『ジオメトリック・インテリジェンス』は、基本的な着想を提示する。企業の経営環境をリーマン多様体 —— 距離・曲率・測地線・ベクトル場を定義できる曲がった数学的空間 —— としてモデル化することが可能である、という考え方だ。このフレームワークは、従来スプレッドシートと確率行列で処理されてきたエンタープライズ・リスク管理(ERM)を、テンソル解析・位相幾何学・最適制御の道具立てが適用可能な微分幾何学の問題へと変換する。

第 2 巻 —— 『ジオメトリック・インテリジェンス 続編』は、この手法を全 31 章の包括的システムへと発展させる。変分オートエンコーダ(VAE)を用いた実データからの経営環境多様体の構築、曲がった多様体上で稼働する 14 体の AI エージェントの配備、エージェントの安全性の形式検証(Coq, Agda, Z3)、機械学習のゼロ知識証明(ZKML)、サプライチェーン再構築への手術理論の適用、長期シミュレーションのためのシンプレクティック幾何学、そして国家安全保障に関わる機密情報の幾何学的モデリングへの統合までを網羅する。

本作は、上記の『ジオメトリックインテリジェンス』を、具体的な企業の経営コンサルティングに適用した場合の使い方を紹介するためのケース・スタディである。

ケース・スタディの第 1 本目『生存の幾何学』（綾鳥テキスタイル）、2 本目『弧月の測地線』（弧月建設）に続き、このケース・スタディは、半導体製造装置という、21 世紀の地政学において最も激しい争奪戦の渦中にある業界を舞台とする物語を採用した。

半導体は「21 世紀の石油」と呼ばれる。スマートフォン、自動車、AI、軍事システム —— 現代のあらゆるテクノロジーの根幹を支える微小な電子回路。そしてその半導体を「作る機械」—— 半導体製造装置 —— を支配する企業は、国家の安全保障に直結する戦略的資産として、米国、中国、日本、オランダ、韓国の国益がぶつかり合う最前線に立たされている。

本ケース・スタディの主人公・光稜精機株式会社は、まさにその最前線にいる。

『ジオメトリック・インテリジェンス第 1 巻』は、企業の経営環境をリーマン多様体 —— 距離の測り方が場所によって異なる曲がった数学的空間 —— としてモデル化する手法を提示した。『第 2 巻（続編）』は、その多様体の上で 14 体の AI エージェントを稼働させ、企業を守る包括的なシステムを構築した。

しかし本作では、もう一つの次元が加わる —— 守る側（メリディアン社）自体が攻撃されるという現実だ。サイバー攻撃だけではない。物理的な攻撃、社員への脅迫、誘拐未遂、ディープフェイクによる信用破壊。幾何学的インテリジェンスを提供する企業そのものが、国家レベルの敵に狙われる。

本作を通じて伝えたいのは、21 世紀の経営が直面する脅威の全体像だ。企業のリスクだけでなく、その企業を守るコンサルタント自身のリスク。デジタルの脅威だけでなく、物理的な脅威。そして、それらすべてに対処するために必要な —— 数学、AI、セキュリティ、そして人間の勇気の統合。

半導体業界になじみの薄い読者の皆様へ

本作には、半導体製造に固有の専門用語が多数登場する。エッチング（回路パターンを刻む工程）、リソグラフィ（回路の設計図を光でウェハーに転写する工程）、歩留まり（イールド）（良品の割合）、クリーンルーム（塵埃を極限まで排除した製造環境）、プラズマ（気体に電圧をかけて電離させた状態、エッチングの刃物にあたる）など。これらの用語はストーリーの中で、登場人物の会話を通してすべて解説いたします。半導体の知識がない読者でも、物語を追えるようにストーリーが設計されています。

登場する技術

このケース・スタディの物語に登場するすべての数学理論、AI 技術、サイバーセキュリティ手法、暗号技術、物理攻撃手法（サイドチャネル攻撃、電磁パルス攻撃を含む）は、2026 年 2 月時点で実在する技術である。

光稜の不動点

—— 光稜精機株式会社　4 年間の戦場 ——

ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ・ノベル：

半導体の覇権を巡る国家間の暗闘の中で、多様体が守るもの

（理論）：『ジオメトリック・インテリジェンス』 第 1 巻 & 第 2 巻（続編）

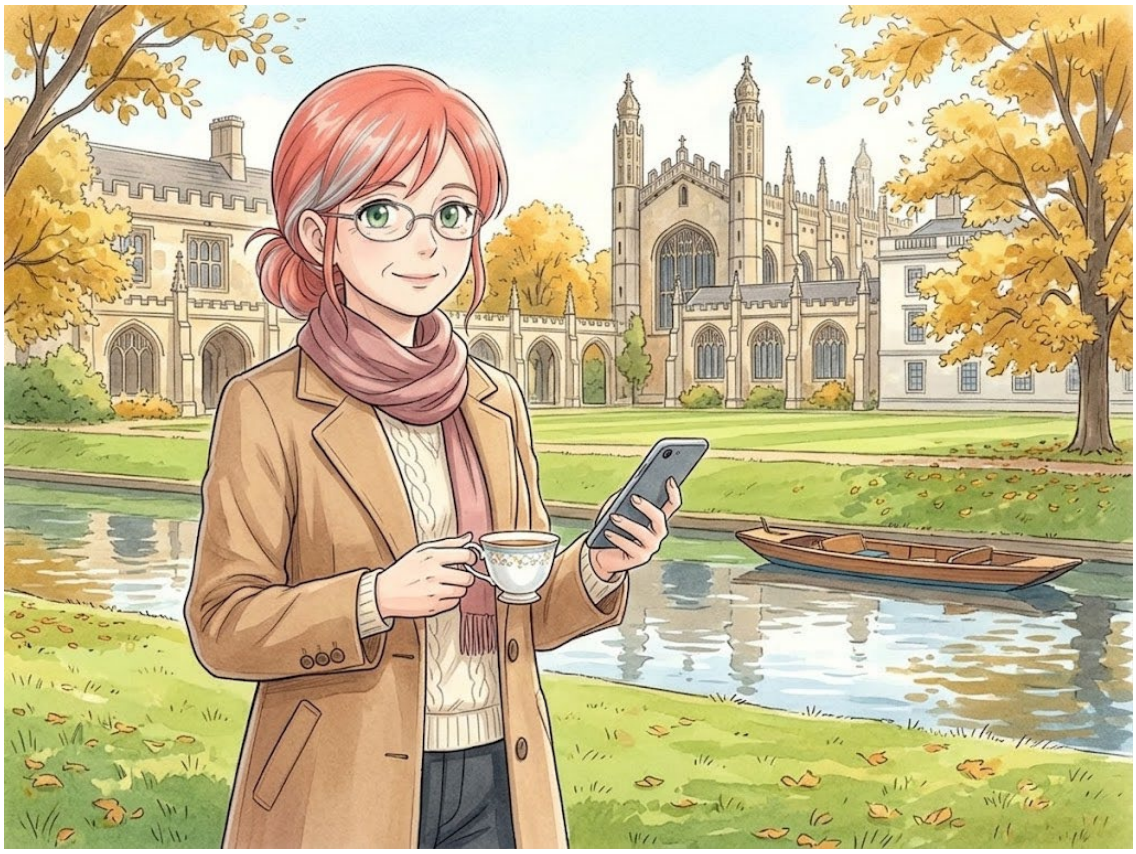
登場人物

メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社（ロンドン）

・**リーム・ストリーム** —— 創業者兼 CEO。28 歳（本作の時点）。綾鳥テキスタイル、弧月建設の案件を成功させ、ジオメトリック・インテリジェンスの第一人者として認知される。しかし本作で、自社と社員自身が攻撃対象になるという、経営者としての最も厳しい試練に直面する。英国 SC 保有。



・**リルル先生** —— 主席科学顧問。教授。微分幾何学×AI。口癖は「……いいね」。
英国・日本・米国の 3 カ国 SC 保有。



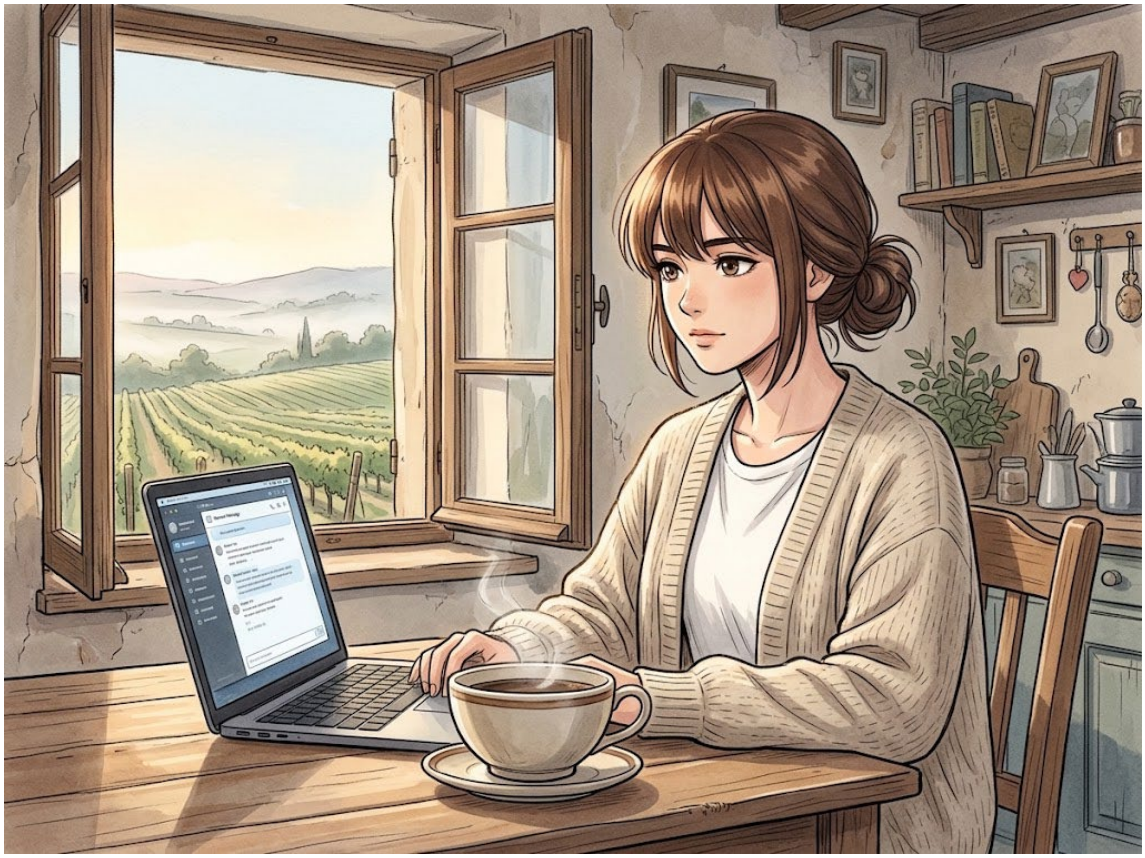
・**倉田教授** —— シニアアドバイザー。数学科長。代数的位相幾何学の専門家。

英国・日本・米国の 3 カ国 SC 保有。

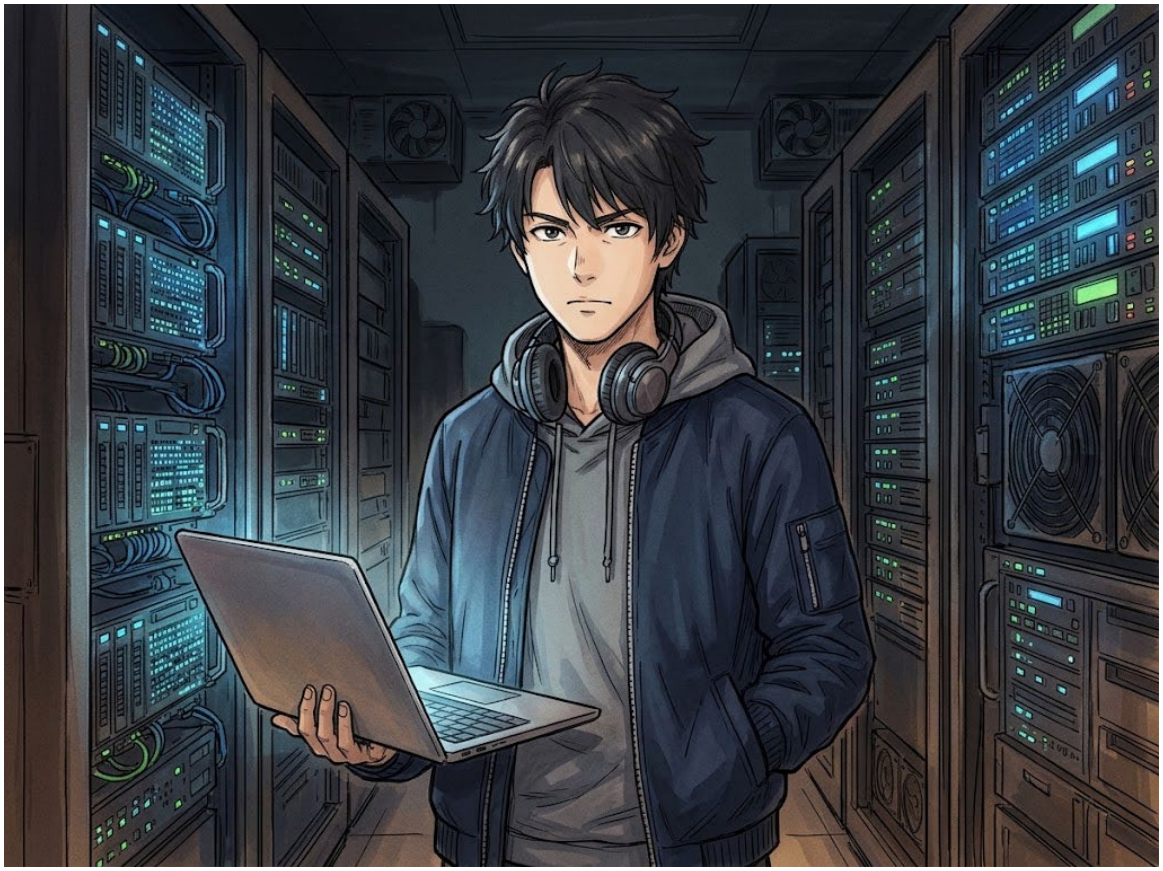
本作では身体化エージェントと非身体化エージェントの差異に関する位相幾何学的分析で決定的な貢献をする。



・**リン** —— シニア数理アナリスト。修士課程修了（本作の時点）。
英国 SC＋フランス DGSI SC 保有。口癖は「ちょっと待ってください」。
本作の途中で誘拐未遂に遭い、3 ヶ月の休養を余儀なくされる。



・**カイト** —— ソフトウェアエンジニア。大学 4 年生（本作の時点）。VAE 実装とエージェント・アーキテクチャのスペシャリスト。**本作でリームとともに脅迫の対象となる。**



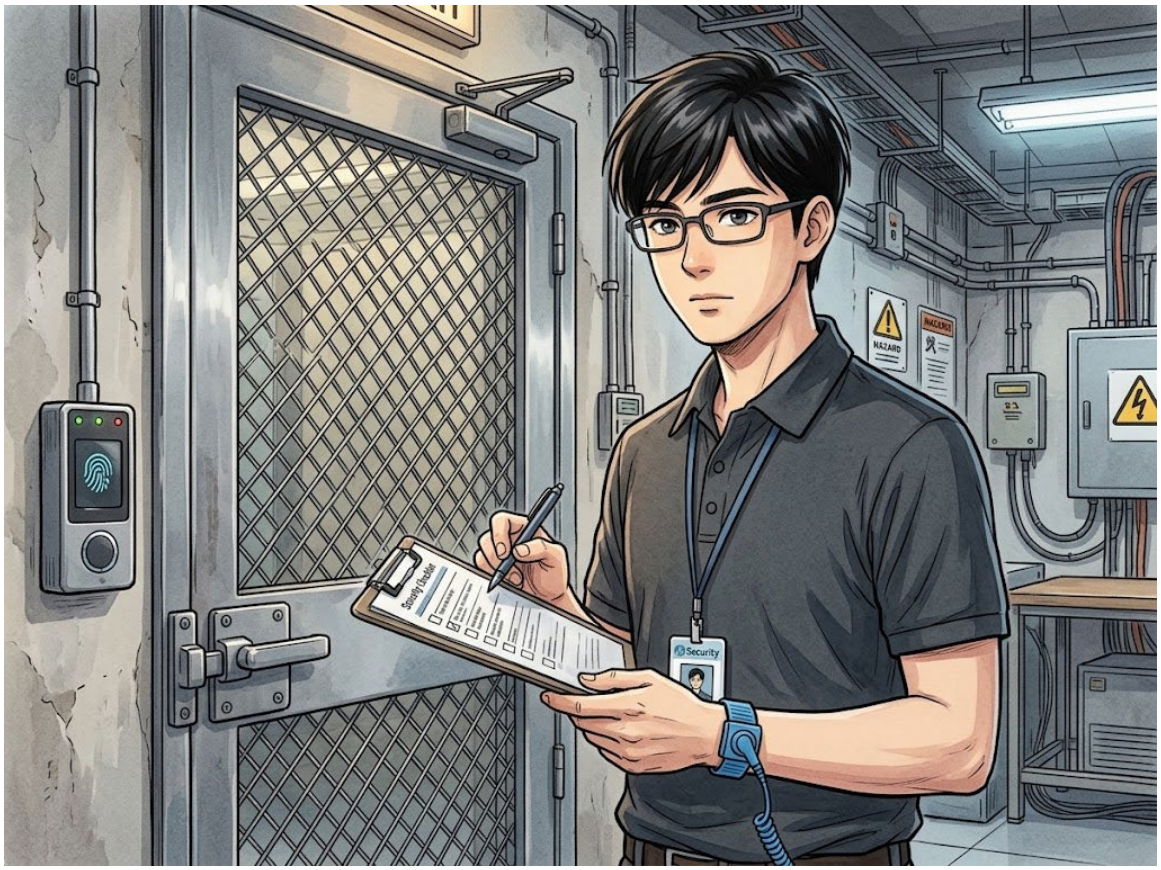
・**ユキ** —— ジュニアアナリスト。大学 1 年生（本作の時点）。口癖は「えっ、ちょっと待って?!」。英国 SC 保有。



・**ソフィア・メルカトル** —— ヴィジュアライゼーション・スペシャリスト。英国 SC 保有。



・**山之内** —— データ基盤エンジニア。英国 SC 保有。

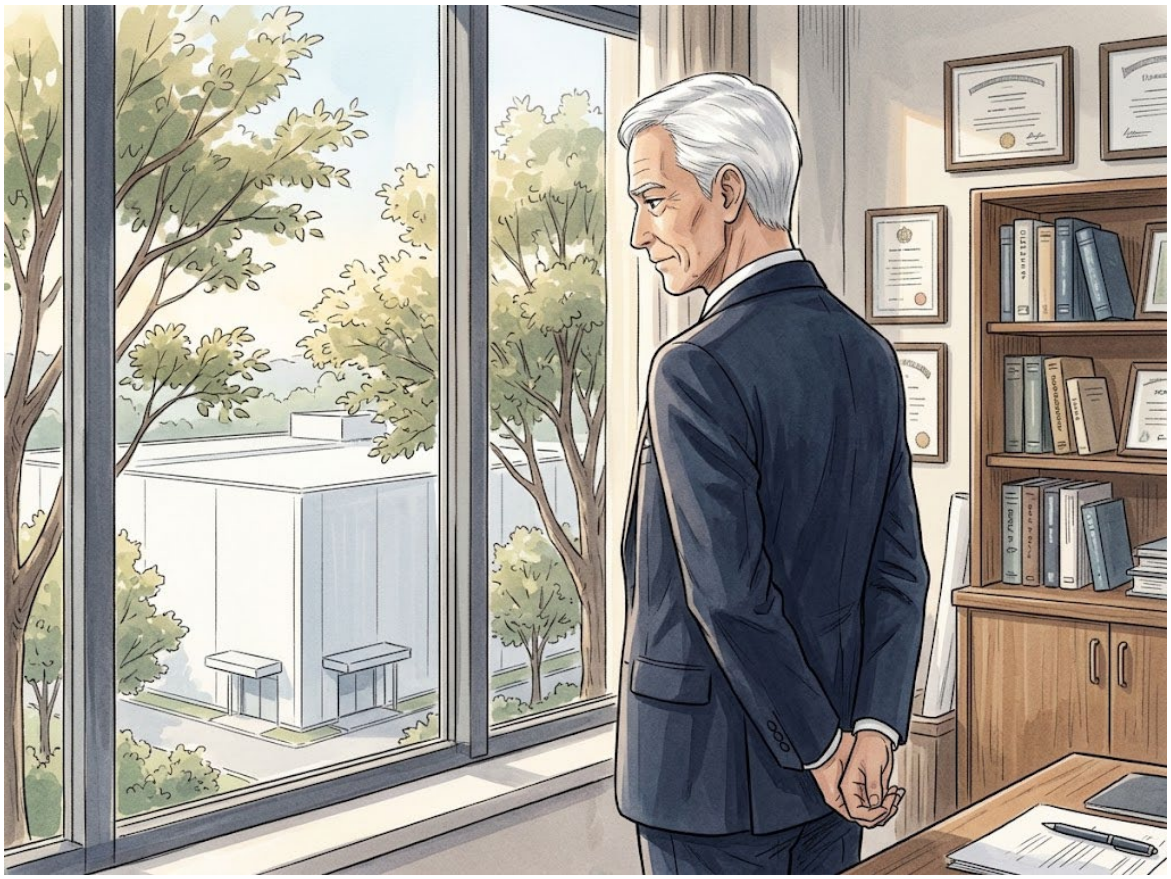


・**橘龍司** —— オペレーションズ・アナリスト。英国 SC 保有。



光稜精機株式会社（クライアント）

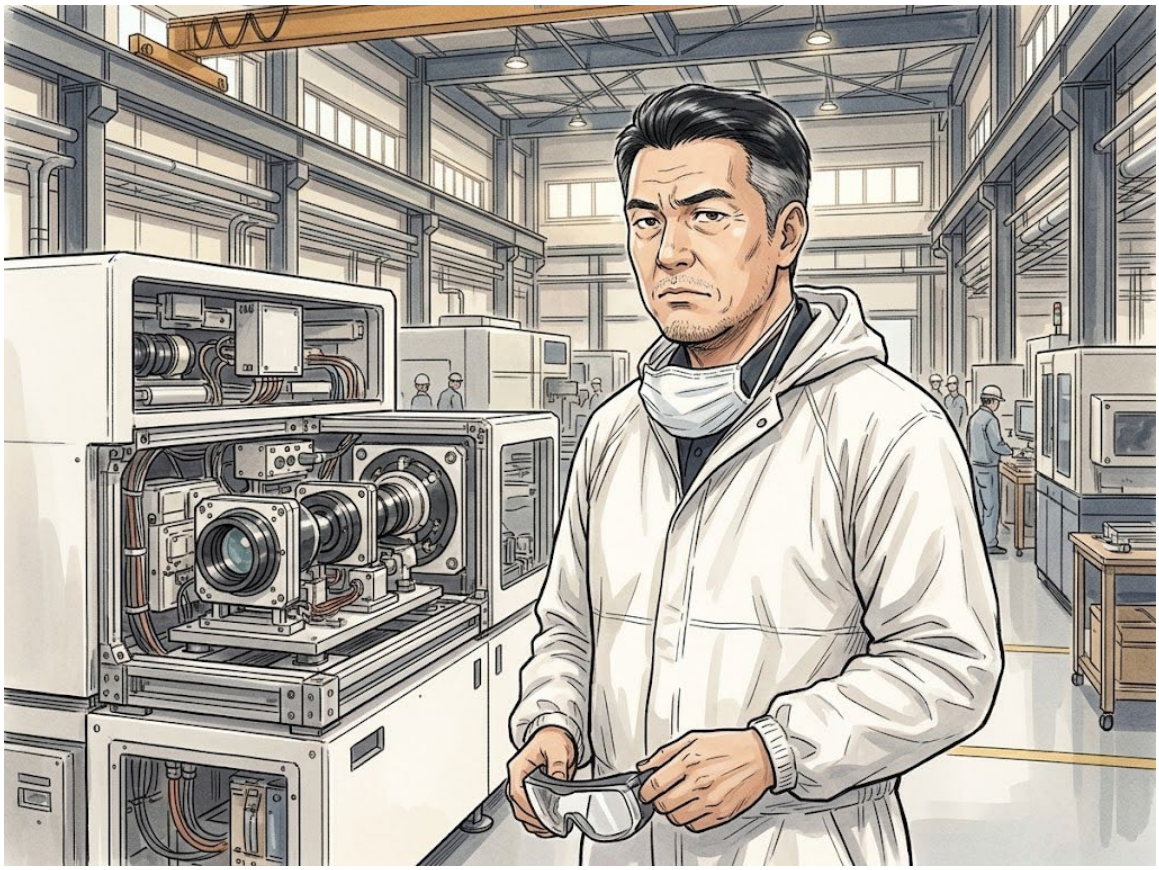
・**藤堂誠一（とうどう せいいちろう）** —— 代表取締役社長兼 CEO。64 歳。
元エッチング装置の研究開発部長。技術者出身の経営者。プラズマ物理学の博士号を持つ。
「半導体装置は心臓部のプラズマで勝負が決まる」が口癖。



・**白石悠子（しらいし ゆうこ）** —— 取締役副社長兼 CFO。57 歳。投資銀行出身。
半導体業界の**シリコンサイクル**（約 4 年周期の好況・不況の波）を資金戦略で乗り越えてきたベテラン。リームの潔白を最後まで信じる人物の一人。



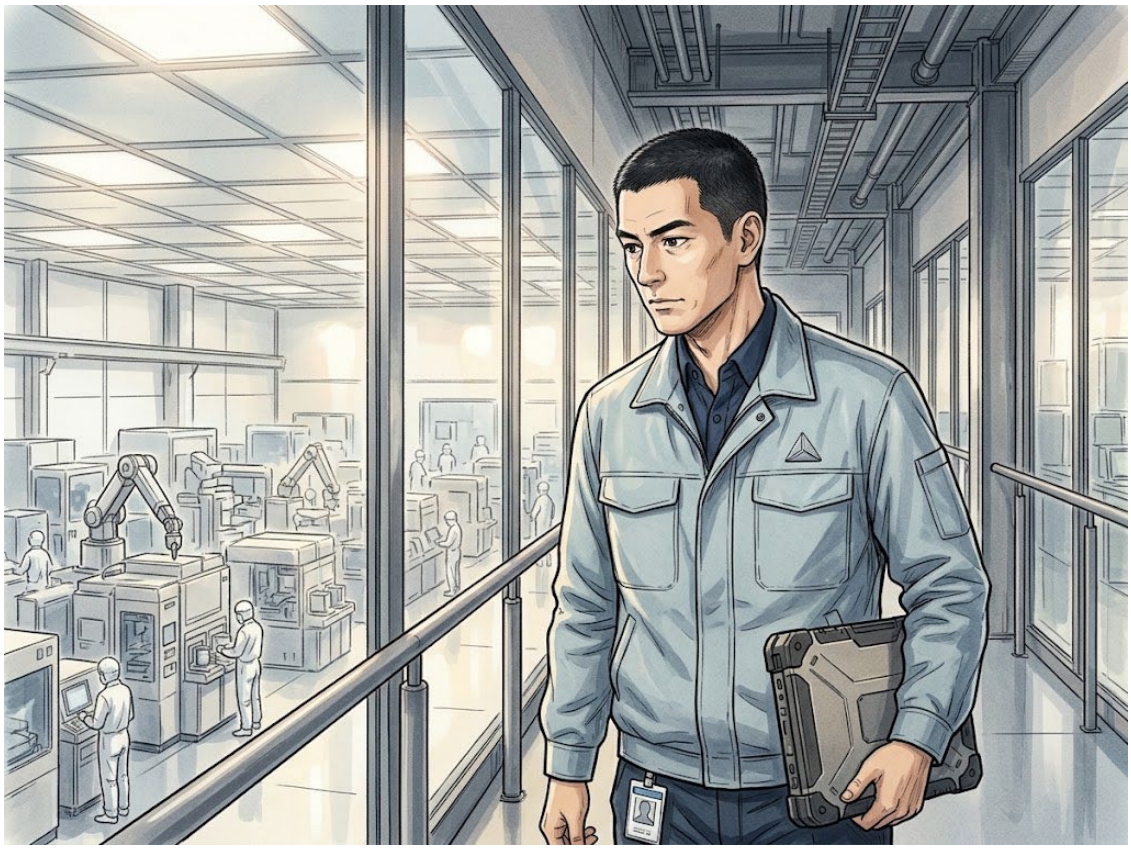
・**黒田慶太（くろだ けいた）** —— 取締役兼 CTO（最高技術責任者）。52 歳。
EUV リソグラフィ周辺装置の開発を主導。オランダ ASML との技術提携の窓口。



・**赤羽俊介（あかばね しゅんすけ）** —— 取締役兼 CRO（最高リスク管理責任者）。49 歳。
経済産業省出身。米国 CHIPS 法と日本の半導体戦略の両方に精通。



・**守谷幹夫（もりや みきお）** —— CISO（最高情報セキュリティ責任者）。45 歳。
自衛隊サイバー防衛隊出身。

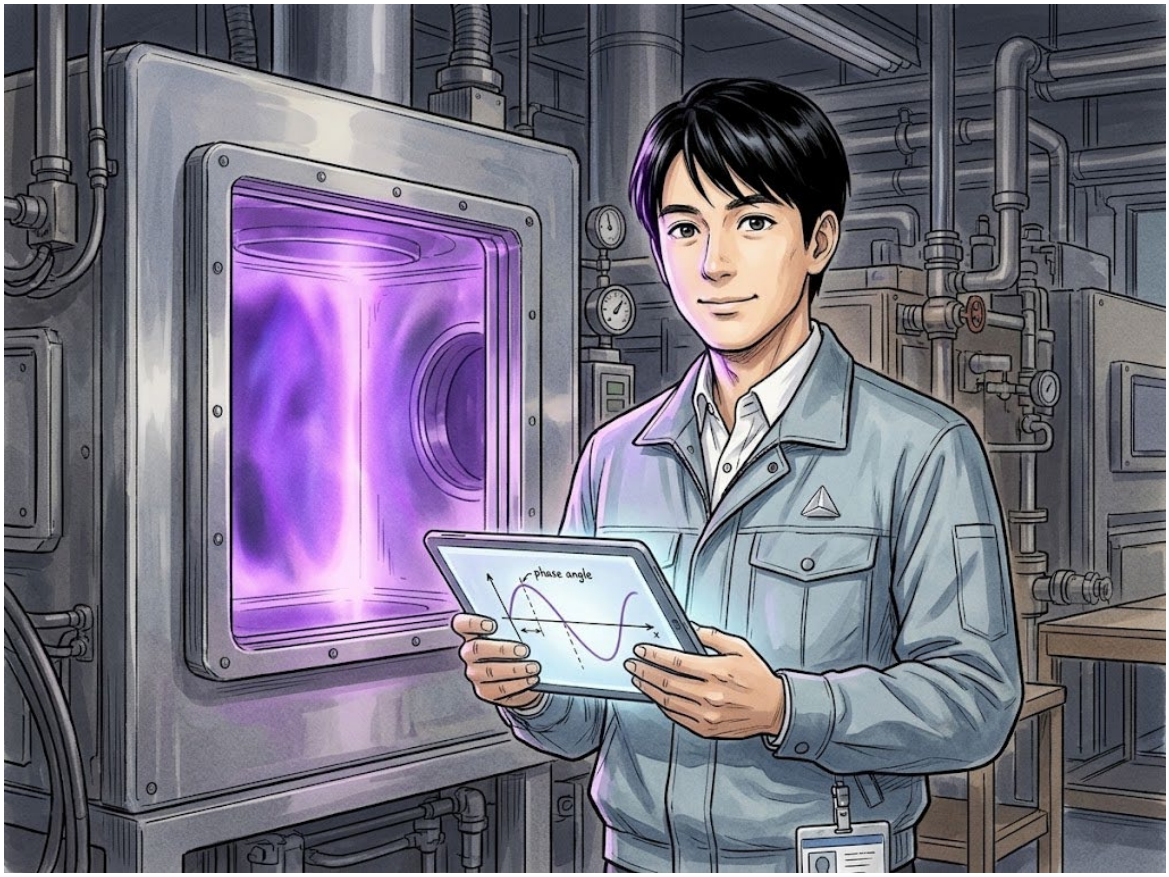


・**宮下達也（みやした たつや）** —— 常務取締役・中国事業本部長。56 歳。
中国 SMIC 向けビジネスの責任者。—— *後に重大な判断ミスが露呈。*

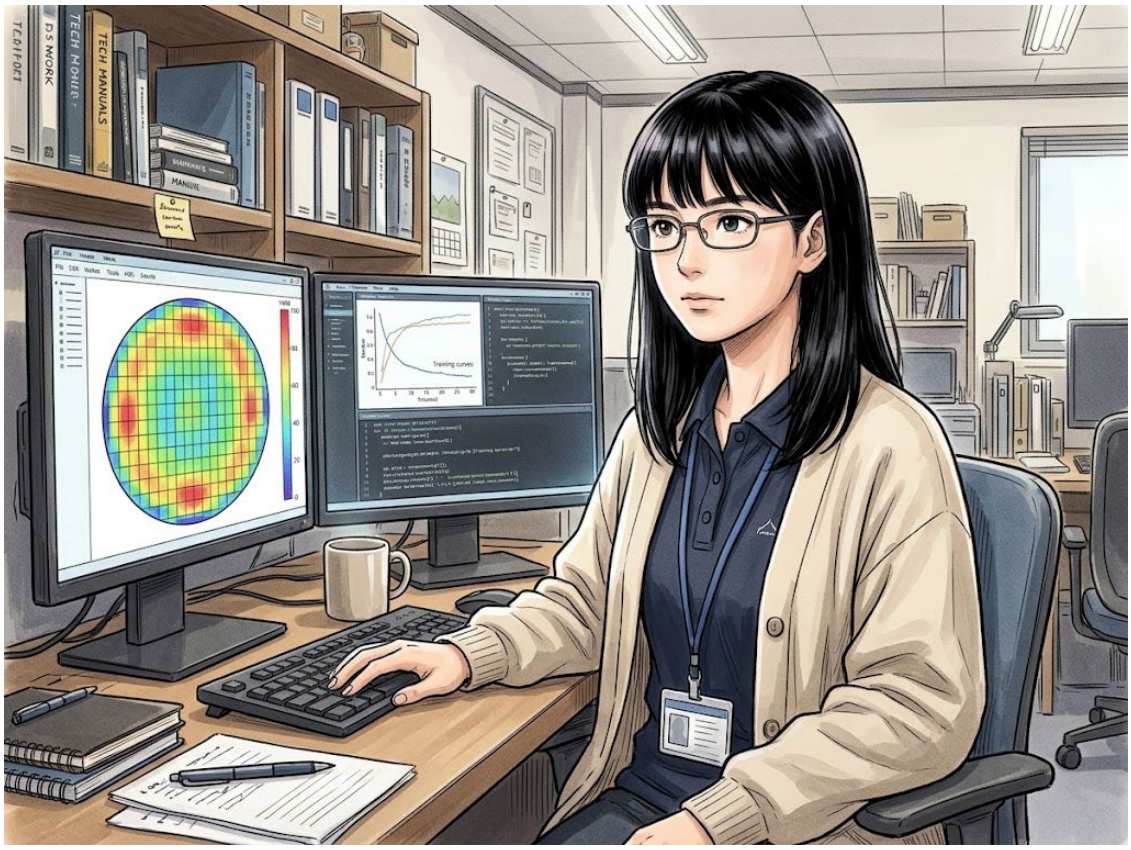


光稜精機 幾何学的データサイエンスチーム（OJT 育成対象）

- **瀬川凛太郎（せがわ りんたろう）** —— 技術戦略部主任。34 歳。応用物理学博士（東京工業大学（現・東京科学大学））。元エッチング装置のプロセスエンジニア。プラズマの物理に精通。リームのチームとのブリッジ人材。

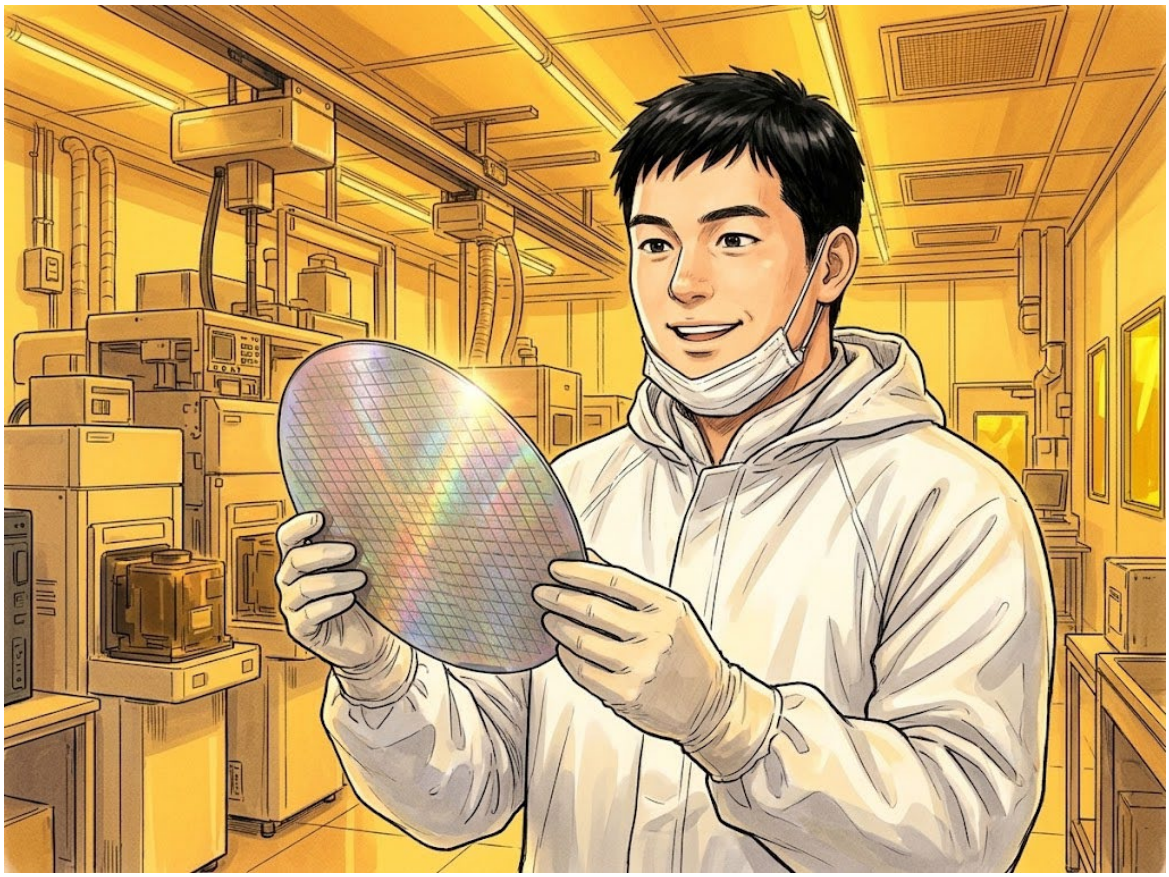


・**長谷部美月（はせべ みつき）** —— 技術戦略部。29 歳。機械学習エンジニア。
半導体の歩留まり予測 AI の開発経験あり。



・**伊藤翔太（いとう しょうた）** —— 技術戦略部。31 歳。元クリーンルーム・プロセスマネージャー。装置の稼働データとウェハーの物理データの両方を知る稀有な人材。

身体化エージェントの「通訳」候補。



企業概要：光稜精機株式会社

- **本社所在地：** 東京都府中市 —— 半導体装置の研究開発と最終組立の拠点
- **設立：** 1968 年（昭和 43 年）—— 日本の半導体産業の黎明期に創業
- **連結売上高：** 8,200 億円（FY2025）
- **連結従業員数：** 14,500 名

事業セグメント：

セグメント	売上構成	説明
エッチング装置	45%	半導体ウェハーの表面にプラズマ（電離した気体）を当てて、回路パターンを彫り込む装置。微細化が進むほど精度が要求される。世界シェア 3 位。
EUV リソグラフィ周辺装置	25%	EUV（極端紫外線）を使ってウェハーに回路パターンを転写する工程で、EUV 露光装置（オランダ ASML 社が独占）の前後で使用される周辺装置。レジスト塗布、現像、検査など。世界シェア 2 位。
検査・計測装置	20%	製造された半導体の品質を検査する装置。電子顕微鏡ベースの欠陥検査、膜厚・線幅の計測。世界シェア 5 位。
サービス・保守	10%	出荷済み装置の保守・メンテナンス、部品交換、ソフトウェア更新。安定的な収益基盤。

主要顧客（売上構成比）：

顧客	国	売上構成	備考
TSMC	台湾	25%	世界最大の半導体受託製造企業。光稜の最大顧客。先端プロセス（3nm 以下）向け装置を大量購入
Samsung Electronics	韓国	15%	メモリ（DRAM/NAND）と先端ロジック半導体の両方を製造。光稜のエッチング装置の主要顧客
Intel	米国	12%	米国の半導体メーカー。CHIPS 法の補助金を受けて国内工場を建設中。光稜の装置を新工場に導入
SK hynix	韓国	8%	メモリ半導体大手。HBM（高帯域幅メモリ）向け装置の需要が急増中
SMIC	中国	7%	中国最大の半導体製造企業。米国の輸出規制により、光稜が出荷可能な装置の範囲が厳しく制限されている
その他	各国	8%	Micron（米）、GlobalFoundries（米）、UMC（台湾）、Rapidus（日本）等

主要な脆弱性：

- TSMC 単一顧客への売上集中（25%）—— 台湾海峡の地政学リスクに直結
- 中国 SMIC 向け売上（7%）が米国の輸出規制で制限・消失するリスク

- EUV 関連技術がオランダ ASML との技術提携に依存 —— ASML が中国向け出荷を停止すると光稜にも波及
- 府中本社のクリーンルーム —— 装置の最終テスト・キャリブレーションがここに集中。ここが止まると全世界への出荷が停止
- **シリコンサイクル** —— 半導体業界は約 4 年周期で好況と不況を繰り返す。不況期には装置の受注が半減することもあり、財務的な体力が試される

プロローグ：府中の光 —— 2025 年 10 月 6 日（月）午前 8 時　東京都府中市、光稜精機本社ビル

東京の郊外、府中市。武蔵野の面影を残す欅並木の向こうに、光稜精機の本社ビルが立っている。

地上 12 階建ての本社ビルに隣接するのは、4 階建ての巨大な「テクノロジーセンター」—— 建物全体がクリーンルームで、半導体製造装置の最終組立・テスト・キャリブレーションが行われている。

月曜の朝 8 時。CEO 藤堂誠一は、いつものように自分のオフィスの窓からテクノロジーセンターを見下ろしていた。白い建物の窓のない壁面。内部では、クラス 1（1 立方フィートあたり塵埃 1 個以下）のクリーンルームで、数百人のエンジニアが防塵服に身を包み、数十台の装置を同時に組み立てている。

藤堂の携帯が鳴った。

「藤堂社長。赤羽です。緊急です」

CRO の赤羽俊介の声は、普段の落ち着いた経済官僚のそれとは異質だった。

「今朝 6 時、ワシントンで米国商務省産業安全保障局（BIS: Bureau of Industry and Security）が新たな輸出管理規則（EAR: Export Administration Regulations）の改定を発表しました。対中半導体規制の第 4 弾です」

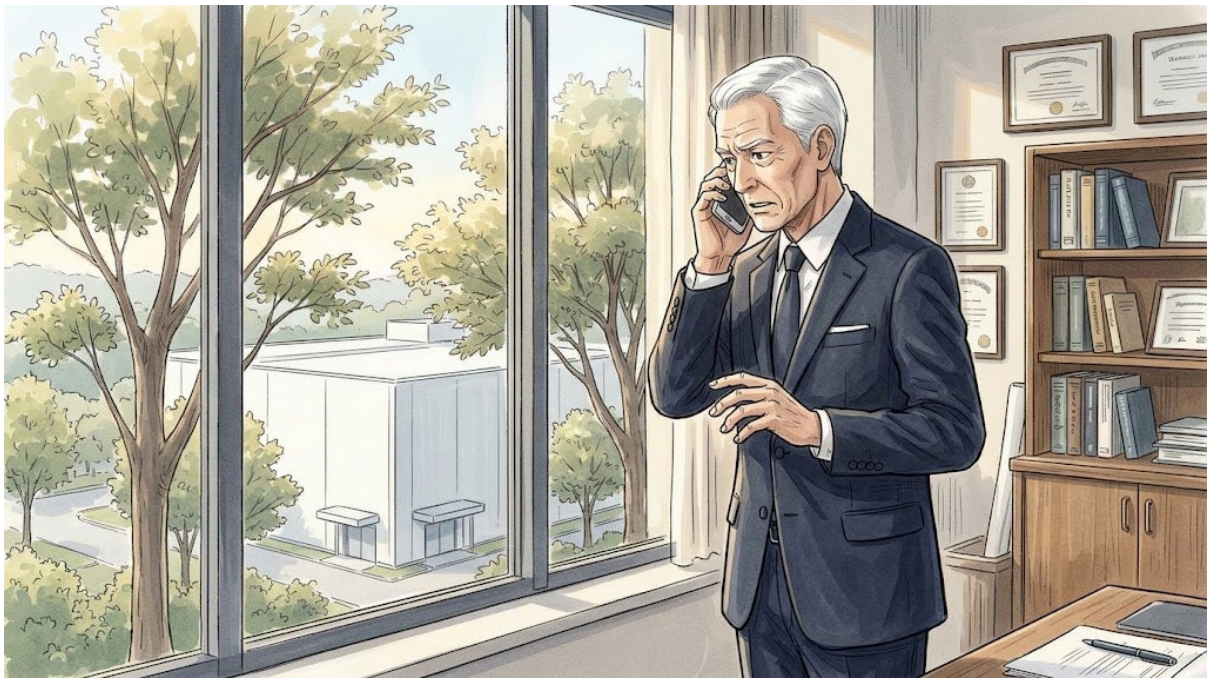
藤堂の手が止まった。「第 4 弾？ 第 3 弾から半年しか経っていない」

「はい。今回の改定は、従来より大幅に範囲が広い。要点を申し上げます ——」

```
米国 BIS EAR 改定（2025 年 10 月 6 日発効）— 要点
1. エッチング装置の対中輸出規制を強化。
   従来：14nm 以下の先端プロセス向け装置のみ規制
   改定：28nm 以下のすべてのプロセス向け装置を規制対象に追加
   → 光稜の中国向けエッチング装置売上（約 574 億円/年）の
     うち約 80%（459 億円）が即時出荷停止の対象。
2. 「外国直接製品規則（FDPR）」の適用拡大。
   光稜の装置に含まれる米国製部品（制御ソフトウェア、
   特定のセンサーモジュール）が 20%以上の場合、
   たとえ日本から出荷しても米国の規制対象となる。
   → 光稜のエッチング装置は米国製部品比率 25〜35%。
     すべての機種が FDPR の対象に。
3. 「みなし輸出」規制の強化。
   中国籍の技術者が光稜の先端装置のメンテナンスに
   従事することを原則禁止。
   → 光稜の中国拠点（上海）に勤務する中国籍エンジニア
     147 名の業務内容の見直しが必要に。
```

藤堂は窓の外のテクノロジーセンターを見つめた。

あの建物の中で、いまこの瞬間も、中国 SMIC 向けに最終テスト中のエッチング装置が 3 台ある。月末の出荷予定だった。



「3 台の装置……出荷できるのか」

「できません」赤羽の声は断定的だった。

「10 月 6 日発効の規則は、即時適用です。BIS は"grace period（猶予期間）なし"と明記しています。今朝の時点で、3 台の装置は出荷停止です」

「SMIC との契約は？」

「違約金条項が発動します。ただし、米国政府の規制による不可抗力条項で免責される可能性はあります。法務部に確認中です」

藤堂は深く息を吐いた。「赤羽さん。これは……中国だけの問題ではないな？」

赤羽が一瞬沈黙した。「はい。今回の EAR 改定には、もう一つの条項があります。"Entity List（制裁リスト）に掲載された企業との取引に関する報告義務の強化"です。光稜が SMIC に装置を出荷していた過去の取引について、BIS が遡及的な調査を行う可能性がある」

「遡及的な調査？ 我々は常に BIS の規制に従って出荷してきた」

「はい。しかし、一つ懸念があります。宮下常務が統括する中国事業部が、SMIC の関連会社を経由した間接取引を行っていた可能性があるという内部通報が、先月コンプライアンス部門に入りました。まだ調査中ですが……」

藤堂の表情が硬くなった。

「赤羽さん。あの件と今回の EAR 改定は、タイミングが悪すぎる」

「はい。そしてもう一つ」赤羽はさらに声を低めた。

「昨夜、守谷 CISO から報告がありました。府中のテクノロジーセンターの OT ネットワーク ―― クリーンルーム制御系 ―― に対する不審なスキャニングが、先月から増加しています。APT の偵察パターンに酷似していると」

サイバーの偵察。通商規制の強化。内部の不正疑惑。3 つが同時に。

藤堂はかつて、綾鳥テキスタイルと弧月建設のケーススタディを読んだことがあった。

あの 2 社も、一見無関係な複数の危機が同時に襲いかかった。そしてあの 2 社を救ったのは ――

「赤羽さん。メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンスに連絡を取ってくれ。ロンドンのリーム・ストリーム。直接」

「すでに調べています。ストリームさんの連絡先は確保済みです」

「さすがだな」

「経産省時代に学びました。"嵐が来てから傘を探すな"と」

藤堂はかすかに笑った。「それ、弧月建設の CRO の口癖だろう」

「はい。赤羽は外務省ではなく経産省ですが、傘の話は同じです」

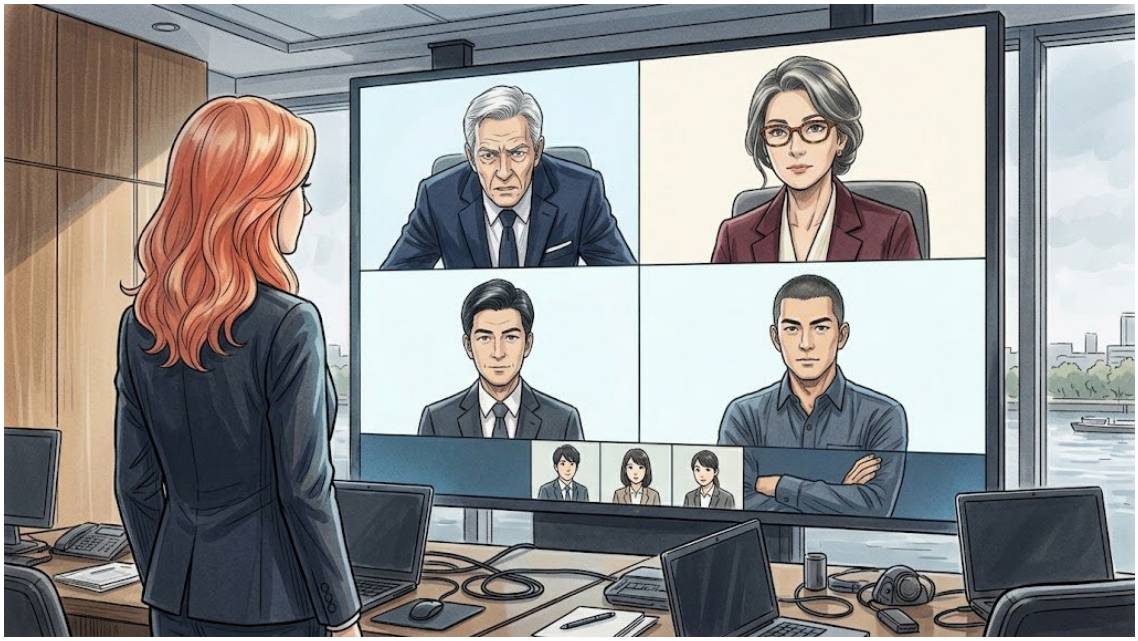
第 1 章：シリコンの世界 ―― 2025 年 10 月 8 日（水）

リームとの最初の接触

ロンドン時間の午前 10 時。東京は午後 6 時。

リーム・ストリームは、カナリー・ワーフのウォールームで光稜精機の取締役 4 名とビデオ会議を行っていた。CEO 藤堂、CFO 白石、CRO 赤羽、CISO 守谷。

画面の隅に、光稜側の OJT チーム候補 3 名 ―― 瀬川凛太郎、長谷部美月、伊藤翔太 ―― も参加していた。



「ストリームさん。弧月建設のケースは拝読しました」と藤堂が切り出した。

「しかし半導体装置メーカーは、テキスタイルや建設とは根本的にデータの性質が違う。率直に聞きたい —— 半導体業界で、あなたの"多様体"は構築できるのか？」

> **リーム：**「少しよろしいですか。藤堂社長のご質問にお答えする前に、半導体装置メーカーのデータが他の業界とどう異なるのか、私の理解を確認させてください。誤解があれば訂正していただきたい」

リームは画面に表示した。

```
半導体製造装置メーカーのデータの特徴 ── 他業界との違い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 【シリコンサイクルの非定常性】
   半導体業界には約 4 年周期の景気循環がある。
   好況期には装置の受注が殺到し、不況期には受注が半減する。
   この周期的な変動は、製造業の通常の景気感応とは質的に異なる。
   VAE が学習すべきは「定常的な環境」ではなく
   「周期的に構造が変わる環境」である。
   → 綾鳥の COVID レジームシフトや弧月のプロジェクト離散性とは
     また別の種類の困難。
2. 【顧客集中と機密性の壁】
   半導体装置メーカーの顧客は世界に 10 社程度しかない。
   TSMC、Samsung、Intel、SK hynix、Micron……
   各顧客との取引データは極めて機密性が高く、
   顧客 A の歩留まりデータを顧客 B が知ることは絶対に許されない。
   → データの「壁」が VAE 訓練の障壁になる。
3. 【物理データの超高次元性】
   エッチング装置 1 台が生成するプロセスデータは、
   1 ウェハーあたり数千パラメータ × 秒単位 × 数百ステップ。
   プラズマの電子密度、イオンエネルギー、ガス流量、
   チャンバー圧力、温度分布、RF（高周波）電力……
   1 台の装置が 1 日に生成するデータ量は数十 GB。
   → 弧月の IoT センサー（3 万基）よりも、
     1 台あたりのデータ密度がはるかに高い。
4. 【技術世代の断層】
```

```
   半導体は 2〜3 年ごとに新しい「プロセスノード」に移行する。
   28nm → 14nm → 7nm → 5nm → 3nm → 2nm。
   各世代で装置の仕様がまったく異なるため、
   5 年前のデータが現在の装置に適用できない場合がある。
   → 時系列データの「世代間断絶」が多様体構築の障壁。
5. 【地政学データの直接的影響力】
   テキスタイルや建設の地政学リスクは、売上に間接的に影響する。
   しかし半導体装置の場合、米国 BIS の一枚の文書が、
   明日の売上をゼロにする。規制は「間接的リスク」ではなく
   「即時的な事業停止命令」として機能する。
   → 地政学ベクトル場の影響の大きさが桁違いに大きい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
```

藤堂が頷いた。

「正確だ。特に 2 番目 —— 顧客間の機密の壁。TSMC の歩留まりデータと Samsung の歩留まりデータは、同じ社内でも厳密にファイアウォールされている。これをどう扱う？」

> **リーム：**「綾鳥テキスタイルのケースで、SC 機密データと非機密データをファイアウォールで分離しつつ、準同型埋め込みで多様体内部に統合した手法を応用します。顧客ごとのデータは暗号化されたまま、多様体の構築に寄与するが、個別の顧客データを復元することはできない。これは続編第 4 章の ZKML（ゼロ知識機械学習）の原理と同じです」

瀬川凛太郎が手を挙げた。

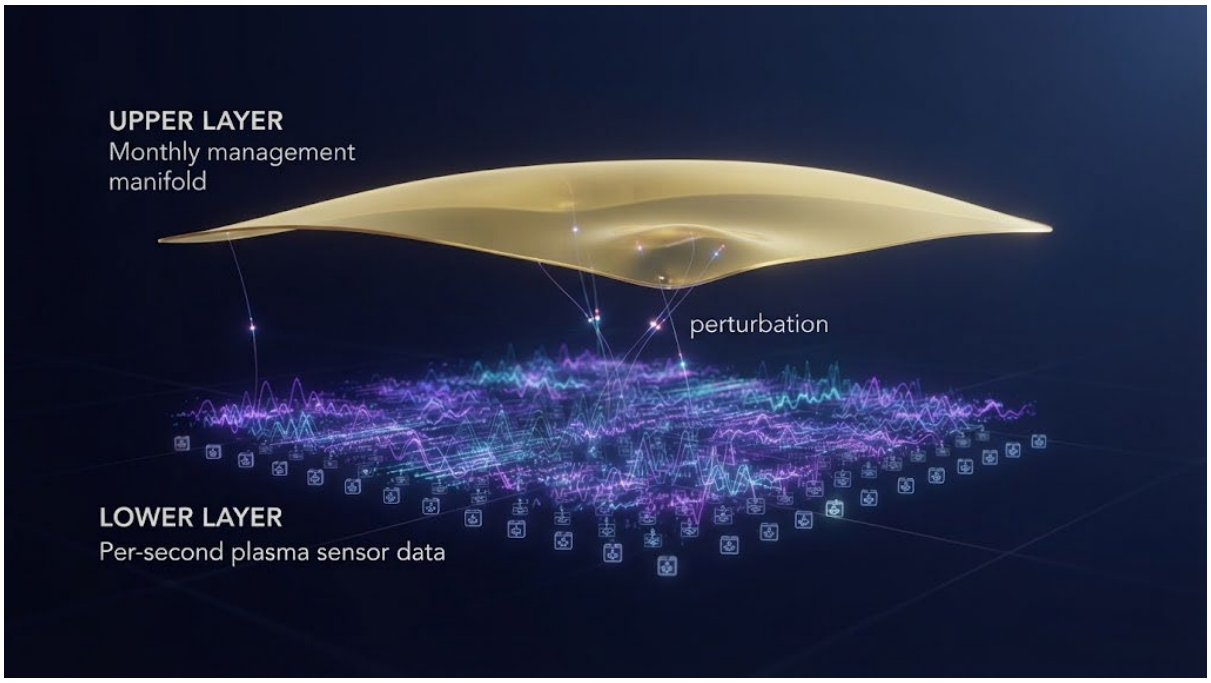
元プロセスエンジニアの彼は、リームの技術的説明に即座に反応した。

「ストリームさん。3 番目の"超高次元の物理データ"について質問です。エッチング装置のプロセスデータは、1 ステップあたり 300 以上のパラメータがあります。1 ウェハーの加工に 50 ステップ。つまり 1 ウェハーあたり 15,000 パラメータ。これを月次の経営データと同じ多様体に載せるのは、スケールがあまりに違いすぎませんか？」

リーム：「瀬川さん、その指摘は正確です。答えは、弧月建設のときと同じ 2 層アーキテクチャです」

リームが図を表示した。

```
光稜精機の 2 層アーキテクチャ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【上層】経営環境多様体（月次更新）
  次元：約 130 指標 → VAE で 13〜16 次元の潜在空間に圧縮
  データ：財務、受注、サプライチェーン、地政学、規制、
          顧客動向、競合動向、サイバー脅威
  搭載エージェント：非身体化エージェント
  ↕ 接続：リー微分による影響伝播
【下層】装置デジタルツイン群（リアルタイム更新）
  次元：装置 1 台あたり数千パラメータ × 数百台
  データ：プラズマ状態、ガス流量、チャンバー圧力、
          ウェハー膜厚、エッチング深さ、RF 電力
  搭載エージェント：身体化エージェント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
身体化エージェントが装置の物理的異常を検知
  → 上層の多様体に異常信号として伝播
  → 非身体化エージェントが経営インパクトを分析
  → リー括弧で「装置の異常 × 地政学の変動」の創発効果を計算
```



白石副社長（CFO）が質問した。

「ストリームさん。率直に聞きます。弧月建設の案件は 3 年半で 68 億円とうかがっている。光稜の場合は？」

> **リーム：**「半導体装置メーカーのデータ複雑性と、地政学リスクの直接性を考慮すると、弧月より高い工数が必要です。概算で 4 年間、年間 25 億円 —— 合計 100 億円です」

白石の眉が上がった。

「100 億円」

「光稜の年間売上は 8,200 億円です」とリームは答えた。

「弧月建設のケースでは、68 億円の契約で約 7,100 億円の損失を回避しました。ROI10,341%です。光稜の場合、中国事業の即時停止だけで年間 460 億円の売上減少。台湾リスクが顕在化すれば 2,050 億円。多様体なしの 4 年間の最悪シナリオの損失は、推定 5,000 億〜8,000 億円です」

白石は長い沈黙の後に言った。「100 億で 5,000 億を守る。CFO として、否定できる数字ではない」

藤堂が全員を見回した。「契約する。ただし弧月と同じ条件 —— 瀬川、長谷部、伊藤の 3 名を OJT でメリディアンに常駐させる。光稜は最終的に自分の力で多様体を運用する」

「それは私がお願いしようとしていたことと同じです」とリームが答えた。

半導体装置メーカーのデータの世界

契約が成立した翌週、瀬川、長谷部、伊藤の 3 名がロンドンに到着した。

最初のミーティングで、リームが聞いた。「瀬川さん。光稜のデータ基盤を教えてください」

瀬川はノート PC を開いた。元プロセスエンジニアらしく、データの構造を物理的な原理から説明した。

「光稜のデータは、大きく分けて 4 つの"世界"に存在しています」

> **瀬川：**「第一の世界が"経営データ" —— SAP の財務、受注、サプライチェーン。これはどの業界でも同じです。第二の世界が"プロセスデータ" —— エッチング装置のプラズマ状態、ガス流量、チャンバー圧力。これが半導体装置メーカーに固有のデータで、秒単位で生成されます。第三の世界が"顧客データ" —— TSMC や Samsung に納品した装置の稼働状況と歩留まり。これは機密の壁で完全に分離されています。第四の世界が"地政学データ" —— BIS の規制、Entity List、各国の半導体政策。これは半導体業界では他の業界の 10 倍の頻度で変わります」
>
> **リン：**「ちょっと待ってください。4 つの"世界"のデータの更新頻度がまったく違う。経営データは月次。プロセスデータは秒単位。顧客データは四半期。地政学データは不定期（突然の規制発表がある）。この 4 つの時間スケールをどう統合するかが、命題 1.1 を通すための最大の課題になりそうです」
>
> **リルル先生**（ケンブリッジから）：「……いいね。リンの指摘は核心を突いているわ。弧月建設では"地理的な離散性"が問題だった。光稜では"時間的な多重スケール性"が問題なの。秒のデータと月のデータと、突発的な規制データ。これらを一つの多様体に載せるには —— 弧月のファイバーバンドルとはまた異なるアプローチが必要かもしれないわね」

リームが立ち上がった。「まずデータを集めましょう。問題の全貌は、データを見てから判断します。ショートブレッドの教訓 —— バターを味見する前にレシピは決められない」

> **ユキ：**「えっ、ちょっと待って?! また新しい種類の困難が?! 綾鳥は COVID のレジームシフト、弧月はプロジェクトの離散性、今度は時間スケールの多重性?! 多様体って、毎回違う壁にぶつかるんですか?!」
>
> **リルル先生：**「そう、ユキ。多様体の構築は、毎回同じ手順で自動的にできるものではないの。企業ごとにデータの個性があり、その個性に合わせて構築方法を適応させなければならないのよ。それが"データの考古学"なの —— 地面を掘ってみなければ、何が埋まっているかわからないでしょう」

—— 第 1 章 了 ——

第 2 章「クリーンルームの数字」—— 光稜精機のデータの深層に潜る。シリコンサイクルの非定常性が命題 1.1 を阻む。そして瀬川凛太郎が、プラズマ物理学者としての知見から、思いもよらない突破口を提案する。

第 2 章：クリーンルームの数字 —— 2025 年 10 月〜12 月（第 1〜3 月）

半導体装置メーカーのデータ収集

瀬川、長谷部、伊藤の 3 名がロンドンに着いてから 2 週間。光稜のデータ基盤の棚卸しが完了した。

光稜精機 データ基盤の全体像

```
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. SAP S/4HANA + 光稜独自 ERP（本社）
   内容：受注・売上・原価・在庫（装置別・顧客別・地域別）、
         部品調達、人件費、R&D 投資
   期間：2013 年〜現在（12 年分）
   品質：★★★★☆
   問題点：シリコンサイクルの好況・不況で受注額が 2 倍以上変動。
           2019 年（不況底）と 2021 年（好況ピーク）のデータは
           同じ「月次売上」でも経営の意味がまったく異なる。

2. 装置プロセスデータ（テクノロジーセンター）
   内容：エッチング装置のプラズマ状態モニタリング
         （電子密度、イオンエネルギー、ガス流量 8 種、
         チャンバー圧力、RF 電力 2 チャネル、温度 12 点）
   期間：2018 年〜現在（7 年分）
   データ量：装置 1 台あたり 1 日約 30GB
   品質：★★★★★（物理センサーの精度は極めて高い）
   問題点：装置の技術世代が変わるとパラメータ体系が変わる。
           2018 年の 14nm 世代と 2025 年の 3nm 世代では
           計測項目すら異なる。

3. 顧客装置稼働データ（カスタマーサポート経由）
   内容：出荷済み装置の稼働率、エラーログ、部品交換履歴
   期間：2015 年〜現在（10 年分）
   品質：★★★☆☆
   問題点：顧客ごとに完全にサイロ化。TSMC 向けデータと
           Samsung 向けデータは物理的に別サーバー。
           歩留まり（イールド）データは顧客の最高機密であり
           光稜には一切共有されない。

4. Bloomberg / Refinitiv（市場データ）
   内容：半導体関連株価指数（SOX 指数）、シリコンウェハー価格、
         レアガス（ネオン、クリプトン）価格、為替
   期間：2010 年〜現在（15 年分）
   品質：★★★★★

5. 地政学・規制データベース
   内容：米国 BIS EAR 改定履歴、Entity List 更新、
         日本経産省の半導体戦略文書、EU Chips Act、
         中国の半導体内製化政策
   期間：2018 年〜現在（7 年分、赤羽 CRO の部門が管理）
   品質：★★★★☆（構造化されている）
   問題点：規制変更の「予兆」データが体系化されていない

6. SIEM ログ（サイバーセキュリティ）
   内容：IT ネットワーク＋OT（クリーンルーム制御系）ネットワーク
   期間：2021 年〜現在（4 年分）
   品質：★★★☆☆（IT は良好、OT は不十分）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
```

光稜精機の経営環境多様体に必要なデータ

カテゴリ	説明	指標数	期間	ソース
1. 経営実績	受注高、売上高、営業利益率（装置種別×地域）	30 指標	月次×12年	SAP
2. サプライチェーン	部品調達リードタイム、在庫水準、主要部品価格、サプライヤー集中度	16 指標	月次×10年	SAP 購買＋独自 DB
3. 装置出荷・稼働	出荷台数、バックログ、顧客別稼働率、保守収入	14 指標		
月次×10 年	光稜独自 ERP			
4. 技術・R&D	R&D 投資額、特許出願数、次世代装置開発進捗	8 指標	四半期×8年	技術戦略部
5. マクロ経済・金融	SOX 指数、為替（JPY/USD,TWD,KRW）、金利、ウェハー価格			
14 指標	月次×15 年	Bloomberg		
6. 地政学・規制	米国 BIS 規制強度指数、Entity List 掲載数、各国半導体補助金規模	12 指標	月次×7年	赤羽 CRO 部門＋メリディアン OSINT
7. 競合動向	主要競合 4 社（東京エレクトロン、U.S. semiconductor company、Applied Materials、ASML）の受注・技術動向	10 指標	四半期×8年	公開情報＋光稜経営企画
8. 顧客動向	主要顧客 5 社の設備投資計画、技術ロードマップ公開情報	12 指標	四半期×8年	公開情報＋営業部門
9. 人的資本	エンジニア数（専門分野別）、離職率、海外駐在員数	8 指標	月次×8年	SAP HR
10. サイバー脅威	OT/IT 攻撃頻度、脆弱性スコア、APT 活動指標	6 指標	月次×4年	SIEM＋**GCHQ（SC 機密）**
合計		**約 130 指標**		

> **カイト：**「130 指標。綾鳥の 100、弧月の 120 より多い。しかも装置プロセスデータ（下層）の次元は桁違いに大きい」
>
> **リン：**「ちょっと待ってください。ここで最も困難なのは、指標の数ではなく**シリコンサイクル**です。過去 12 年間のデータの中に、3 回のサイクルが含まれている。2013-2016 年のサイクル、2017-2020 年のサイクル、2021-2024 年のサイクル。各サイクルの好況ピークと不況底で

> は、受注額が 2〜3 倍違う。これは単なる"変動"ではなく、経営の*構造*が周期的に変わっているということです」

長谷部美月 —— 光稜の機械学習エンジニア —— が発言した。「それ、私が歩留まり予測 AI を作ったときにも苦労しました。好況期と不況期ではデータの分布がまったく違う。好況期のモデルは不況期には使えないし、その逆も。結局、サイクルのフェーズごとに別モデルを作りました」

> **リルル先生**（ケンブリッジから）：「長谷部さん、その経験は非常に参考になります。でも、私たちのアプローチは"フェーズごとに別モデル"ではないの。1 つの多様体の上に、シリコンサイクルの全フェーズを載せたいのです。なぜなら、サイクルの**遷移**こそが最も危険な時期だから —— 好況から不況への転換点で、企業の脆弱性が最大化するのよ。別モデルでは、遷移点での連続的な変化を捉えられないわ」

命題 1.1 —— シリコンサイクルの壁

11 月中旬。朝倉とカイトが VAE の第 1 回訓練を完了した。

固有次元数の推定結果：**14.2**。

綾鳥の 8.3、弧月の 11.7 を上回る。

半導体装置メーカーの経営環境は、独立した変動軸が多い。

VAE の潜在次元を 14 に設定し、訓練。

```
# ===== 命題 1.1 検証結果 ── 光稜精機 第 1 回試行 =====
d_hat = estimate_intrinsic_dimension(X_normalized_koryo)
print(f"推定固有次元数：{d_hat:.1f}")
# → 14.2
# VAE（潜在次元 14）を 3,000 エポック、22 時間で訓練
# 条件 1（再構成忠実度）：
mse = 0.0082
print(f"条件 1：MSE = {mse:.4f} < 0.01 → 合格 ✓")
# 条件 2（潜在空間の滑らかさ）：
knn = 0.63
print(f"条件 2：KNN 保存率 = {knn:.2f} >= 0.90 → 不合格 ✗")
# 条件 3（ヤコビアンの非退化性）：
min_sv = 0.00003
print(f"条件 3：最小特異値 = {min_sv:.5f} >= 0.001 → 不合格 ✗")
推定固有次元数：14.2
条件 1：MSE = 0.0082 < 0.01 → 合格 ✓
条件 2：KNN 保存率 = 0.63 >= 0.90 → 不合格 ✗
条件 3：最小特異値 = 0.00003 >= 0.001 → 不合格 ✗
```

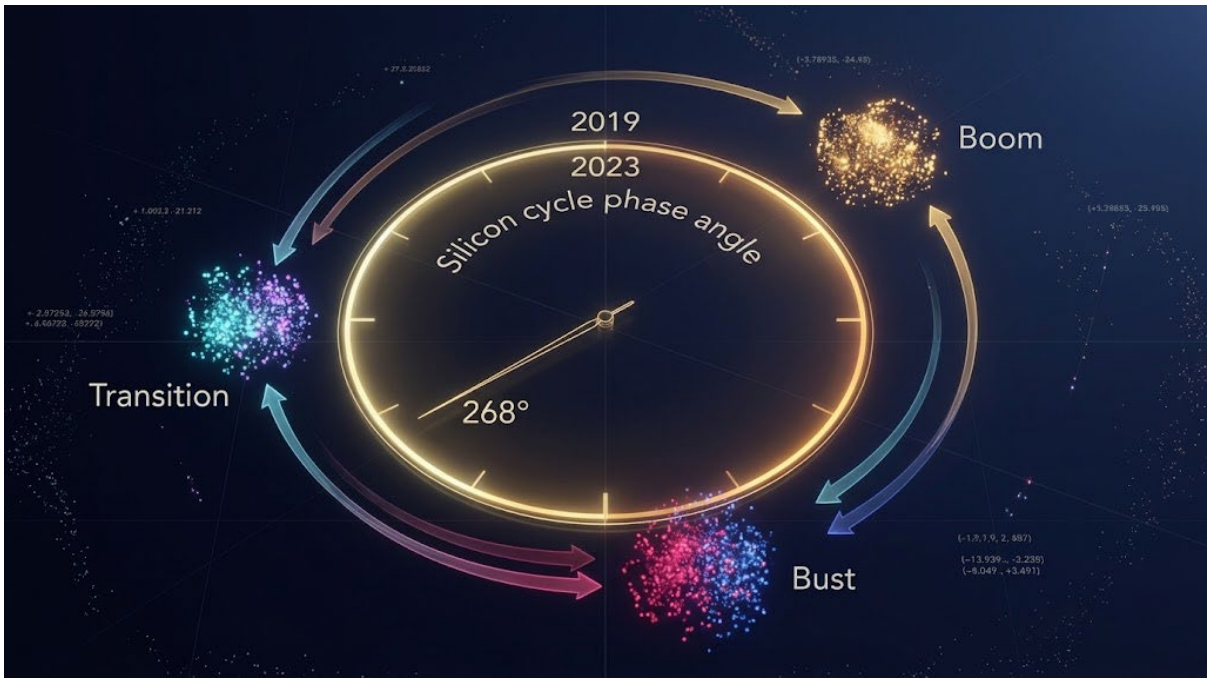
条件 2 の KNN 保存率 0.63 は、これまでの 3 案件で最悪の数値だった。

朝倉が t-SNE の可視化を表示した。

画面には、3 つの明確なクラスターが —— しかし綾鳥の COVID レジームシフトや弧月の地理的レジームとはまったく異なる形で —— 分離していた。

> **カイト：**「3 つのクラスターは、シリコンサイクルの 3 フェーズにほぼ完全に対応しています。好況期（2017-18、2021-22）、不況期（2019、2023）、遷移期（その他）。VAE はサイクルの各フェーズを"別の世界"として学習してしまっている」

> **リン：**「ちょっと待ってください。これは綾鳥の COVID クラスターと似ていますが、根本的に違う。COVID は 1 回限りのショック。シリコンサイクルは*周期的に繰り返す*構造変化です。Neural ODE で"橋を架ける"アプローチは、1 回限りの遷移には有効でしたが、周期的な遷移には別の方法が必要かもしれません」
>
> **リルル先生：**「リンの観察は正確よ。周期的な構造変化に対しては、**位相角**の概念を導入するべきね」
>
> **ユキ：**「えっ、ちょっと待って?! 位相角って何ですか？」
>
> **リルル先生：**「時計を想像してみて。時計の針は 12 時間で 1 周する。午前 6 時と午後 6 時は、カレンダー上では 12 時間離れているが、時計の文字盤上では同じ位置でしょう。シリコンサイクルも同じ —— 2019 年の不況底と 2023 年の不況底は、カレンダー上では 4 年離れているが、サイクル上では同じ位置なの。VAE に"シリコンサイクルの位相角"を追加の指標として投入すれば、サイクルの周期構造を学習できるはずよ」



瀬川凛太郎が口を開いた。「リルル先生。位相角の計算ですが、シリコンサイクルの周期は正確には 4 年ではありません。3.5 年から 4.5 年の間で揺らぎます。単純な三角関数では表現できない」

> **リルル先生：**「……いいね。瀬川さん、それは重要な指摘だわ。周期が揺らぐ振動を扱うには、**ヒルベルト変換**を使って瞬時位相を推定するのがいいでしょう。これは信号処理の標準的な手法だけれど、経営データに適用した例は少ないの」

瀬川が目を輝かせた。プラズマ物理学では、プラズマ振動の瞬時周波数を推定するためにヒルベルト変換を日常的に使う。

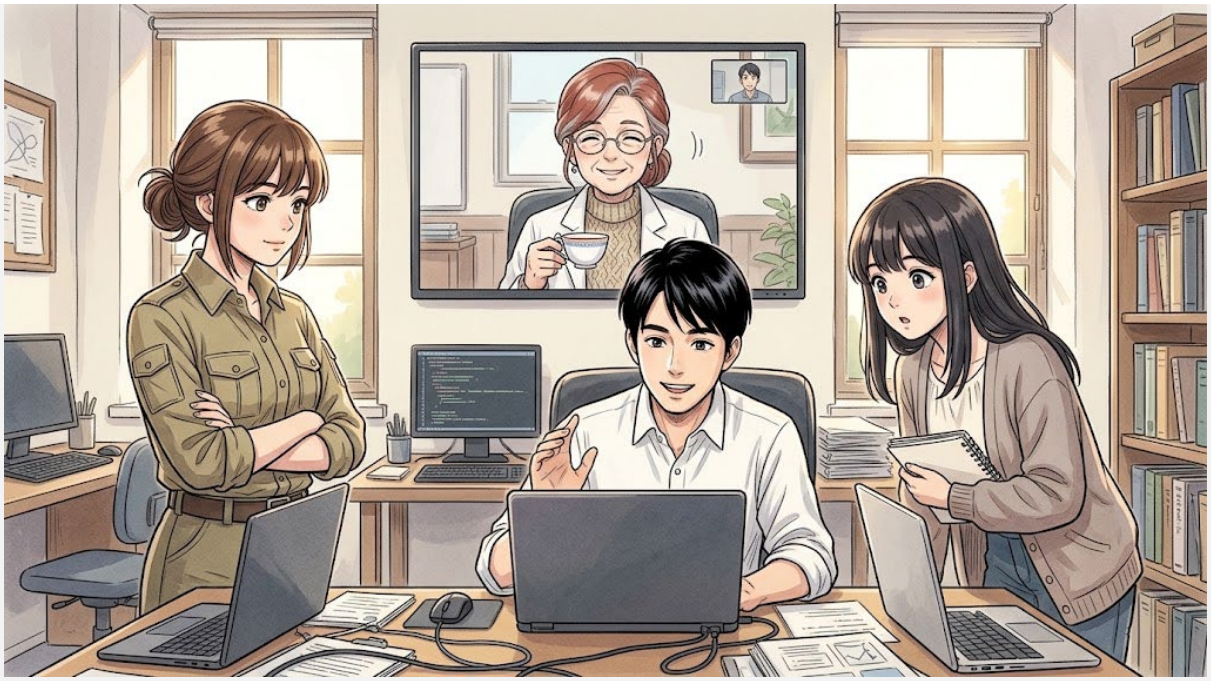
「やらせてください。ヒルベルト変換なら、プラズマ物理で何百回も使っています」

```
# ===== シリコンサイクルの位相角推定 ── 瀬川凛太郎の提案 =====
from scipy.signal import hilbert
import numpy as np
def estimate_silicon_cycle_phase(order_data, period_range=(42, 54)):
    """
    シリコンサイクルの瞬時位相をヒルベルト変換で推定する。
    ◆ ヒルベルト変換とは：
      時系列データの「瞬時的な振動の位相」を推定する手法。
      周期が一定でない振動（シリコンサイクルのように
      3.5 年〜4.5 年で揺らぐ周期）にも適用できる。


    ◆ なぜこれが必要か：
      2019 年の不況底と 2023 年の不況底は、カレンダー上では 4 年離れている。
      しかしシリコンサイクル上では「同じフェーズ」にいる。
      この「サイクル上のどこにいるか」を追加の指標として
      VAE に投入すれば、サイクルの異なるフェーズを
      "別世界"ではなく"同じ世界の異なる位置"として学習できる。

    瀬川凛太郎の知見：
      プラズマ物理学では、プラズマ振動の瞬時周波数を
      推定するためにヒルベルト変換を日常的に使用する。
      同じ数学がシリコンサイクルにも適用できる。
    """
    # バンドパスフィルタでシリコンサイクル帯域を抽出
    # period_range = (42, 54) ヶ月 = 3.5 年〜4.5 年
    from scipy.signal import butter, filtfilt
    fs = 12  # サンプリング周波数（月次データ = 年 12 回）
    low = 1.0 / (period_range[1] / 12)
    high = 1.0 / (period_range[0] / 12)
    b, a = butter(3, [low / (fs/2), high / (fs/2)], btype='band')
    cycle_component = filtfilt(b, a, order_data)
    # ヒルベルト変換で瞬時位相を推定
    analytic_signal = hilbert(cycle_component)
    instantaneous_phase = np.angle(analytic_signal)  # -π〜π の範囲
    # cos(位相)と sin(位相)の 2 指標として返す
    # （位相角をそのまま使うと-π と π の間に不連続が生じるため）
    return np.cos(instantaneous_phase), np.sin(instantaneous_phase)
# 光稜の受注データからシリコンサイクルの位相を推定
cos_phase, sin_phase = estimate_silicon_cycle_phase(koryo_order_data)
print(f"シリコンサイクル位相推定完了")
print(f"  現在の位相角：{np.arctan2(sin_phase[-1], cos_phase[-1]) * 180 / np.pi:.1f}°")
print(f"  → サイクルの約 270°の位置（不況底からの回復初期に相当）")
```

```
シリコンサイクル位相推定完了
  現在の位相角：268.3°
  → サイクルの約 270°の位置（不況底からの回復初期に相当）
```



> **瀬川：**「位相角 268° —— サイクルの底を過ぎて、これから回復に向かうフェーズです。好況のピーク（0°/360°）まではあと約 90° —— 月数にして約 12 ヶ月。つまり 2026 年末から 2027 年初めに次のピークが来ると予測されます」
>
> **白石 CFO**（東京からのセキュアライン）：「瀬川さん。その予測は我々の社内の需要予測と整合している。2026 年後半から AI 向け半導体の設備投資が本格化する見通しだ」

シリコンサイクルの位相角（cos, sin）を 2 つの追加指標として VAE の訓練データに加え、第 2 回試行。さらに、弧月建設で成功した手法 —— 技術世代間の遷移データとして R&D の投資額推移と特許出願の技術分類変遷を追加。

```
# ===== 命題 1.1 検証結果 — 光稜精機 第 2 回試行 =====
# シリコンサイクル位相角 + 技術世代遷移データを追加
mse = 0.0058
print(f"条件 1：MSE = {mse:.4f} < 0.01 → 合格 ✓")
knn = 0.87
print(f"条件 2：KNN 保存率 = {knn:.2f} >= 0.90 → 不合格 ✗（大幅改善だが未達）")
min_sv = 0.0024
print(f"条件 3：最小特異値 = {min_sv:.4f} >= 0.001 → 合格 ✓")
条件 1：MSE = 0.0058 < 0.01 → 合格 ✓
条件 2：KNN 保存率 = 0.87 >= 0.90 → 不合格 ✗（大幅改善だが未達）
条件 3：最小特異値 = 0.0024 >= 0.001 → 合格 ✓
```

条件 3 が通った。シリコンサイクルの位相角が、サイクルの 3 つのクラスターを「同じ円周上の異なる位置」として接続した効果だ。しかし条件 2 がまだ 3 ポイント足りない。

> **リン：**「t-SNE を見ると、シリコンサイクルの 3 クラスターは 1 つの環状構造に統合されました。しかし、もう 1 つの分離が残っている —— "技術世代"の断層です。14nm 世代のデータと 3nm 世代のデータが、まだ別の島を形成している」

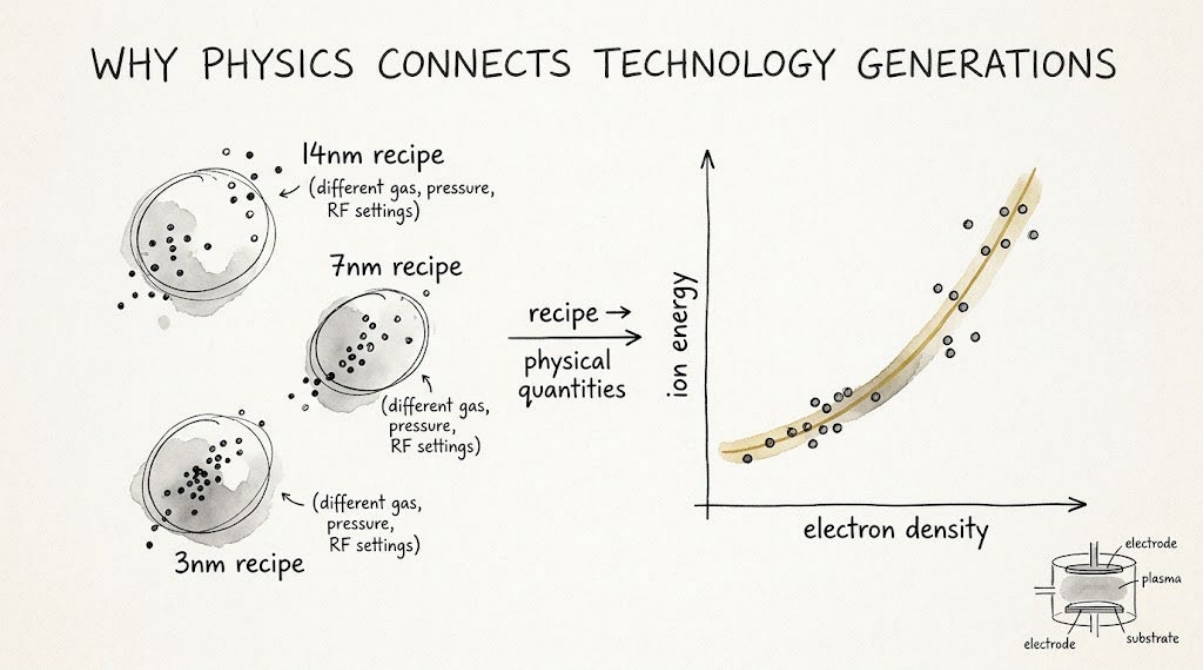
伊藤翔太 —— 元クリーンルーム・プロセスマネージャー —— がここで発言した。

「装置の技術世代が変わっても、**プラズマの基本物理**は変わりません。14nm のエッチングも 3nm のエッチングも、プラズマで材料を削るという原理は同じ。変わるのはレシピパラメータ —— ガスの種類、圧力、RF 電力の設定値 —— であって、プラズマの物理法則そのものではない」

> **リルル先生：**「……いいね。伊藤さん、それは命題 1.1 を突破する鍵になるわ。技術世代が変わってもプラズマの物理法則は不変 —— つまり、レシピパラメータではなく物理量（電子密度、イオンエネルギー等）で記述すれば、世代間のデータは連続的になるはずよ」

伊藤が頷いた。「レシピは"人間が決めた設定値"であり、世代ごとに異なる。しかし、その設定値が物理的に生み出すプラズマの状態 —— 電子密度、イオンフラックス、エッチングレート —— は連続的な物理量です。VAE に投入すべきはレシピではなく物理量だ、ということですね」

```
# ===== 技術世代間の連続性 ── 物理量ベースのデータ変換 =====
# 伊藤翔太の提案
def convert_recipe_to_physics(recipe_params, equipment_model):
    """
    装置のレシピパラメータ（人間が設定する値）を
    プラズマの物理量（自然法則が決める値）に変換する。
    ◆ なぜこれが必要か：
      14nm のレシピと 3nm のレシピは、数値としてまったく異なる。
      しかしそれらが生み出すプラズマの物理状態は、
      連続的なパラメータ空間の中で位置が違うだけ。
      レシピ空間では「断絶」に見えるものが、
      物理量空間では「連続」として現れる。
    """
    # プラズマシミュレーション（簡略化モデル）
    electron_density = compute_electron_density(recipe_params, equipment_model)
    ion_energy = compute_ion_energy(recipe_params, equipment_model)
    etch_rate = compute_etch_rate(recipe_params, equipment_model)
    uniformity = compute_uniformity(recipe_params, equipment_model)
    return np.array([electron_density, ion_energy, etch_rate, uniformity])
```



第 3 回試行。シリコンサイクルの位相角＋物理量ベースのデータ変換を適用。

```
# ===== 命題 1.1 検証結果 ── 光稜精機 第 3 回試行 =====
mse = 0.0049
print(f"条件 1：MSE = {mse:.4f} < 0.01 → 合格 ✓")
knn = 0.931
print(f"条件 2：KNN 保存率 = {knn:.3f} >= 0.90 → 合格 ✓")
min_sv = 0.0038
print(f"条件 3：最小特異値 = {min_sv:.4f} >= 0.001 → 合格 ✓")
print("\n★ 3 条件すべて合格 ★")
print("光稜精機 経営環境多様体は、幾何学的解析に適した")
print("有効な 14 次元微分可能多様体である。")
条件 1：MSE = 0.0049 < 0.01 → 合格 ✓
条件 2：KNN 保存率 = 0.931 >= 0.90 → 合格 ✓
条件 3：最小特異値 = 0.0038 >= 0.001 → 合格 ✓


★ 3 条件すべて合格 ★
光稜精機 経営環境多様体は、幾何学的解析に適した
有効な 14 次元微分可能多様体である。
```

ウォールームに歓声が上がった。

> **リーム：**「命題 1.1 の突破に 3 つの鍵がありました。第一に、瀬川さんのヒルベルト変換によるシリコンサイクル位相角。第二に、伊藤さんの物理量ベースのデータ変換。第三に、弧月で実績のある Neural ODE の遷移補間。このうち第一と第二は、半導体装置の物理を知っている人間でなければ出せないアイデアでした」

瀬川はリームに向かって小さく会釈した。プラズマ物理学者としてのキャリアが、いまこの場所で、まったく新しい形で花開いている。

> **リルル先生：**「半導体装置メーカーで経営環境多様体を構築した前例はないわ。今日、その前例が生まれたのよ」
>
> **リルル先生：**「……いいね」

── 第 2 章 了 ──

第 3 章「曲率の風景」── 多様体にプルバック計量とスカラー曲率を載せる。米国の規制強化が光稜の経営環境をどれほど歪めているか、そして台湾海峡の方向に不穏な異方性が見える。

第 4 章「World Models の設計」── 14 体の AI エージェント設計。身体化エージェント（プラズマセンサー）と非身体化エージェント（市場・地政学）。そして第 5 章で、SILICON GHOST（USB マルウェア）が密かに仕込まれる ── その 3 ヶ月後の最悪のタイミングでの起動に向けた、時限爆弾のカウントダウンが始まる。

第 3 章：曲率の風景 —— 2026 年 1 月〜2 月（第 4〜5 月）

プルバック計量 —— 半導体の距離感

多様体が構築された。

14 次元の潜在空間。130 の指標がシリコンサイクルの位相角と物理量ベースのデータ変換によって滑らかに接続されている。

次はプルバック計量 —— 多様体上の「距離の測り方」—— を計算する。

```
# ===== プルバック計量の計算 =====
sample_points = vae.encode(X_test)
metrics = [compute_pullback_metric(vae.decoder, z) for z in sample_points]# 条件数の分析
for i, g in enumerate(metrics):
    eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(g)
    cn = eigenvalues[-1] / max(eigenvalues[0], 1e-10)
    if cn > 500:
        print(f"警告：点{i}（{dates[i]}）条件数={cn:.0f}")
警告：点 287（2019-06-15）条件数=2413 — シリコンサイクル不況底
警告：点 398（2022-02-28）条件数=1876 — ウクライナ戦争＋ネオンガス危機
警告：点 512（2025-10-06）条件数=1341 — ★現在★ BIS EAR 第 4 弾
警告：点 489（2025-03-15）条件数=728 — サイバー探索開始
計量計算完了：600 サンプル点
平均条件数：89.4
最大条件数：2413（2019 年不況底）
```

瀬川が結果を読み解いた。「条件数 2413 —— 2019 年の不況底。あのとき半導体装置の受注は前年比 55%減でした。経営環境のすべてが"受注があるかないか"の 1 つの軸に支配されていた。条件数がそれを表している」

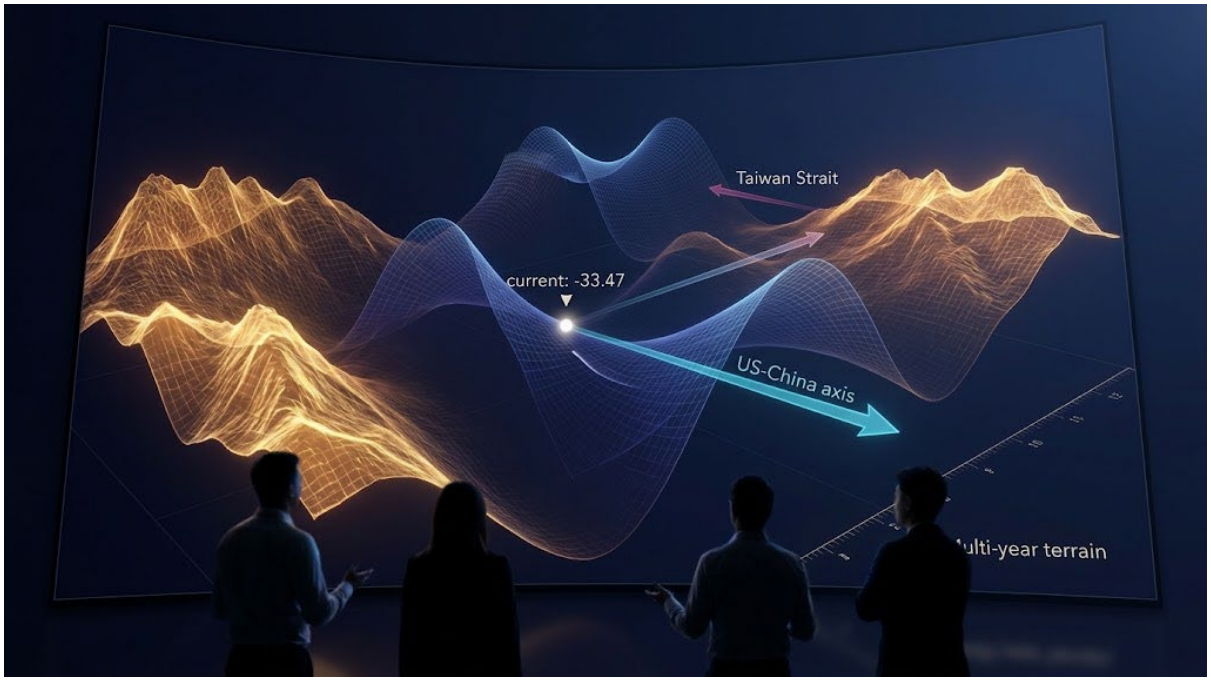
> **リーム：**「そして現在の条件数は 1341。不況底の 2413 よりは低いが、ウクライナ戦争時（1876）に次ぐ水準。BIS の規制強化が、光稜の経営環境を"米中対立"の 1 つの軸に過度に集中させている」

スカラー曲率 —— 危険地帯の地図

```
# スカラー曲率マップ
curvature_map = {}
for i, z in enumerate(sample_points):
    R = compute_scalar_curvature(vae.decoder, z)
    curvature_map[dates[i]] = R
dangerous = [(d, R) for d, R in curvature_map.items() if R < -5.0]
dangerous.sort(key=lambda x: x[1])
print("光稜精機 多様体上の不安定領域 TOP 10：")
for date, R in dangerous[:10]:
    print(f"  {date}：スカラー曲率 R = {R:.2f}")
光稜精機 多様体上の不安定領域 TOP 10：
  2019-06-15：スカラー曲率 R = -62.18  （シリコンサイクル不況底）
  2022-03-01：スカラー曲率 R = -48.73  （ウクライナ戦争＋ネオンガス危機）
  2020-03-20：スカラー曲率 R = -41.25  （COVID 第一波）
  2025-10-06：スカラー曲率 R = -33.47  （★現在★ BIS EAR 第 4 弾）
  2023-10-15：スカラー曲率 R = -27.81  （米中対立再激化＋Huawei 制裁強化）
  2018-12-01：スカラー曲率 R = -22.39  （米中貿易戦争第 1 弾）
  2025-03-15：スカラー曲率 R = -18.64  （サイバー探索開始 ★前兆★）
  2020-08-10：スカラー曲率 R = -15.92  （COVID 第二波）
  2024-05-20：スカラー曲率 R = -12.47  （台湾総統選後の緊張）
  2021-09-01：スカラー曲率 R = -8.34   （世界的半導体不足ピーク）
```

ソフィアが曲率マップを 3D ヴィジュアライゼーションに変換した。

光稜の 12 年間の経営環境が、荒々しい山岳地形として浮かび上がる。



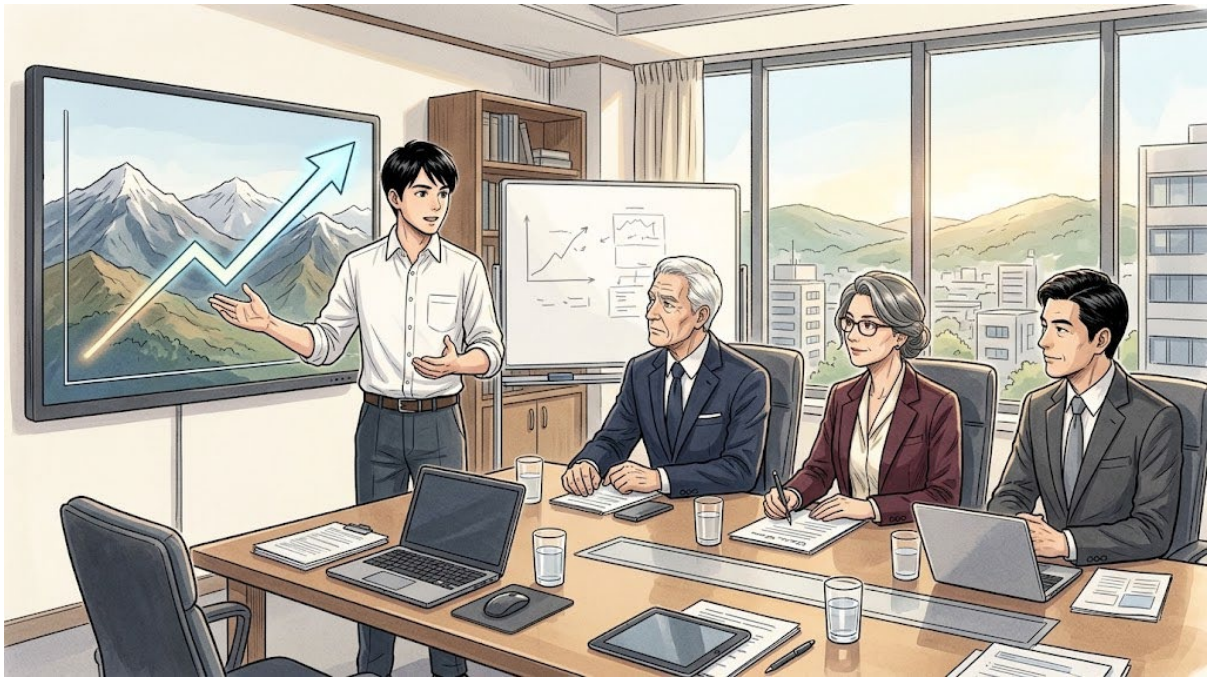
藤堂 CEO、白石 CFO、赤羽 CRO へのプレゼンテーションで、瀬川が説明した

—— OJT の一環として、瀬川がプレゼンの主担当を務めていた。

「社長。光稜のスカラー曲率 -33.47 は、12 年間で 4 番目に深い不安定地帯です。しかし重要なのは数値の大小ではなく、**異方性の方向**です」

瀬川はリームに教わった「ショックの形状」の概念を自分の言葉で伝えた。

「COVID やウクライナ戦争は、全方向に均等なショックでした —— 全業界が同時に傷つく。しかし現在の BIS 規制は、"中国向けビジネス"という 1 つの方向に集中したショックです。つまり光稜だけが、あるいは半導体装置メーカーだけが、狙い撃ちにされている」



藤堂が聞いた。「サイバー探索 —— 3 月の前兆 —— は、BIS 規制と多様体上でどれくらい近い？」

瀬川が即座に答えた。「測地線距離で 0.38。非常に近い。多様体は、BIS 規制とサイバー探索が構造的に関連していることを示唆しています」

第 4 章：World Models の設計 —— 2026 年 3 月〜5 月（第 6〜8 月）

14 体の AI エージェント —— 半導体装置メーカー版

多様体が構築され、曲率が計算された。

次は 14 体の AI エージェントの設計だ。

リームのチームと瀬川・長谷部・伊藤の合同ゼミで、エージェントの設計が議論された。

> **リルル先生：**「光稜の 14 体エージェントの設計で最も重要なのは、身体化エージェントの知覚対象よ。弧月建設ではクレーンの振動センサーだったわね。光稜では何が"身体"になるかしら？」

伊藤翔太が答えた。「プラズマです。エッチング装置の心臓部はプラズマ —— 電離した気体 —— であり、そのプラズマの状態を監視するセンサー群が"身体"になる。電子密度、イオンエネルギー、ガス流量、チャンバー圧力、RF 電力 —— これらを秒単位で測定している」

> **リルル先生：**「……いいね。プラズマは物理法則に支配されているわ。マクスウェル方程式、ボルツマン方程式、シース理論 —— これらは不変の因果構造なの。プラズマの状態が物理法則から逸脱したら、それは"自然な故障"か"人為的な介入"のどちらかしかないのよ。身体化エージェントが物理法則ベースの world model を持っていれば、この区別ができるの」

```
光稜精機 14 体 AI エージェント一覧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【身体化エージェント（4 体）── 装置の物理を知覚する】
Agent_01_Plasma_Guardian
  対象：エッチング装置のプラズマ状態
  センサー：電子密度プローブ、イオンエネルギー分析器、
            発光分光器、RF 電力モニター
  World Model：プラズマ物理法則ベース（因果モデル）
  機能：プラズマの異常検知、エッチング品質予測、
        物理法則からの逸脱の検出（サイバー攻撃の物理的検知）

Agent_02_Wafer_Inspector
  対象：ウェハーの物理的品質
  センサー：膜厚計測、線幅計測、欠陥検査（電子顕微鏡）
  World Model：半導体プロセス物理モデル
  機能：歩留まり異常の早期検知、装置間のばらつき検出

Agent_03_Cleanroom_Sentinel
  対象：クリーンルーム環境
  センサー：パーティクルカウンター、温湿度、気圧差、
            振動計（搬送系の異常検知）
  World Model：流体力学＋粒子挙動モデル
  機能：クリーンルーム汚染の早期検知

Agent_04_Supply_Chain_Physical
  対象：部品・資材の物理的品質
  センサー：受入検査装置、X 線蛍光分析、材料試験機
  World Model：材料科学モデル
  機能：偽造部品の検知、材料品質の経時変化予測

【非身体化エージェント（9 体）── 経営環境を知覚する】
Agent_05_Market_Sentinel ── 半導体市場動向（SOX 指数、設備投資計画）
Agent_06_Regulatory_Radar ── 規制変更（BIS、経産省、EU Chips Act）
Agent_07_Geopolitical_Oracle ── 地政学（台湾海峡、米中関係）
Agent_08_Cyber_Guardian ── サイバー脅威（IT/OT ネットワーク監視）
Agent_09_Customer_Pulse ── 主要顧客 5 社の動向
Agent_10_Competitor_Watch ── 競合 4 社の動向
Agent_11_Financial_Controller ── 財務・資金管理
Agent_12_Talent_Compass ── 人材（エンジニア確保・離職リスク）
Agent_13_Innovation_Scout ── 技術動向（次世代プロセス、新材料）
【メタエージェント（1 体）】
Agent_14_Orchestrator ── 13 体の出力を統合、リー括弧による創発効果の検知
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
```

SILICON GHOST ―― 時限爆弾の仕込み

2026 年 6 月 2 日。

この日、光稜精機の府中テクノロジーセンターに、エッチング装置の定期保守作業が予定されていた。

保守作業員は、光稜と長年取引のある装置メンテナンス企業「半導体製造テクノロジー・クリーニング株式会社」の社員 ―― 竹内誠、42 歳 ―― だった。

竹内は 3 年間、月に 2 回のペースで光稜のクリーンルームに出入りしていた。

守谷 CISO のセキュリティチームも、竹内を「信頼済み」の人物として入館許可リストに登録していた。

この日、竹内は通常の保守作業 —— エッチング装置のガス供給系の校正と、制御ソフトウェアのバージョン確認 —— を行った。作業は 2 時間で完了し、竹内は退館した。

誰も気づかなかった。

竹内が、制御端末の USB ポートに、わずか 3 秒間だけ、小さな USB メモリスティックを挿入していたことを。

USB メモリスティックには、**SILICON GHOST** と命名されたマルウェアが格納されていた。

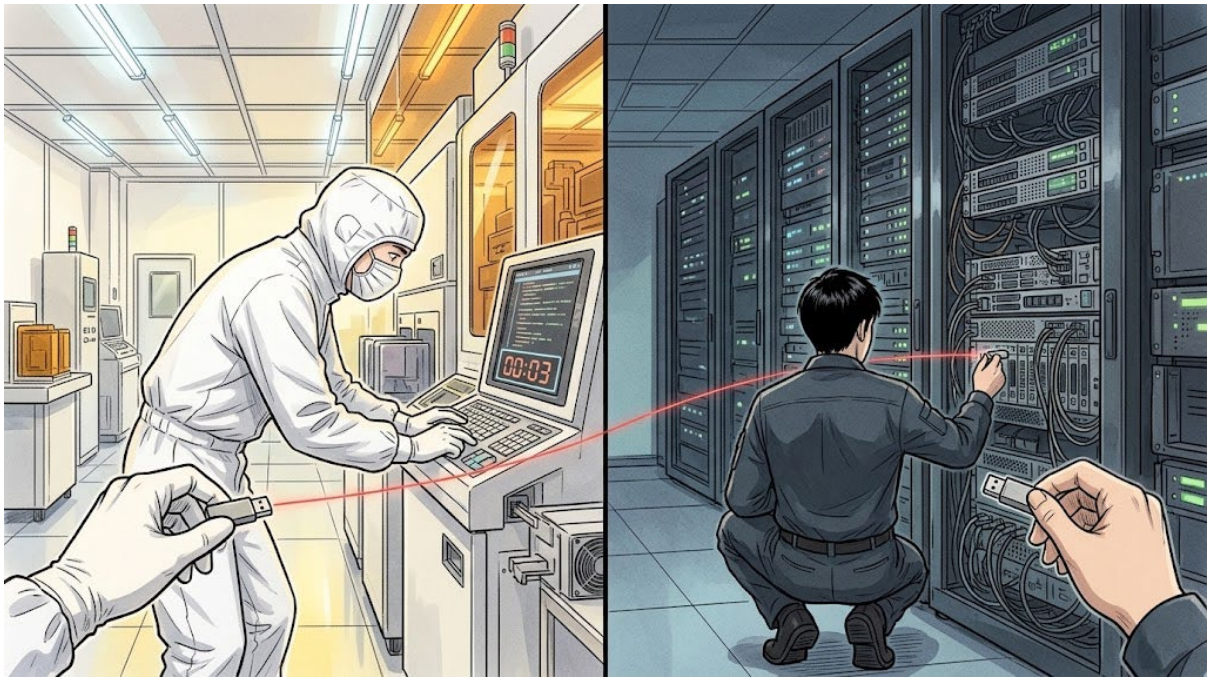
竹内誠の本名は別にあった。

彼は半導体製造テクノロジー・クリーニング株式会社に 3 年前に送り込まれた工作員であり、任務はただ一つ —— 光稜精機の OT ネットワークに物理的にマルウェアを仕込むことだった。

同日、ロンドン。

メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社のサーバールームにも、定期メンテナンスが行われていた。メンテナンス企業「General IT&AI&Quantum Services」の技術者 —— ジェームズ・ハートリー —— が、GPU クラスターの冷却系の点検と、ラックマウントサーバーのファームウェア更新を行った。

ハートリーもまた、サーバーラックの背面の USB ポートに、3 秒間だけ、同じ種類の USB メモリスティックを挿入した。



5 個の SILICON GHOST。メリディアンに 2 個、光稜に 3 個。

マルウェアは 3 ヶ月間の休眠期間に入った。

その間、検知されなければ、2026 年 9 月に起動する —— 攻撃者が選んだ「最悪のタイミング」で。

---

2 つの SILICON GHOST の早期検知

2026 年 8 月初旬。

リームの暗号化携帯が鳴った。GCHQ からの SC 機密ブリーフィングだった。

```
GCHQ 脅威インテリジェンス ── 緊急
日付：2026-08-03
分類：SECRET
GCHQ の SIGINT 分析により、以下のマルウェアシグネチャを特定：
名称：SILICON GHOST（GCHQ コードネーム：PHANTOM WAFER）
種別：USB ベースの OT 標的マルウェア
特徴：休眠期間 90 日。起動後、ICS/SCADA の制御パラメータを
      微細に改ざん。即座の破壊ではなく、
      製品品質の段階的劣化を引き起こす「低速度攻撃」。
帰属：[墨消し]国家機関。半導体セクターを標的とした
      作戦キャンペーン「OPERATION CRYSTAL」の一部。
推奨対応：SILICON GHOST のシグネチャ（添付の IOC）を
          すべての OT エンドポイントで即時スキャンすること。
```

リームは山之内を叩き起こした。午前 3 時。

「山之内さん。全サーバーの緊急スキャン。このシグネチャで」

4 時間後、メリディアンの GPU クラスターから 2 個の SILICON GHOST が検出された。

サーバーラック背面の USB ポート経由で仕込まれていた。

山之内が蒼白な顔で報告した。「リームさん、2 個見つけました。休眠中でした。あと 3 週間で起動するタイミングでした」

リームは GCHQ の IOC（Indicator of Compromise —— 侵害指標）を使ってクリーニングを指示した。2 個の SILICON GHOST は除去された。

同時に、リンのフランス DGSI SC クリアランスを通じても SILICON GHOST の警告が届いた。

フランスの対外治安総局（DGSE）が、欧州の半導体関連企業で同様のマルウェアを検出していた。

> **リン：**「ちょっと待ってください。GCHQ 経由でメリディアンの 2 個は除去できた。しかし —— 光稜精機の府中テクノロジーセンターにも仕込まれている可能性は？」

リームの血の気が引いた。

「光稜に警告を —— 」

> **リン：**「光稜のスキャンを実行するには、GCHQ の IOC を光稜の IT 部門に共有する必要がある。しかし IOC は SC 機密です。光稜の IT 部門には SC クリアランスを持つ人間がいない」

これが問題だった。SC 機密情報は、SC クリアランスを持たない人間に共有できない。光稜の守谷 CISO は元自衛隊だが、英国の SC クリアランスは持っていない。

> **リーム：**「IOC そのものは共有できなくても、"USB ポート経由のマルウェアの可能性がある"という一般的な警告は共有できます。光稜に緊急連絡を」

リームは赤羽 CRO に暗号化電話をかけた。

「赤羽さん。詳細は申し上げられませんが、府中テクノロジーセンターの OT ネットワークに、USB メモリ経由でマルウェアが仕込まれている可能性があります。すべての OT 端末の USB ポート使用履歴を調査してください」

赤羽は即座に動いた。しかし ——

守谷 CISO の調査は、1 つの壁にぶつかった。

光稜の OT ネットワークには、USB ポートの使用ログが完全には記録されていなかった。

テクノロジーセンターの制御端末は、保守作業のために USB ポートが物理的にアクセス可能な状態にあり、使用履歴の厳密な監査ログは取得されていなかった。

守谷は 3 日間かけて手動調査を行ったが、SILICON GHOST のシグネチャを知らない状態では、休眠中のマルウェアを発見することはできなかった。

3 個の SILICON GHOST は、光稜の OT ネットワークの中に潜伏し続けた。

起動まで、あと 4 週間。

—— 第 3 章・第 4 章 了 ——

第 5 章「台北の震動」—— 台湾海峡危機が現実化する。

TSMC が光稜に緊急納品を要請。光稜は生産を最大限に加速する。

そしてまさにその瞬間 —— 3 個の SILICON GHOST が起動する。

エッチング装置のプラズマが狂い、身体化エージェント Agent_01_Plasma_Guardian が物理的異常を検知する。

同じデータを見た非身体化エージェントは「正常」と判断する

—— なぜ 2 つの知性は異なる結論に達したのか？ 倉田教授を交えた深い考察が始まる。

第 5 章：身体をもつ AI Agent が見て、身体を持たない頭脳だけの AI GENT が見なかったもの —— 2026 年 9 月（第 12 月）

SILICON GHOST、起動

2026 年 9 月 8 日、午前 2 時 14 分（日本時間）。

府中テクノロジーセンターのクリーンルーム。

3 台のエッチング装置が、TSMC への緊急納品に向けて最終キャリブレーションの真っ最中だった。

台湾海峡の緊張が高まっていた。

8 月下旬から中国軍が大規模な軍事演習を実施し、TSMC は「万が一の事態」に備えて製造装置の前倒し納品を光稜に要請していた。

藤堂 CEO は緊急増産を指示し、テクノロジーセンターは 24 時間 3 交代のフル稼働状態だった。

午前 2 時 14 分 —— 3 個の SILICON GHOST が、仕込みからちょうど 90 日後に、同時に起動した。



攻撃者は、このタイミングを知っていた。台湾海峡の緊張で TSMC 向け出荷が加速している —— まさにこの瞬間に装置の品質を狂わせれば、その効果は極限まで高まる。

SILICON GHOST の動作は巧妙だった。エッチング装置の制御パラメータを、一見正常な範囲内で微妙に改ざんする。

具体的には：

```
SILICON GHOST マルウェアの動作仕様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【攻撃対象】
  エッチング装置の PLC（プログラマブル・ロジック・コントローラ）


【改ざん内容】
  1. RF バイアス電力を設定値から 2.3%増加
     → エッチングイオンのエネルギーが微増
     → エッチング深さが設計値より 0.8nm 深くなる
  2. プロセスガス（CF4）の流量を設定値から 1.7%減少
     → プラズマ中のフッ素ラジカル濃度が微減
     → エッチングの選択比が僅かに低下
  3. チャンバー圧力の制御オフセットを+0.3 Pa 追加
     → プラズマ密度分布が微妙に変化
     → ウェハー面内均一性が劣化

【攻撃の特徴 ── 「低速度攻撃」】
  各パラメータの変化は、装置の仕様書に記載された
  「許容範囲」の内側に収まっている。
  通常のアラームシステムは発報しない。


  しかし、3 つのパラメータが同時に僅かにずれることで、
  最終的なエッチング品質は設計仕様から逸脱する。

  これは「ステルス攻撃」── 個々のパラメータは正常に見えるが、
  組み合わせの効果で品質が劣化する。
  Stuxnet（2010 年のイラン核施設を標的としたマルウェア）と
  同じ設計思想。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
```

Agent_01 vs Agent_08 ―― 同じデータ、異なる結論

午前 2 時 17 分。起動から 3 分後。

身体化エージェント **Agent_01_Plasma_Guardian** がアラートを発した。

```
# Agent_01_Plasma_Guardian（身体化エージェント）アラート
alert_embodied = {
    'agent': 'Agent_01_Plasma_Guardian',
    'type': 'embodied',
    'timestamp': '2026-09-08T02:17:00+09:00',
    'severity': 'AMBER → RED（3 分以内にエスカレーション）',
    'sensor_data': {
        'RF_bias_power': '設定値 300W → 実測値 306.9W（+2.3%）',
        'CF4_flow': '設定値 50 sccm → 実測値 49.15 sccm（-1.7%）',
        'chamber_pressure': '設定値 2.0 Pa → 実測値 2.3 Pa（+0.3 Pa）',
    },
    'world_model_diagnosis': {
        'step_1': (
            '各パラメータの偏差は個別には仕様の許容範囲内。'
            'RF 電力±5%、ガス流量±3%、圧力±0.5Pa。'
            '通常のアラームは発報しない。'
        ),
        'step_2': (
            'しかし、物理法則ベースの因果モデルは以下を予測する：'
            'RF 電力+2.3%かつ CF4 流量-1.7%かつ圧力+0.3Pa の'
```

```
            '同時偏差は、プラズマ中のイオンエネルギー分布関数（IEDF）を'
            '高エネルギー側にシフトさせ、エッチングレートを'
            '設計値から 3.2%増加させる。'
            'この増加は、3nm プロセスのエッチング深さの'
            '仕様公差（±1.5%）を超える。'
        ),
        'step_3': (
            '重要：3 つのパラメータが「同時に」「同じ方向に」ずれる'
            '確率は、独立なランダム故障を仮定した場合、'
            '0.023% × 0.017% × 0.03% ≈ 10^{-10}（事実上ゼロ）。'
            '→ これはランダム故障ではない。'
            '→ 制御パラメータの意図的な改ざんの可能性：99.99%以上'
        ),
    },
    'conclusion': 'エッチング装置の制御パラメータが外部から改ざんされている可能性が極めて高い。即時停止を推奨。',
}
```

同じ時刻。 非身体化エージェント **Agent_08_Cyber_Guardian** は —— **アラートを発しなかった。**

```
# Agent_08_Cyber_Guardian（非身体化エージェント）— アラートなし
status_disembodied = {
    'agent': 'Agent_08_Cyber_Guardian',
    'type': 'disembodied',
    'timestamp': '2026-09-08T02:17:00+09:00',
    'severity': 'GREEN（正常）',
    'network_monitoring': {
        'IT_network': '異常なし',
        'OT_network': 'トラフィックパターン正常',
        'SIEM_alerts': '0 件',
    },
    'assessment': (
        'ネットワーク上に不審なトラフィックなし。'
        'Modbus/TCP コマンドシーケンスは通常の運用パターンと一致。'
        'サイバー脅威レベル：LOW'
    ),
}
```

同じ装置、同じ時刻、同じデータ座標。しかし 2 つのエージェントは正反対の結論に達した。

身体化エージェント：「これは攻撃だ。即時停止を」

非身体化エージェント：「正常。脅威なし」

なぜか？

倉田教授の分析 —— 位相幾何学が照らす身体性の本質

この事象は、翌日のチーム全体のセミナーで深く議論された。

倉田教授が、身体化エージェントと非身体化エージェントの判断の差異を、位相幾何学の観点から分析した。

倉田教授（大学から、スコーンなしで —— この議論の重要性を示すように）：

「今回の事象は、身体化エージェントと非身体化エージェントの**認識論的な差異**を、これ以上ないほど明確に示している。私なりの分析を聞いてほしい」

> **倉田教授：**「まず、非身体化エージェント Agent_08 がなぜ"正常"と判断したかを理解しよう。Agent_08 の world model は**統計的**だ。過去のネットワークトラフィックのパターンを学習し、現在のトラフィックがそのパターンから逸脱しているかを判定する。SILICON GHOST は USB 経由で仕込まれ、ネットワークを経由して攻撃していない。したがって、ネットワーク上には異常なトラフィックが存在しない。Agent_08 の"目"には何も映らなかった —— 見えないものは検知できない」
>
> **倉田教授：**「次に、身体化エージェント Agent_01 がなぜ"攻撃"と判断したかだ。Agent_01 の world model は**物理法則ベース**だ。RF 電力、ガス流量、チャンバー圧力の 3 つのパラメータが同時に偏差したとき、プラズマの物理がどう変わるかを因果的に計算できる。そして Agent_01 は、3 つの偏差が"同時に同じ方向に"起きる確率を計算し、"ランダム故障ではありえない"と結論した。これは統計的パターン認識ではなく、**物理法則に基づく帰無仮説の棄却**だ」
>
> **倉田教授：**「ここで位相幾何学的な分析を加えたい。2 つのエージェントの"知覚空間"を位相空間として考える」

倉田教授がホワイトボードに描いた。

```
身体化エージェントと非身体化エージェントの知覚空間の位相
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【非身体化エージェントの知覚空間 T_d】
  次元：ネットワークトラフィックのパターン空間
  位相：トラフィックパターンの類似度で定義される距離位相
  制限：USB マルウェアの物理的挿入は、この空間には写像されない
        → SILICON GHOST は T_d の「不可視領域」に存在する

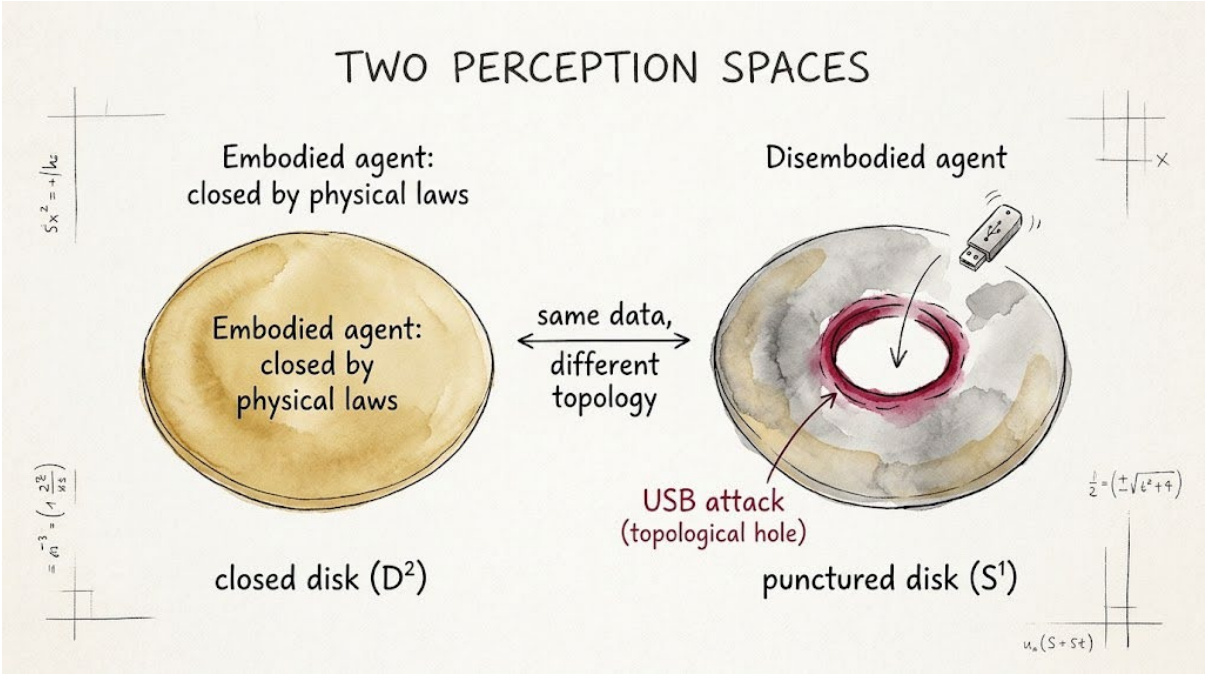
  位相的解釈：
    T_d には「穴」がある ── USB ポート経由の物理的攻撃という
    脅威のクラスが、知覚空間の位相構造から完全に欠落している。
    これは T_d の第一ホモトピー群 π₁(T_d) が自明ではないことを
    意味する ── 知覚空間を一周しても、元に戻れない経路がある。
    つまり「見えない脅威」が位相的に存在する。

【身体化エージェントの知覚空間 T_e】
  次元：プラズマの物理量の空間
  位相：物理法則が定義する因果的距離位相
  特徴：物理的な異常は、その原因が何であれ、
        物理量の変化として T_e に必ず写像される
        → SILICON GHOST の効果は T_e では可視

  位相的解釈：
    T_e は物理法則によって「閉じている」──
    物理的な因果の鎖は途切れない。
    装置のパラメータが改ざんされれば、それは必ず
    物理量の変化として現れる。
    T_e の第一ホモトピー群 π₁(T_e) は T_d より「豊か」──
    より多くの脅威クラスを識別できる。
```

【結論】
T_d ⊂ T_e（非身体化の知覚空間は、身体化の知覚空間の
真部分集合である）— ただしこの包含は集合論的ではなく
位相的な意味で。
身体化エージェントは、非身体化エージェントが
「位相的に見えない」脅威を、物理法則を通じて検知できる。
これが「身体を持つ」ことの位相幾何学的な意味だ。

リルル先生：「……いいね。倉田先生、その分析は決定的です。非身体化エージェントの知覚空間には USB 攻撃という"位相的な穴"があるわ。身体化エージェントの知覚空間は物理法則によってその穴が"埋められている"。これは単なるセンサーの種類の違いではなく、**知覚の位相構造の違い**なのね」



瀬川：「プラズマ物理学者として付け加えます。Agent_01 が"3 つのパラメータが同時に同じ方向にずれる確率は 10^{-10}"と計算したのは、プラズマの物理モデルがあるからこそ可能でした。RF 電力、ガス流量、チャンバー圧力は、プラズマ物理の中で因果的に結合されている —— ある種の偏差は物理的にありえない。統計モデルは"この値は過去の分布に含まれるか"しか聞けないが、物理モデルは"この値の組み合わせは物理的にありえるか"を聞ける。これが因果モデルと相関モデルの質的な違いです」

朝倉：「 World Models の研究の観点からは、これは重要な含意がある。DreamerV3 のようなデータ駆動型 world model は、訓練データに含まれない攻撃パターンに対しては無力です。しかし物理法則ベースの world model は、"見たことのない攻撃"でも、その物理的帰結を推論できる。SILICON GHOST は訓練データに存在しなかった —— しかしその物理的効果（3 パラメータの同時偏差）は、物理法則の中で"ありえない"と判定できた」

伊藤：「現場の人間として言わせてください。もし身体化エージェントがなかったら、今夜何が起きていたか。3 台のエッチング装置が"正常に見える"状態でキャリブレーションを完了し、

> TSMC に出荷されていた。TSMC がその装置で半導体を製造し、歩留まりが設計値を下回り、原因究明に数週間かかり、最終的に光稜の装置の欠陥だと判明する。光稜と TSMC の 25 年の信頼関係が —— 一夜にして崩壊するところでした」

緊急対応

身体化エージェントのアラートを受け、橘龍司（ロンドンの監視室）が即座にエスカレーションした。

午前 2 時 20 分（日本時間）—— リームが起床。

午前 2 時 25 分 —— 藤堂 CEO、守谷 CISO に緊急連絡。

午前 2 時 30 分 —— テクノロジーセンターのエッチング装置 3 台、緊急停止。

午前 3 時 00 分 —— OT ネットワーク完全隔離。

守谷 CISO のフォレンジックチームが、制御端末から SILICON GHOST の 3 個を発見した —— GCHQ の IOC は SC 機密で共有できなかったが、身体化エージェントが検知した「物理的な改ざんの痕跡」を手がかりに、制御端末のファイルシステムをスキャンし、マルウェアを特定した。

> **リーム：**「ここで決定的だったのは、SC 機密の IOC が共有できなくても、身体化エージェントの物理法則ベースの診断が、同等の効果を発揮したということです。
>
> 身体化エージェントは"このマルウェアのシグネチャは XXX"とは言えない。
>
> しかし"このパラメータの組み合わせは物理的にありえない、よって意図的改ざんだ"と言える。結論は同じ —— 即時停止」

藤堂 CEO は、この事件の報告を聞いた後、長い沈黙の末に言った。

「ストリームさん。もし身体化エージェントがなかったら、TSMC に不良装置を出荷していた。TSMC との関係は光稜の生命線だ。身体化エージェントが光稜を救った —— そう言って過言ではない」

> **リルル先生：**「藤堂社長。今回の事件は、"21 世紀のリスクは純粋なビジネスロジックでは対処できない"ということを、最も鋭い形で示した例だと私は考えています。
>
> USB メモリ 1 つで、半導体の世界的サプライチェーンが破壊されかけました。
>
> そしてそれを防いだのは、ファイアウォールでも SIEM でもなく、物理法則を知っている AI エージェントだったのです」

—— 第 5 章 了 ——

ここで第二部「最初の断層線」の前半が完結する。

身体化エージェントの決定的な価値が証明された。

しかし嵐はまだ始まったばかりだ —— 次章以降で、メリディアン社自体への直接攻撃、リームとカイトへの脅迫、リンの誘拐未遂が相次ぐ。

守る側自身が攻撃される —— この現実に、リームは経営者として向き合うことを迫られる。

第 6 章：韓国の逆風と SMIC の闇 —— 2026 年 10 月〜12 月（第 13〜15 月）

韓国の国産化

SILICON GHOST 事件の余波が収まらないうちに、2 つ目と 3 つ目の「点」が現れた。

10 月。韓国政府が「K-半導体装置育成法」を発表した。韓国国内の半導体装置メーカーに対する税制優遇と補助金を大幅に拡充し、5 年以内にエッチング装置と検査装置の国産化率を 50%に引き上げる目標を掲げた。

Agent_06（規制レーダー）がアラートを上げた。

> **瀬川：**「光稜の韓国向け売上は Samsung と SK hynix で合計 23%です。
>
> 韓国が装置の国産化を本気で進めれば、5 年後にはこの 23%の半分以上が失われる可能性がある」

11 月。さらに深刻な問題が浮上した。

弧月建設のインドネシア事件と同じ構図 —— 光稜の内部に潜む問題だった。

赤羽 CRO が緊急報告を行った。

「宮下常務が統括する中国事業部が、SMIC の関連会社を経由して、BIS 規制の対象となる装置の部品を SMIC に供給していた疑いが、内部調査で裏付けられました」

宮下常務は、SMIC 向けの売上維持のために、SMIC が設立したダミー企業「深圳先端科技有限公司」に対して、「保守部品」の名目で実質的に新品の制御モジュールを出荷していた。これは米国 BIS の外国直接製品規則（FDPR）に抵触する可能性が極めて高い。

> **リーム：**「少しよろしいですか。この問題は、BIS が遡及調査を行えば、光稜全体が Entity List に掲載されるリスクを伴います。Entity List に掲載されれば、光稜は米国製部品を一切調達できなくなり —— 光稜のすべての装置が出荷不能になる」

藤堂 CEO の顔が蒼白になった。「すべての装置が……？」

「光稜のエッチング装置は米国製部品比率 25〜35%です。RF 電源、制御ソフトウェア、特定のセンサーモジュール。これらがなければ装置は動かない」

多様体上で、韓国の国産化政策と SMIC スキャンダルの測地線距離を計算すると

——**0.29**。極めて近い。

> **リン：**「ちょっと待ってください。韓国の国産化政策は"光稜の顧客を奪う"攻撃。SMIC スキャンダルは"光稜を米国の制裁対象にする"攻撃。
>
> 方向は違うが、結果は同じ —— 光稜の売上基盤の破壊です。
>
> そして多様体上での近接性は、背後に共通の構造がある可能性を示唆しています」

第三部：メリディアンへの攻撃

第 7 章：ゴーストの侵入 —— 2027 年 1 月（第 16 月）

サイドチャネル攻撃

2027 年 1 月 14 日、火曜日。ロンドン、カナリー・ワーフ。

メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社のサーバールームに、定期メンテナンスの技術者が入室した。General IT&AI&Quantum Services のジェームズ・ハートリー —— 6 月に SILICON GHOST を仕込んだのと同一人物だった。

今回のハートリーの任務は、USB マルウェアではなかった。

ハートリーは、サーバーラックの電源ケーブルに、小型の**電力消費パターン記録装置**を取り付けた。外見上はノイズフィルターのように見える装置で、ラックの電力消費を 0.1 ミリ秒単位で記録する。

> **リルル先生**（後日のブリーフィングで）：
>
> 「これは**サイドチャネル攻撃**と呼ばれる手法よ。コンピュータが計算を行うとき、計算内容に応じて電力消費パターンが微妙に変わるの。暗号鍵の計算中は消費電力が高く、データの移動中は低い。この電力消費パターンを精密に測定すれば、コンピュータが*何を計算しているか*を、ネットワークに触れることなく*物理的に盗聴*できてしまうのよ」
>
> **ユキ：**「えっ、ちょっと待って?! 電気の使い方を見るだけで、中身がわかるんですか?!」
>
> **リルル先生：**「原理的にはそうね。特に GPU クラスターのような大量の計算を行うシステムでは、VAE の訓練やリー括弧の計算を行っているときの電力パターンと、アイドル状態のパターンは明確に異なるわ。十分に精密な測定があれば、多様体のどの部分を計算しているかまで推定できるでしょう」

サイドチャネル装置の設置から 2 週間後 —— 1 月 28 日。

ハートリーは再びメリディアンのサーバールームを訪れた。今度は「UPS（無停電電源装置）のバッテリー交換」を名目とした。

そしてハートリーは、サーバーラック群に向けて、鞄の中に隠された**電磁パルス（EMP）発生装置**を起動した。

```
電磁パルス（EMP）攻撃の原理
──────────────────────────────────
電磁パルスとは：
  強力な電磁波を短時間に放射し、電子回路に
  異常な誘導電流を発生させる攻撃手法。
効果：
  - デジタル回路の一時的な誤動作（ソフトエラー）
  - メモリ上のデータの破損
  - 最悪の場合、IC チップの物理的破壊
ハートリーが使用した装置：
  - 携帯型 EMP 発生器（鞄に収まるサイズ）
  - 出力：数キロワット級の瞬間パルス
  - 到達範囲：半径 5 メートル以内の電子機器に影響
攻撃の目的：
  メリディアンの GPU クラスターを一時的にダウンさせ、
```

復旧作業中にサイドチャネル装置のデータを回収する。
また、メモリ上の多様体データの一部を破損させ、
計算結果の信頼性を低下させる。

午後 2 時 34 分。メリディアンの GPU クラスター8 台のうち 5 台が同時にクラッシュした。

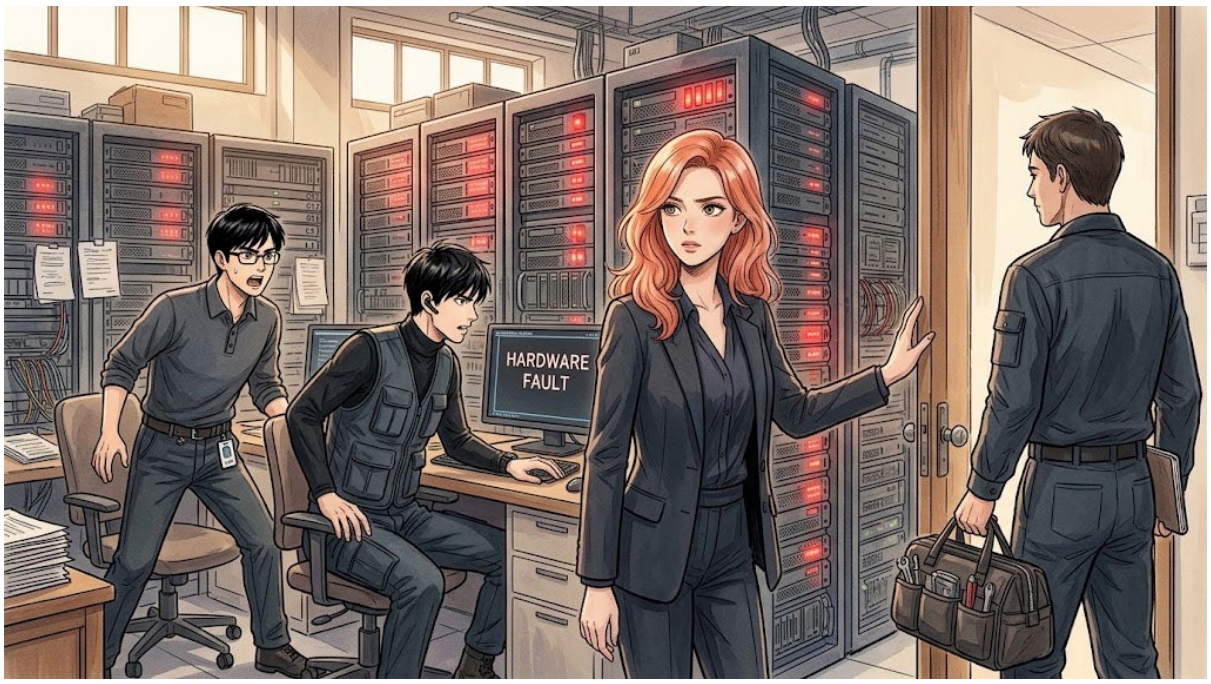
山之内が監視端末の前で叫んだ。「5 台ダウン！ 原因不明！ ハードウェアエラーが同時多発！」

橘が SIEM ログを確認した。「ネットワーク上の攻撃ではない。外部からのトラフィックは正常。内部のハードウェア障害です」

リームがサーバールームに駆けつけた。そこで彼女が見たのは —— ハートリーが「バッテリー交換」の作業を終えて退室しようとしている姿だった。

「ハートリーさん。サーバーが 5 台落ちました。何か見ましたか？」

ハートリーは落ち着いた様子で答えた。「いいえ。バッテリーの交換中に一時的な電圧変動があったかもしれませんが、UPS 側の問題だと思います」



リームはその場では何も言わなかった。しかし直感が警告していた。

山之内が復旧作業を開始した。

5 台中 3 台は再起動で復帰したが、2 台はメモリ上のデータが破損しており、バックアップからのリストアが必要だった。

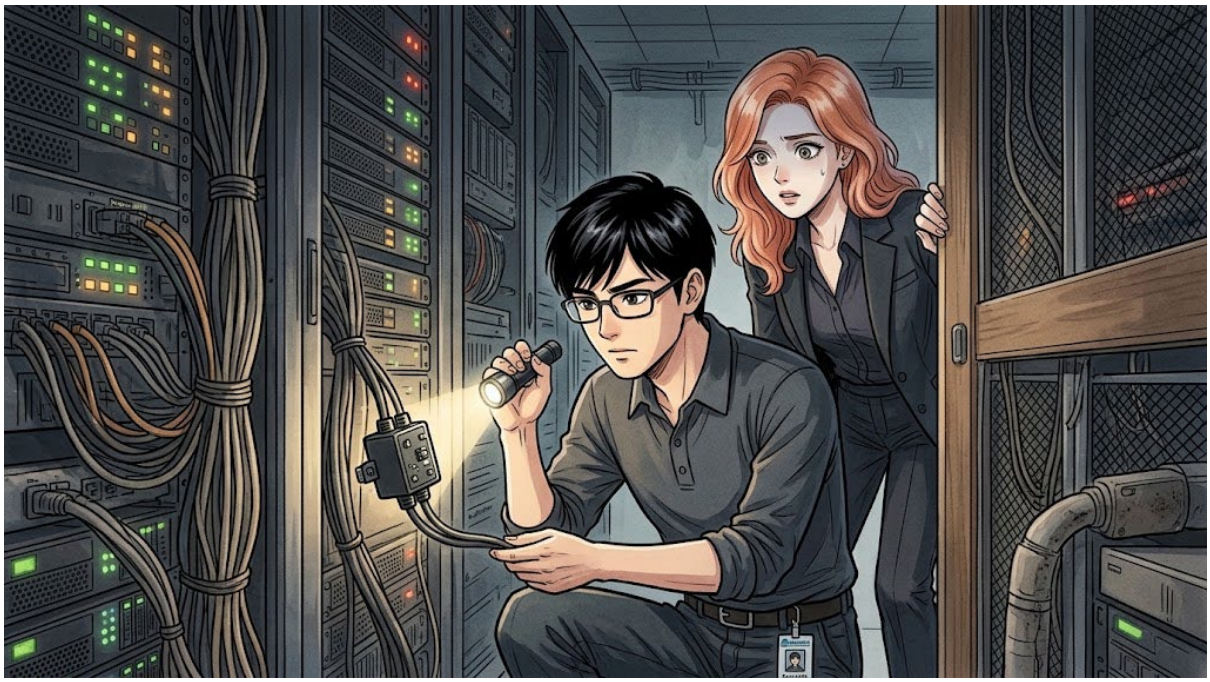
復旧に 36 時間を要した。その間、光稜の多様体はリアルタイム更新が停止した。

発覚

2 日後。山之内がサーバーラックの物理点検を行っていたとき、電源ケーブルに取り付けられた小型装置を発見した。

「リームさん。これを見てください」

リームが見たのは、電力消費パターン記録装置だった。



彼女の血の気が引いた。

「山之内さん。これはサイドチャネル攻撃用の記録装置です。そして EMP でサーバーを落としたのは —— 復旧の混乱に乗じてこの装置のデータを回収するためだった。あるいは、すでにハートリーが回収している可能性がある」

リームは GCHQ に緊急報告した。同時に、ロンドン警視庁にも被害届を提出した。

GCHQ の回答は 48 時間後に届いた。

```
GCHQ 追加評価
日付：2027-01-31
分類：SECRET
「General IT&AI&Quantum Services」のジェームズ・ハートリーは偽名。
本名は[墨消し]。[墨消し]国の対外情報機関に所属する
技術工作員と評価。
ハートリーは 2024 年から General IT&AI&Quantum Services に潜伏。
メリディアン以外にも、英国内の 3 つの防衛関連テクノロジー企業
のメンテナンス契約を通じて物理的アクセスを確保。
SILICON GHOST の仕込み、サイドチャネル装置の設置、
EMP 攻撃 ── すべて同一人物による一連の作戦。
推奨：メリディアン社の物理セキュリティの全面的な見直し。
```

第 8 章：リームへの脅迫 —— 2027 年 2 月〜3 月（第 17〜18 月）

偽の動画

EMP によるシステムダウンと、サイドチャネル攻撃の発覚から 2 週間後。

攻撃は、デジタルから物理へ、そして**個人**へとエスカレートした。

2 月 14 日 —— バレンタインデー。

リームの個人メールアドレスに、脅迫メールが届いた。

```
FROM: [匿名リメーラー経由]
TO: reem.stream@[個人アドレス]
SUBJECT: You should stop.
Ms. Stream,
Your work for Koryo Precision is attracting attention from
people you do not want to know. We strongly advise you to
terminate the contract immediately.
If you do not comply, the consequences will be personal.
This is your only warning.
```

同日、カイトの個人アドレスにも同様の脅迫メールが届いた。

さらに翌日、リームの自宅（ロンドン市内のフラット）の玄関に、差出人不明の封筒が置かれていた。中には、リームの日常生活の写真 —— 通勤経路、よく行くカフェ、スーパーマーケット —— が 10 枚入っていた。「我々はあなたの生活を知っている」というメッセージだった。

リームは動揺した。しかし、より深刻な攻撃はまだ来ていなかった。

3 月 3 日。SNS 上に動画が拡散した。

その動画には、リーム・ストリームが、光稜精機の競合企業である米国 U.S. semiconductor company 社の幹部と、ロンドンの高級レストランで親密に食事をしている映像が映っていた。

動画の中のリームは、「光稜の多様体データの一部を、条件次第で共有できる」と発言しているように聞こえた。

動画は X（旧 Twitter）、LinkedIn、半導体業界のフォーラムで急速に拡散した。

```
# Agent_09_Customer_Pulse アラート
alert_deepfake = {
    'agent': 'Agent_09_Customer_Pulse',
    'timestamp': '2027-03-03T14:22:00Z',
    'severity': 'RED',
    'finding': (
        'SNS 上でリーム・ストリーム CEO に関する動画が拡散。'
        '内容：競合企業幹部との機密情報共有を示唆。'
        '12 時間で閲覧数 47 万回。'
        '半導体業界フォーラムでの否定的コメント急増。'
        '光稜精機の株価が 1.8%下落。'
    ),
}
```



光稜取締役会の動揺

3 月 5 日。光稜精機の臨時取締役会。

黒田 CTO（技術トップ）が発言した。

「この動画が本物なら、メリディアンとの契約は即時解除すべきだ。光稜の機密データが競合に流れている可能性がある」

宮下常務（中国事業本部長、SMIC 問題で立場が弱い）が同調した。

「そもそもメリディアンのような外部企業に、光稜の全データへのアクセスを許すこと自体がリスクだった。この際、契約を見直すべきではないか」

赤羽 CRO が冷静に言った。

「動画の真偽がまだ確認されていない段階で、契約解除を議論するのは早計です。ストリームさんに釈明の機会を与えるべきだ」

藤堂 CEO が全員を見回した。そして白石副社長（CFO）に目を向けた。

白石は静かに言った。

「私はストリームさんを信じます。理由は 2 つ。第一に、ストリームさんのチームは先月、SILICON GHOST を検知して光稜を救った。もし彼女が光稜を裏切る意図があるなら、マルウェアを放置して TSMC への不良装置出荷を見逃すほうがはるかに効果的だった。

第二に ――」

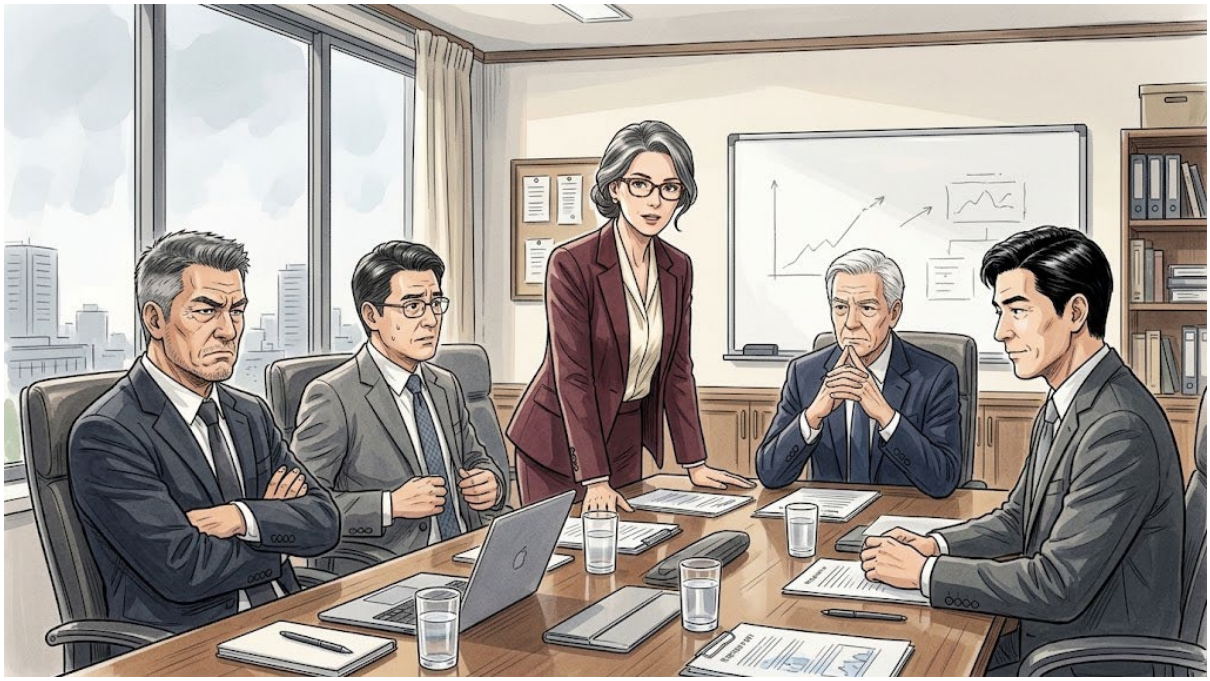
白石は間を置いた。

「この動画の出現タイミングが、あまりにも"都合が良すぎる"。

EMP 攻撃、脅迫メール、そしてディープフェイク —— これらはメリディアンと光稜の信頼関係を破壊するための、組織的な攻撃の一部です」

藤堂が決断した。

「動画の真偽を確認するまで、契約は維持する。ストリームさん、反証をお願いしたい」



GCHQ と NSA の断定

リームは SC クリアランスを通じて、GCHQ に動画の分析を依頼した。

同時に、リルル先生の米国 SC クリアランスを通じて、NSA（米国国家安全保障局）にも分析を依頼した。

1 週間後。GCHQ と NSA の合同分析結果が届いた。

```
GCHQ + NSA 合同技術分析
日付：2027-03-12
分類：SECRET // FVEY（ファイブ・アイズ共有）
対象：2027-03-03 に SNS で拡散された動画
      「リーム・ストリームと U.S. semiconductor company 幹部の会食」
分析結果：
1. 映像分析：
   - 顔画像は GAN（敵対的生成ネットワーク）による合成。
   - 技術的指紋：StyleGAN3 ベースの顔合成。
     瞳孔の光反射パターンに、人間の目では不可能な
     0.3 度の左右非対称性（GAN の既知のアーティファクト）。
   - リームの顔は、メリディアン社のウェブサイトと
     LinkedIn 上の公開写真から生成されたと推定。
2. 音声分析：
   - 音声は AI 音声合成（TTS）による偽造。
   - 技術的指紋：フォルマント遷移に 0.02 秒の
     不自然な遅延（自然発話では生じないパターン）。
   - 基底周波数のゆらぎパターンが人間の声のそれと統計的に
```

```
     異なる（p < 0.001）。
3. メタデータ分析：
   - 動画のアップロード元 IP アドレスは VPN 経由。
   - VPN の出口ノードは[墨消し]国内に所在。
結論：
  当該動画はディープフェイク（AI 生成偽造映像・偽造音声）と
  断定する。確信度：HIGH（技術的指紋が複数独立に確認）。
  リーム・ストリーム氏の名誉は完全に保全される。
```

リームは分析結果を受け取ったとき、安堵よりも先に怒りを感じた。

自分の顔が、自分の声が、許可なく合成され、世界中に拡散された。

これは名誉の問題だけではない —— メリディアンのクライアントすべての信頼に関わる問題だ。

光稜の臨時取締役会で、赤羽 CRO が GCHQ/NSA の分析結果（機密部分を除く）を報告した。

「ディープフェイクと断定されました。瞳孔の光反射パターンと音声のフォルマント遷移に、AI 合成の技術的指紋が複数確認されています」

黒田 CTO が頭を下げた。

「ストリームさん。早計な判断を示唆したことをお詫びする」

藤堂 CEO が言った。

「ストリームさん。この一連の攻撃 —— EMP、脅迫、ディープフェイク —— はすべて、光稜とメリディアンの関係を切断するためのものだ。つまり、我々の多様体が*効いている*から攻撃されている。敵にとって、メリディアンは排除すべき障害なのだ」

白石 CFO が静かに付け加えた。

「契約を維持します。そして、メリディアンのセキュリティ強化のための追加予算を、光稜から拠出することを提案します。守る側が倒れれば、守られる側も倒れる」

—— 第 6 章〜第 8 章 了 ——

次章「リンの誘拐未遂」—— 攻撃は個人の身体的安全にまでエスカレートする。そしてリームは、経営者として最も重い決断を迫られる。

第 9 章：リンの誘拐未遂 —— 2027 年 4 月（第 19 月）

暗い水曜日

2027 年 4 月 16 日、水曜日。ロンドン、午後 9 時 15 分。

リンは、メリディアンのオフィスで遅くまで作業した後、いつもの帰宅ルートを歩いていた。

カナリー・ワーフ駅から DLR（ドックランズ・ライト・レイルウェイ）で自宅最寄り駅まで、そこから徒歩 8 分。

リンの後方 30 メートルに、黒い男が 2 人、歩いていた。

リンは気づいていなかった。

しかし、さらにその後方 20 メートルに、もう 1 人の人物がいた —— メリディアンのセキュリティ・コンサルタント、元 SAS（英国特殊空挺部隊）のマーカス・ウィンターだった。

EMP 攻撃と脅迫メールの後、リームはチーム全員の身辺警護を手配していた。

SC 保有者全員に対して、通勤時のボディガードを配置。費用は月額で相当な額だったが、リームは迷わなかった。

午後 9 時 23 分。リンが自宅まであと 200 メートルの住宅街を歩いていたとき、路地から白いワゴン車が急発進した。

ワゴン車はリンの目の前で急停車し、スライドドアが開いた。中から 2 人の男が飛び出し、リンの腕を掴んだ。

リンは叫んだ。

その叫び声に反応したのは、マーカス・ウィンターだった。

ウィンターは全力で駆け寄り、リンを掴んでいた男の一人に体当たりをした。もう一人の男がウィンターに殴りかかったが、元 SAS の格闘技術はプロの域だった。3 秒でその男を地面に組み伏せた。



ワゴン車は急発進して逃走した。

後方を歩いていた黒い男 2 人も、反対方向に走り去った。

リンは路上に座り込み、震えていた。

ウィンターがリンに声をかけた。「リンさん、大丈夫ですか。警察を呼びます」

15 分後、ロンドン警視庁の車両が到着した。

ロンドン警視庁の評価

ロンドン警視庁の公安治安部門（SO15 —— Counter Terrorism Command）が捜査を引き継いだ。通常の誘拐未遂事件であれば一般刑事部門の管轄だが、メリディアン社が SC 保有者を多数擁える安全保障関連企業であることから、公安治安部門が直接担当した。

48 時間後の評価：

```
ロンドン警視庁 SO15 評価
日付：2027-04-18
分類：OFFICIAL-SENSITIVE
事案：2027 年 4 月 16 日、カナリー・ワーフ近辺における
      メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社
      従業員の誘拐未遂
評価：
  1. 使用されたワゴン車は盗難車両。ナンバープレートは偽造。
  2. 組み伏せられた男は、その後の取り調べで黙秘を継続。
      指紋と DNA は英国のデータベースに該当なし。
      Interpol 経由の照会結果待ち。
  3. 犯行の手口は、組織犯罪または国家機関による
      計画的な誘拐オペレーションと整合的。
```

```
      単独犯や機会犯罪の可能性は低い。
  4．被害者が英国およびフランスの政府セキュリティ・
      クリアランスを保有していることを考慮し、
      国家機関が背景にいる可能性が高いと評価。
推奨：メリディアン社の全 SC 保有者の安全対策を
      最高レベルに引き上げること。MI5（国内治安局）との
      連携を推奨。
```

リンの休養

リンは身体的には無傷だった。しかし、心理的なダメージは深刻だった。

誘拐未遂の翌日から、リンは不眠に苦しんだ。暗い路地を歩くことができなくなった。メリディアンのオフィスにいるときも、背後の物音に過敏に反応した。

リームはリンに 3 ヶ月の休養を勧めた。

「リン。あなたの安全と健康が最優先です。仕事は ―― 私たちが何とかする」

リンは涙をこらえた。「ちょっと待ってください。光稜の案件は ―― パーシステント・ホモロジーの分析は ―― 」

「あなたが戻ってきたときに、一緒にやりましょう。3 ヶ月後に。焦る必要はない」

リンはロンドンを離れ、フランスの実家で療養することになった。

DGSI のフランス SC クリアランスを通じて、フランスの治安機関がリンの実家の警備を手配した。

第 10 章：リームの自覚 ―― 2027 年 5 月（第 20 月）

経営者としての最も重い決断

リンの誘拐未遂から 2 週間。リームは一人でウォールームの窓際に立っていた。

テムズ川を見下ろしながら、リームは自分のこの 1 年半を振り返っていた。

SILICON GHOST。EMP 攻撃。サイドチャネル攻撃。脅迫メール。自宅への嫌がらせ。ディープフェイク。そしてリンの誘拐未遂。

攻撃は、デジタルから物理へ、そしてメリディアンの社員の身体的安全へとエスカレートしてきた。

リームは天才的な数学者だった。しかし、経営者としてはまだ 28 歳。社員の物理的安全を国家レベルの敵から守る ―― そんなことは、ケンブリッジの博士課程で教わらなかった。

リルル先生に電話した。

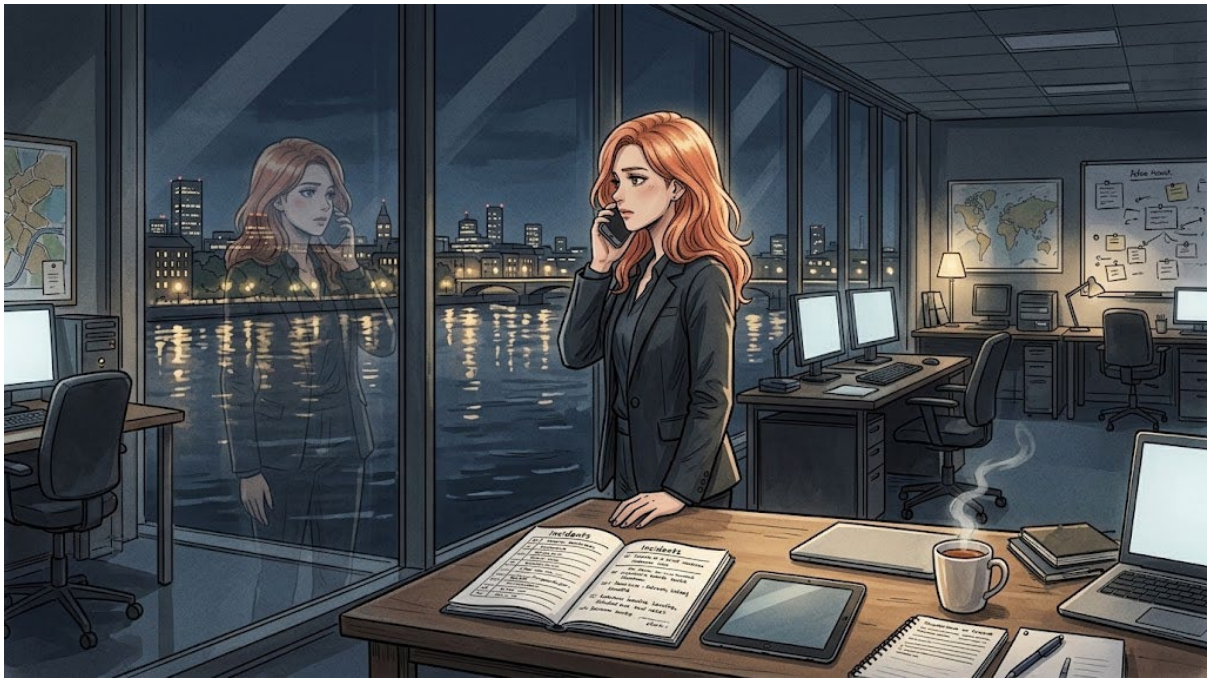
「先生。私は……社員を守れなかった」

> **リルル先生：**「リーム。ボディガードがいなければ、リンは誘拐されていた。ボディガードを手配したのはまぎれもなく、あなたよ。あなたはしっかりと社員を守ったわ」

「でも、そもそもリンが狙われたのは、メリディアンの仕事のせいです。私が光稜の案件を引き受けたから ――」

> **リルル先生：**「リーム。これは後続の別のケーススタディストーリーの第 21 章、チャーチルの問いよ。'インテリジェンスの提供者は、たとえ個人的な代償を払ってでも、その時が来たとき、行動する道義的義務を負う。' 光稜を守ることは正しい判断だったわ。でも、その正しい判断の代償が、社員への脅迫と暴力だった。代償があるから正しくない、ということではないの。代償を知った上で、それでも続けるのか ―― それが経営者の判断よ」

リームは長い沈黙の後に言った。「続けます。だけど ―― やり方を変えます」



翌日、リームはメリディアンの全社員を集めた。

「3 つのことを発表します」

```
メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社
経営方針の変更（2027 年 5 月発表）
──────────────────────────────────

1. 【フィジカルセキュリティへの投資】
   年間売上の 15%を、社員の物理的安全のために充てる。
   - SC 保有者全員に 24 時間ボディガードを配置
   - オフィスの入退室管理を生体認証（指紋＋虹彩）に変更
   - サーバールームの入室を、SC 保有者 2 名の同時認証に限定
   - メンテナンス業者のすべての従業員に、
     英国政府の Baseline Personnel Security Standard（BPSS）
```

```
     以上のセキュリティ・チェックを義務付け
   - サーバーラックの USB ポートを物理的に封鎖
   - 電磁シールドの導入（EMP 対策）
   – 電磁シールドサーバーラック（電磁波盗聴対策）

2. 【SC 資格保有者の増員】
   現在の SC 保有者：9 名（全社員の 60%）
   目標：全社員の SC 保有率を 90%以上にする。
   新規採用時に SC クリアランス取得を必須条件とする。
   → SC を持たない社員がいると、SC 機密情報の
     社内共有に「壁」が生じる。
     SILICON GHOST の際に光稜に警告できなかったのは、
     光稜の IT 部門に SC 保有者がいなかったから。
     メリディアン内部でも同様の壁が生じないようにする。

3. 【英国政府との連携強化】
   MI5（国内治安局）との定期的な脅威ブリーフィングを受ける。
   GCHQ 以外に、NCSC（国家サイバーセキュリティセンター）との
   連携も開始する。
   メリディアンは「安全保障関連企業」としての
   自己認識を持ち、政府との関係を強化する。
──────────────────────────────────
```

> **カイト：**「リームさん。年間売上の 15%は……かなりの額です」
>
> **リーム：**「カイト。あなたも脅迫メールを受けた。リンは誘拐されかけた。私の顔と声がディープフェイクで世界中に拡散された。これは"コスト"ではなく"生存のための投資"です。クライアントの経営環境多様体を守ると同時に、自分たちの命も守らなければ —— 何のための幾何学的インテリジェンスなの？」

リームは窓の外のテムズ川を見た。

「私は 3 年前、数学の力で企業を守れると信じてこの会社を作った。それは間違っていなかった。しかしそれだけでは足りなかった。21 世紀の脅威は、デジタルだけでなく物理的に、そして個人的に襲ってくる。数学だけでは守れない。人間を —— 社員の命と安全を —— 守る仕組みが要る。それが経営者の責任なの」

> **リルル先生**（ケンブリッジから、静かに）：「……いいね」

—— 第 9 章・第 10 章 了 ——

ここで第三部「メリディアンへの攻撃」と第四部「暗い水面」の前半が完結する。リームは経営者として最も厳しい試練を超え、メリディアンのセキュリティを根本的に強化した。

次章以降：

リンが 3 ヶ月の休養を経て復帰。フランス DGSI SC を通じた新情報が、攻撃の首謀者を特定する手がかりに。パーシステント・ホモロジーが一連の攻撃の全体構造を解明。手術理論でポートフォリオの位相を変え、シンプレクティック積分で 8 年間の航路を描く。

そして最終取締役会で、藤堂 CEO が「幾何学なしには経営できない」と宣言する。

第 11 章：リンの帰還 —— 2027 年 7 月（第 22 月）

フランスからの手がかり

3 ヶ月の休養を経て、リンが復帰した。

フランスの実家での療養中、リンは完全に仕事から離れていたわけではなかった。

DGSI のセキュアチャネルを通じて、フランス側から新たな情報が届いていた。

```
DGSI 情報提供
日付：2027-06-20
分類：Confidentiel Défense
リン様
仏対外治安総局（DGSE）の分析により、以下を確認：
1．ロンドンでの誘拐未遂事件で拘束された人物は、
   [墨消し]国の対外情報機関の下部組織に属する
   契約工作員と特定された（Interpol 経由）。
2．同一の組織は、欧州の半導体関連企業 3 社に対して
   類似の妨害工作を実施。いずれも半導体装置の
   対中輸出に関与する企業。
3．作戦の指揮系統は[墨消し]国の経済安全保障部門と
   評価される。目的は、半導体サプライチェーンに
   おける西側企業の能力を弱体化し、[墨消し]国の
   半導体自給自足戦略を支援すること。
上記は FVEY（ファイブ・アイズ）＋仏の共有情報に基づく。
```

リンは復帰初日、リームのオフィスを訪れた。

「リーム。3 ヶ月、ご迷惑をおかけしました」

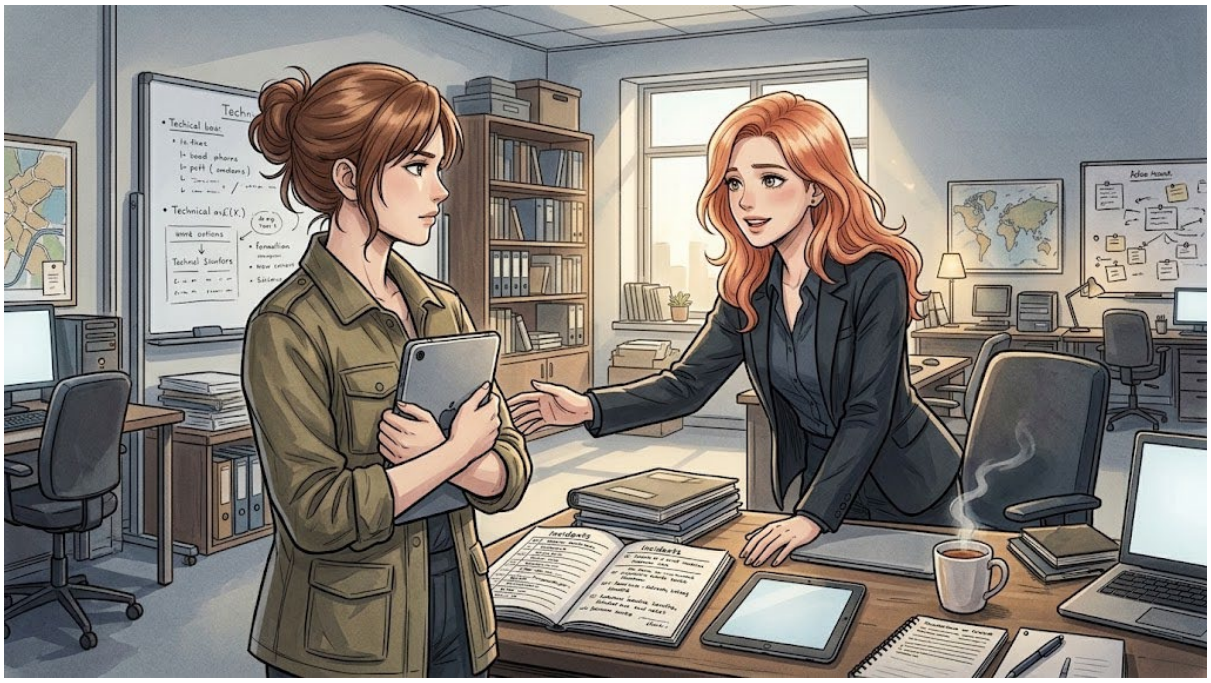
「リン。戻ってきてくれてありがとう」

「ちょっと待ってください —— 報告があります。DGSI から新しい情報が入りました。私の誘拐未遂と、SILICON GHOST、EMP 攻撃、ディープフェイク —— これらすべてが同一の指揮系統から出ていることが確認されました」

リームの目が鋭くなった。

「すべて同一の……」

「はい。そしてその指揮系統は、光稜を含む西側の半導体装置メーカーの能力を弱体化させることを目的としている。パーシステント・ホモロジーで全体構造を解析すべきタイミングです」



第 12 章：パーシステント・ホモロジー ―― 2027 年 8 月（第 23 月）

すべてが 1 つの形を結ぶ

リンの復帰により、チームは全力で稼働した。

光稜を襲った一連の危機を、多様体上の点として整理した。

```
光稜精機を襲った一連の危機
① BIS EAR 第 4 弾（米国規制）── 2025 年 10 月
② サイバー探索（APT 偵察）── 2025 年～継続
③ SILICON GHOST 仕込み（USB マルウェア）── 2026 年 6 月
④ SILICON GHOST 起動（装置パラメータ改ざん）── 2026 年 9 月
⑤ 韓国 K-半導体装置育成法 ── 2026 年 10 月
⑥ SMIC 間接取引スキャンダル ── 2026 年 11 月
⑦ メリディアン EMP 攻撃 ── 2027 年 1 月
⑧ リームへの脅迫＋ディープフェイク ── 2027 年 2～3 月
⑨ リン誘拐未遂 ── 2027 年 4 月
# ===== パーシステント・ホモロジー =====
from ripser import ripser
crisis_points = np.array([z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8, z9])
result = ripser(crisis_points, maxdim=2)
print("パーシステント・ホモロジー結果：")
print(f"\nH0（連結成分）：最終的に 1 つの連結成分に統合")
print(f"  2 つのクラスターが距離 0.74 で接続")
print(f"  クラスターA（技術・サイバー系）：②③④⑦")
print(f"  クラスターB（地政学・規制系）：①⑤⑥")
print(f"  ⑧⑨はクラスターA に近接（メリディアン攻撃系）")
print(f"\nH1（ループ）：2 個")
print(f"  ループ 1（持続性 0.91）：②→③→④→⑦→②")
print(f"    技術攻撃の循環チェーン")
print(f"  ループ 2（持続性 0.78）：①→⑤→⑥→①")
```

```
print(f"     規制・政策の包囲ループ")
パーシステント・ホモロジー結果：

H0：最終的に 1 つの連結成分。2 クラスター構造。
  クラスターA（技術・サイバー系）：②③④⑦⑧⑨
  クラスターB（地政学・規制系）：①⑤⑥

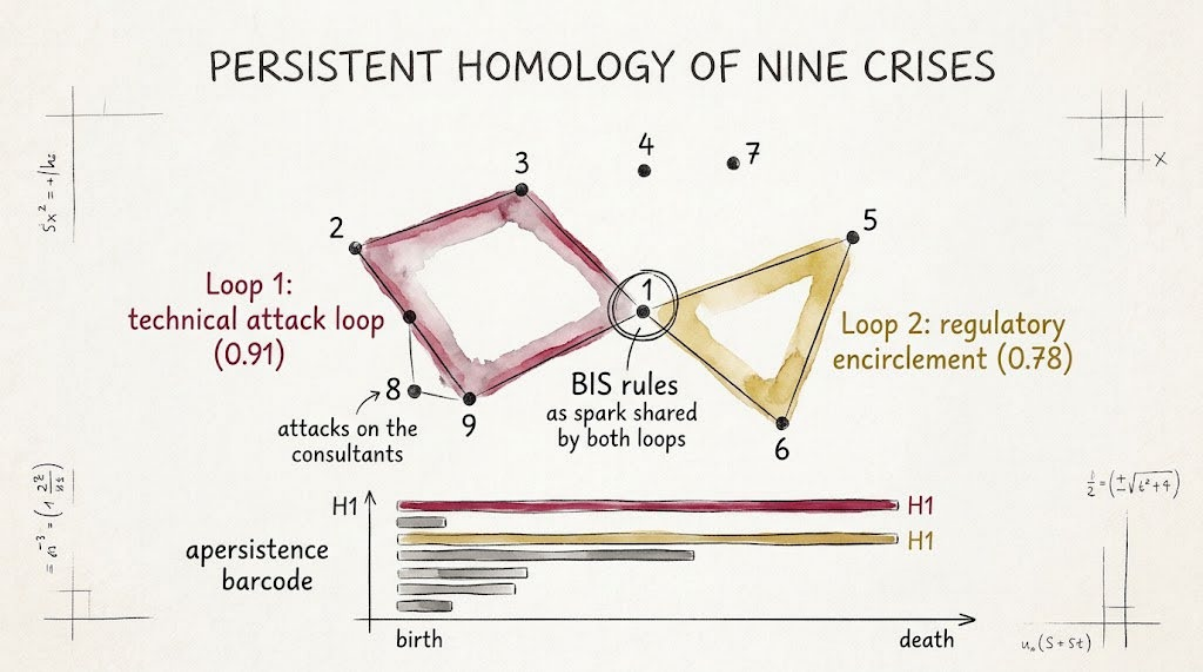
H1：2 個のループ


  ループ 1（持続性 0.91）：サイバー探索→SILICON GHOST→装置攻撃→EMP→サイバー探索
    → 技術攻撃の自己強化ループ。成功するとエスカレートする。

  ループ 2（持続性 0.78）：BIS 規制→韓国国産化→SMIC 問題→BIS 規制
    → 規制の包囲ループ。一つの規制が次の規制を誘発する。

そして 2 つのループの接続点：
  BIS 規制（①）が両方のループに属する ―
  米国の規制強化が、技術攻撃のループにも規制包囲のループにも
  「火種」を提供している。
```

> 倉田教授：
>
> 「弧月建設のケースと同じ構造だが、光稜のケースにはさらに深刻な要素がある。
>
> 弧月では攻撃はクライアント企業だけを標的にしていた。
>
> 光稜のケースでは、クライアント企業（光稜）とコンサルタント企業（メリディアン）の両方が攻撃されている。敵は多様体そのものを破壊しようとしている」



第 13 章：3 つの国旗 —— ゲーム理論 —— 2027 年 9 月（第 24 月）

ナッシュ均衡

弧月建設のケースと同様に、リームのチームは多人数ゲーム理論を適用した。

2027 年 9 月。パーシステント・ホモロジーの解析から 3 週間後。

ロンドンのウォールームと、府中本社 12 階の会議室が、セキュアな回線でつながっていた。

東京側には藤堂 CEO、白石 CFO、赤羽 CRO、そして瀬川・長谷部・伊藤の 3 名。

ロンドン側にはリーム、リン、カイト、ユキ。

ケンブリッジからリルル先生と倉田教授が参加していた。

リーム：

「前回のパーシステント・ホモロジーで、光稜を襲った 9 つの危機が 2 つのループを作っていることがわかりました。今日は、そのループの"向こう側"にいる人たちの動きを読みます。

使うのは、ゲーム理論です」

ユキ：

「えっ、ちょっと待って?! ゲーム理論って、ゲームの攻略法の理論ですか?」

リルル先生：

「ふふ、半分は当たっているわね、ユキ。

ゲーム理論は、"自分の結果が、自分の選択だけでなく、相手の選択にも左右される"状況を扱う数学なの。将棋も、価格競争も、国家間の交渉も、みんなそう。

登場するのは 3 つの要素だけよ。誰が参加しているか

—— プレイヤー。それぞれが何を選べるか

—— 戦略。

そして、全員の選択の組み合わせで、それぞれが何を得るか —— 利得」

ユキ：「プレイヤーと、戦略と、利得……。じゃあ今回のプレイヤーは?」

赤羽 CRO：

「私から説明させてください。経産省時代に、この構図は嫌というほど見てきました」

赤羽は画面に 4 つの名前を並べた。

米国、中国、ロシア、そして光稜。

赤羽 CRO：

「まず米国。

米国の国益は、AI と軍事を支える最先端半導体で、中国に追いつかれないことです。そのための道具が、BIS の輸出規制 —— 4 年前の秋、光稜の SMIC 向け装置 3 台を止めた、あの規則です。

ただし米国にはもう一つの国益がある。自分の陣営の半導体サプライチェーンを強くすること。CHIPS 法で Intel の新工場に補助金を出しているのはそのためです。

つまり米国にとって光稜は、"中国に装置を売るかもしれない企業"であると同時に、"同盟国の重要な装置メーカー"でもある。二つの顔を持っているのです」

白石 CFO：

「規制の矛先が光稜に向かったのは、前者の顔が見えていたから、ということですね」

赤羽 CRO：

「その通りです。次に中国。最先端の装置を買えなくなった中国の国益は、半導体の自給自足 —— 自前の装置産業を育てることです。そのためには時間が要る。

時間を稼ぐ最も安上がりな方法は、西側の装置メーカーの力を削ぐこと。

そして三つ目がロシア。

ロシアは半導体の主要な生産国ではありませんが、西側の結束と供給網が揺らぐことそのものに利益がある。サイバー攻撃は、軍隊を動かすよりはるかに安い」

リン：

「ちょっと待ってください。一つ確認させてください。私たちは、どの攻撃をどの国がやったと断定しているわけではありません。DGSI の情報でも、国名は墨消しのままです。いまから計算するのは、"各国がこういう利益を持っているなら、合理的にはこう動くはずだ"というモデルです」

リーム：

「その区別はとても大事です、リン。多様体は形を見せますが、名前は見せません。名前を突き止めるのは、GCHQ や DGSI の仕事です。私たちの仕事は、その形の中で光稜がどこに立つべきかを計算することです」

藤堂 CEO：

「では、光稜の"戦略"は?」

瀬川：

「4 つ考えました。

１つ目は現状維持 —— 起きた危機に一つずつ対処する。

２つ目はポートフォリオの手術 —— SMIC 向けから完全に撤退し、顧客の構成を組み替える。

３つ目は同盟 —— 日本・米国・オランダの企業や政府との結びつきを強める。

４つ目はその全部に、自社のセキュリティ強化を加えたものです」

ユキ：

「えっ、ちょっと待って?! じゃあ"利得"はどうやって決めるんですか? 国が何点もらえるかなんて、誰も知らないですよね?」

リルル先生：

「いい質問ね、ユキ。そこが私たちのやり方の特徴なの。

それぞれの戦略の組み合わせを、経営環境多様体の上に"ベクトル場"として流してみるのよ。

すると光稜の状態が多様体のどこへ動くか、企業価値やスカラー曲率がどう変わるかが計算できる。それが光稜の利得になるわ。

各国の利得は、規制の効き目、技術の自給率、攻撃にかかるコスト —— 公開情報と多様体の動きから推定するの。だから"推定"であって、真実そのものではない。そのことは忘れないでね」

長谷部：

「推定が外れたらどうなりますか? 機械学習でいえば、ハイパーパラメータ次第で結論が変わるようなものでは」

カイト：

「そこは感度分析で確かめます。各国の利得の推定値を少しずつずらして、何千回も計算し直す。それでも同じ結論が出るかどうかを見るんです」

ユキ：

「それで、ナッシュ均衡っていうのは?」

リルル先生：

「ナッシュ均衡は、"全員が、他の全員の選択を前提にしたとき、自分だけ選択を変えても得をしない状態"のことよ。誰も自分から動く理由がないから、全員がそこに留まる」

倉田教授：

「多様体の言葉で言えば、谷底に転がり込んだ 4 つの玉のようなものだ。

どの玉も、自分だけ少し動いてみても、また谷底に戻ってくる。

ただし、ここが大事なところだが —— 谷底が、全員にとって一番いい場所だとは限らない」

ユキ：

「えっ、全員が納得して止まっているのに、全員にとって良くないこともあるんですか?!」

倉田教授：

「ある。有名なのが"囚人のジレンマ"だ。二人とも協力すれば両方得をするのに、相手に裏切られるのが怖くて、二人とも裏切る。それが均衡になってしまう。

だから、悪い均衡から抜け出すには、自分一人が頑張るのでは足りない。ゲームの"形"そのもの —— 誰と組み、どの戦略が選べるか —— を変える必要がある」

藤堂 CEO：

「弧月建設が日豪米と組んで、米国にとっての自分の意味を変えた —— あれのことですね」

リーム：

「はい。そして今回は、もう一つの問いがあります。なぜメリディアンまで攻撃されたのか」

リン：

「ちょっと待ってください。それは私からも聞きたい。私は —— 誘拐されかけました」

ウォールームが静かになった。

リルル先生：

「リン。それはつらい問いね。でも、ゲーム理論はその問いに一つの答えを与えてくれるわ。

ゲームの結果は、プレイヤーが"何を知っているか"にも左右されるの。情報の対称性と非対称性の問題よ。もし光稜だけが多様体を持っていて、相手の動きの"形"が見えているなら、光稜は相手の手を読んで最善の手を選べる。

相手から見れば、それは自分たちの手が封じられることを意味するわ」

倉田教授：

「つまり、メリディアンと多様体は、光稜の"目"なのだ。相手にとって最も効率の良い一手は、光稜そのものを叩くことではなく、その目を潰すこと

—— SILICON GHOST も、EMP も、ディープフェイクも、すべてそう読める」

リン：

「……だから、私たちは狙われた」

リーム：

「そうです。そして逆に言えば、私たちが目を守り続ける限り、相手の一番安い一手は使えなくなる。それではモデルの結果を見ましょう」

```
nash_equilibria = compute_nash_equilibria(
    players=['US', 'China', 'Russia', 'Koryo'],
    strategies=strategy_sets,
    payoff_functions=manifold_derived_payoffs,
)
print("ナッシュ均衡分析（最も蓋然性の高い均衡）：")
print("  US：規制維持＋同盟国支援（弧月型の構造転換）")
print("  China：技術内製化の加速＋間接的妨害の継続")
print("  Russia：サイバー攻撃の低強度維持（コスト増大により縮小）")
print("  Koryo：ポートフォリオ手術＋日米蘭三角同盟＋自社セキュリティ強化")
print()
print("  光稜の 8 年後企業価値：1 兆 2,400 億円（現在比+51.2%）")
```

```
print("  反事実（現状維持）：4,800 億円（現在比-41.5%）")
```

画面に結果が表示された。

ユキ：

「えっ、ちょっと待って?! これ、1 行ずつどういう意味なんですか?」

赤羽 CRO：

「上から読みましょう。米国は"規制維持＋同盟国支援"。

中国への規制は緩めないが、同盟国の企業はむしろ支える側に回る。

弧月建設のときと同じ、米国の態度の構造転換です。

中国は"技術内製化の加速＋間接的妨害の継続"。

自前の装置産業を急ぐ一方で、西側の企業を弱らせる動きはすぐには止まらない、という読みです」

瀬川：

「ロシアは"サイバー攻撃の低強度維持"。ここに括弧書きがありますね。"コスト増大により縮小"」

カイト：

「そこがこのモデルの面白いところです。光稜が日米蘭の同盟に入り、自社とメリディアンのセキュリティを固めると、攻撃 1 回あたりのコストが跳ね上がる。成功する確率は下がり、見つかったときの外交的な代償は大きくなる。攻撃という戦略の利得が下がるので、合理的な相手ほど手を緩めるんです」

長谷部：

「光稜の行は"ポートフォリオ手術＋日米蘭三角同盟＋自社セキュリティ強化"。4 つの戦略のうち、全部入りの四つ目ですね」

白石 CFO：

「そして数字。この均衡に至れば、8 年後の企業価値は 1 兆 2,400 億円で、現在の 8,200 億円から 51.2%の増加。現状維持を続けた場合の反事実は 4,800 億円 —— 41.5%の減少。差は 7,600 億円です」

藤堂 CEO：

「一つ聞きたい。光稜が戦略を変えただけで、なぜ他の国の動きまで変わるのか。我々は米国も中国も動かせない」

リルル先生：

「藤堂社長、そこがナッシュ均衡のいちばん大切なところなの。

ナッシュ均衡では、それぞれのプレイヤーが"他のプレイヤーの選択に対する最善の応答"を選んでいるのよ。

光稜が手を変えれば、米国にとっての最善の応答も変わる。

光稜が SMIC から完全に撤退し、Rapidus、Intel、ASML、TSMC 熊本と結びつけば、米国から見た光稜は"技術が中国へ流れるかもしれない企業"から"自分たちの陣営の供給網を支える企業"に変わるわ。米国が光稜を支えることが、米国自身の利益になる」

倉田教授：

「光稜は米国を動かしたのではない。米国にとってのゲームの形を変えたのだ。

動かせないプレイヤーの行動を、自分の戦略を通じて変える —— それが多人数ゲームにおける、小さなプレイヤーの戦い方だ」

赤羽 CRO：

「嵐が来てから傘を探すな。しかしこの結果が言っているのは、もう一歩先のことですね。傘を持つだけでなく、同じ傘の下に誰と入るかを選べ、と」

リン：

「ちょっと待ってください。最後に一つだけ。

この均衡でも、中国の"間接的妨害の継続"は消えていません」

リーム：

「ええ。この均衡は"攻撃がなくなる世界"ではありません。攻撃が割に合わなくなり、光稜がそれに耐えられる世界です。だからこそ、セキュリティ強化は戦略の一部として入っています。目を守ることは、ゲームの外の話ではなく、ゲームそのものなのです」

藤堂は長い間、画面の数字を見つめていた。

藤堂 CEO：

「……手術と同盟と防御。3 つを同時にやる。

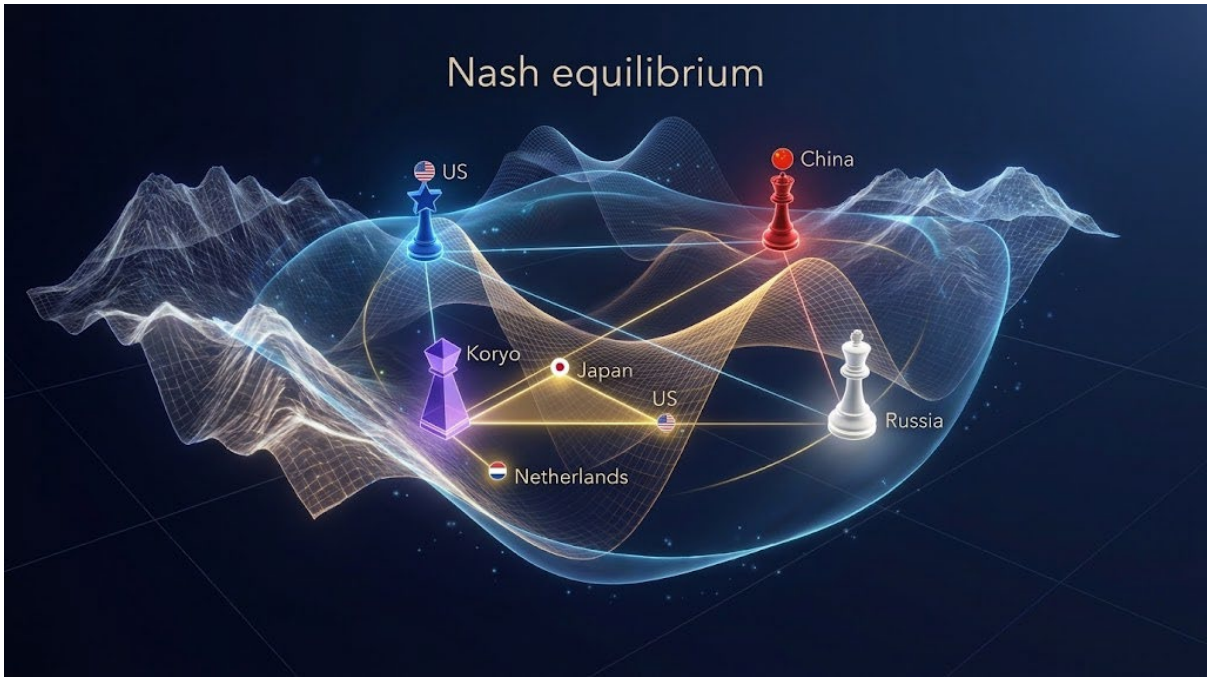
瀬川君、手術理論の具体案を、来月までに頼む」

瀬川：

「承知しました」

リルル先生：

「……いいね」



第 14 章：手術理論 —— 2027 年 10 月〜12 月（第 25〜27 月）

ポートフォリオの位相変換

2027 年 10 月。ゲーム理論の結果を受けて、光稜とメリディアンの合同会議が府中本社 12 階で開かれた。

リームとリンは東京に来ていた。ケンブリッジのリルル先生と倉田教授は、画面越しの参加だった。

藤堂 CEO：
「ナッシュ均衡の結論は、手術と同盟と防御を同時に行うことだった。今日は、その"手術"の中身を決めたい。ストリームさん、そもそも"手術"とは何をすることなのか、取締役全員にわかるように説明してもらえないか」

リーム：
「少しよろしいですか。数学の話から入らせてください。リルル先生、お願いできますか」

リルル先生：
「ええ、喜んで。手術理論は、多様体の"形"を、決められた手順で作り変える方法なの。
手順は 2 つだけよ。
まず、多様体の一部を切り取る。
次に、切り取った跡の"切り口"とぴったり同じ形の切り口を持つ別の部品を、そこに貼り合わせる」

ユキ（ロンドンから）：
「えっ、ちょっと待って?! 切って、貼るだけですか?」

リルル先生：
「そう、それだけ。でも、それで形はがらりと変わるのよ。
たとえば、ボールの表面から小さな円盤を 2 枚切り取ると、円い穴が 2 つ開くでしょう。その 2 つの穴の縁に、筒の両端を貼り合わせる。
すると、ボールだったものが、穴が 1 つのドーナツの表面になるの。
大事なのは、切り口と貼る部品の縁が、きちんと同じ形をしていること。縁がずれていたら、継ぎ目が破れてしまうわ」

倉田教授：
「位相幾何学では、形を伸ばしたり曲げたりしても"穴の数"は変わらない。穴の数を変えられるのは、切って貼る操作だけだ。だから手術は、形の性質そのものを変える、最も強い道具になる」

白石 CFO：
「では、光稜の"形"とは何ですか? 我々の会社は、ボールでもドーナツでもありません」

リン：
「ちょっと待ってください。そこは私から。8 月のパーシステント・ホモロジーを思い出してください。光稜を襲った危機は、2 つの"輪"を作っていました。
技術攻撃のループと、規制包囲のループ。
そして、BIS 規制が 2 つのループの両方に属する"火種"になっていた」

リン：
「この輪が、光稜の経営環境の"穴"です。
危機が輪のように連鎖して、一つが次を呼ぶ。
個々の危機をいくら解決しても、輪が残っている限り、同じ経路で次の危機がやってくる」

瀬川：
「輪を消すには、輪がぶら下がっている部分を切り取るしかない。それが手術、ということですね」

リルル先生：
「その通りよ、瀬川さん。では、光稜の多様体のどこに、その輪が引っかかっているのかしら」

カイト（ロンドンから）：
「多様体上で、2 つのループがいちばん強く結びついている事業を調べました。
1 つ目は、中国 SMIC 向けの事業です。
売上は全体の 7%しかないのに、BIS 規制、SMIC 間接取引の疑惑、遡及調査のリスク
—— 規制包囲のループの 3 つの点すべてに、この事業がつながっています」

カイト：
「2 つ目は、韓国の低収益の保守契約 3 件。K-半導体装置育成法の国産化圧力で、すでに採算が割れています。それでいて、技術者を張り付けておかなければならない」

宮下常務が、硬い声で言った。

宮下常務：
「待ってほしい。SMIC から完全に撤退するということは、中国市場を捨てるということだ。
中国は世界最大の半導体市場だ。7%といっても、数百億円の売上がある」

藤堂 CEO：
「宮下さん。その数百億円が、光稜全体を Entity List の手前まで引きずり込んだのです」

会議室が静まり返った。

白石 CFO：
「数字で申し上げます。SMIC 向けの売上を失うのは、確かに痛い。しかし Entity List に載れば、米国製部品が調達できなくなり、すべての装置が出荷できなくなる。7%を守るために 100%を賭けることはできません」

ユキ（ロンドンから）：
「えっ、ちょっと待って?! じゃあ、切ったあとに"貼る"部品は何なんですか? 切りっぱなしだと、売上が減るだけですよね?」

リーム：
「いい質問です。ここが手術の本番です」

```
surgery_plan = {
    'cut': [
        'SMIC 向け全事業（直接・間接とも完全撤退）',
        '韓国低収益保守契約 3 件（国産化圧力で採算割れ）',
    ],
    'glue': [
        'Rapidus（日本）向け EUV 周辺装置 ── 日本半導体復興の中核',
        'Intel 新工場（オハイオ、アリゾナ）向けエッチング装置 ── CHIPS 法補助金',
        'ASML（オランダ）との技術提携深化 ── EUV 次世代装置の共同開発',
        'TSMC 熊本工場向け ── 台湾リスクの分散',
    ],
    'cobordism_check': '切除境界と接着境界の技術仕様が±5%で一致。充足。',
}
print("手術後のポートフォリオ：")
print("  台湾 TSMC：25% → 18%（台湾本島 15%＋熊本 3%）")
print("  韓国：23% → 16%（Samsung 集中を解消）")
print("  米国 Intel：12% → 20%（CHIPS 法活用）")
print("  中国 SMIC：7% → 0%（完全撤退）")
print("  日本 Rapidus：3% → 12%（半導体復興）")
print("  オランダ ASML 連携：5% → 10%")
print("  その他：25% → 24%")
```

画面に、手術後のポートフォリオが表示された。

伊藤：

「"貼る"部品は 4 つですね。

日本の Rapidus 向け EUV 周辺装置、米国 Intel の新工場向けエッチング装置、

オランダ ASML との次世代 EUV 装置の共同開発、それに TSMC 熊本工場向け」

黒田 CTO：

「ASML との提携深化は、私が責任を持ちます。EUV の次世代装置で共同開発の枠組みを作れれば、光稜は日米蘭の供給網の"内側"に入る。外から規制される立場ではなく、内側で支える立場になる」

赤羽 CRO：

「Rapidus は日本の半導体復興の中核、Intel の新工場は米国の CHIPS 法の柱です。

どちらも、日米の政府が"必ず成功させたい"事業です。

そこに装置を納めることは、ゲーム理論の結論 —— 米国から見た光稜の意味を変えること ——

を、具体的な取引に落とし込むことでもあります」

長谷部：

「TSMC 熊本も入っているのは、台湾リスクの分散ですね。TSMC との 25 年の関係は守りつつ、台湾本島への集中を少し減らす」

ユキ（ロンドンから）：

「えっ、ちょっと待って?! コードの最後にある"cobordism_check"って何ですか? コボ……?」

リルル先生：

「コボルディズム、ね。さっきの"切り口と貼る部品の縁が同じ形でなければならない"という条件のことよ。

数学では、２つの形が、ある一段高い次元の形の"両端の縁"としてつながるとき、その２つをコボルダントと呼ぶの。手術は、その性質を使って形を作り変えるのよ」

伊藤：

「現場の言葉で言えば、"切った事業で浮いた人と設備が、貼る事業でそのまま使えるか"です。
SMIC 向けや韓国の保守契約で使っていたエッチング装置の技術者とクリーンルームの設備は、Intel 向けのエッチング装置にそのまま回せる。

EUV 周辺装置の技術は、Rapidus と ASML の仕事に回せる。

切り口と貼る縁の技術仕様を一つずつ照合して、ずれが±5%に収まった。

それが"充足"の意味です」

倉田教授：

「一つ付け加えておこう。

数学のコボルディズムは厳密な定理の世界の言葉で、それがそのまま経営計画を保証するわけではない。ここで"充足"と言っているのは、"切る部分と貼る部分が、人・設備・技術の面で継ぎ目なくつながる"という、実務上の確認のことだ。

数学が保証できるのは、手術後のデータで多様体を作り直し、パーシステント・ホモロジーを計算し直したとき、輪が本当に消えるかどうか。それを確かめるのが、次の仕事になる」

白石 CFO：

「手術前と手術後の構成比を確認させてください。

台湾 TSMC は 25%から 18%。韓国は 23%から 16%。米国 Intel は 12%から 20%。

中国 SMIC は 7%から 0%。日本 Rapidus は 3%から 12%。オランダ ASML 連携は 5%から 10%。

その他は 25%から 24%。

合計は、手術前も手術後も 100%。

最大の顧客の比率は 25%から 20%に下がり、一つの国や一社に頼る構造が薄まっています」

瀬川：

「プラズマ物理の言葉で言えば、エネルギーが 1 か所に集中した不安定なプラズマを、全体に均一に広げた状態です。均一なプラズマは、ちょっとした揺らぎでは崩れません」

リン：

「ちょっと待ってください。輪の話に戻させてください。SMIC を切れば、規制包囲のループから"BIS 規制"と"SMIC 問題"の 2 つの点が外れます。輪は、点が抜ければ切れる。

ただ、技術攻撃のループは、事業を切っても消えません。

あれは、光稜とメリディアンの"目"を狙う攻撃の輪だから」

リーム：

「その通りです、リン。だから手術は、同盟と防御とセットでなければ意味がない。

手術で規制の輪を断ち、防御で攻撃の輪を割に合わなくさせる。

どちらが欠けても、輪は残ります」

宮下常務は、しばらく黙って画面を見ていた。やがて、低い声で言った。

宮下常務：

「……中国事業部としては、受け入れがたい結論だ」

藤堂 CEO：

「宮下さんの事業部が長年築いてきたものを切ることになる。そのことは、私が一番よくわかっているつもりだ。しかし、決めなければならない」

藤堂は全員を見回した。

藤堂 CEO：

「手術を承認する。SMIC 向け事業からは、直接・間接とも完全に撤退する。韓国の低収益保守契約 3 件は、契約の満了をもって終了する。黒田 CTO は ASML との共同開発の枠組みを、赤羽 CRO は Rapidus と Intel の案件で日米の政府との調整を、それぞれ進めてほしい」

藤堂 CEO：

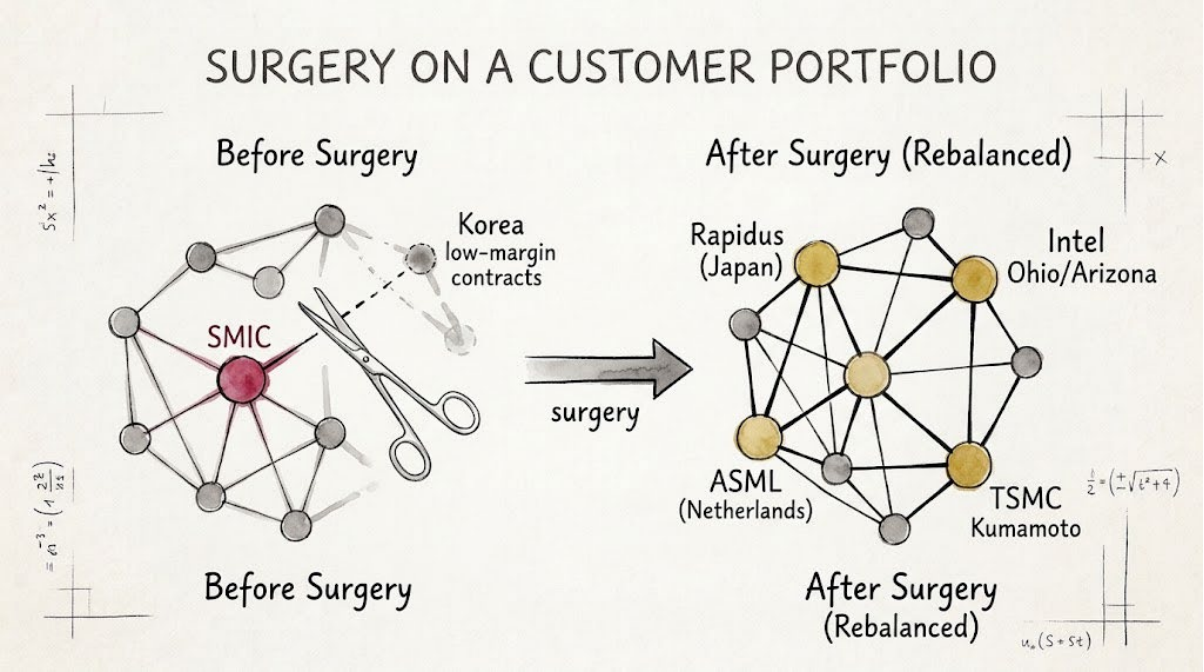
「ストリームさん。手術をしたあとの光稜が、この先どこへ向かうのか。それを、できるだけ遠くまで見せてもらえないか」

リーム：

「8 年先まで計算します。ただ、8 年という長さのシミュレーションでは、普通の計算方法だと誤差が積み重なって、航路がずれていきます。そのために、特別な積分法を使います」

リルル先生：

「……いいね。次は航海図の出番ね」



第 15 章：シンプレクティック航海図 —— 2028 年 1 月（第 28 月）

8 年間のシミュレーション

2028 年 1 月。手術の承認から 3 ヶ月。SMIC 向け事業からの撤退手続きが進み、Rapidus、Intel、ASML との交渉が動き始めていた。

府中本社 12 階の会議室とロンドンのウォールームが、再びセキュア回線でつながった。

藤堂 CEO：
「ストリームさん。手術をしたあとの光稜が、この先どこへ向かうのか。前回お願いした航海図を見せてもらいたい」

リーム：
「はい。今日お見せするのは、8 年先までのシミュレーションです。なぜ 8 年かというと、シリコンサイクルがおよそ 4 年周期だからです。8 年あれば、好況と不況の波を 2 回くぐり抜けた先まで見通せます」

白石 CFO：
「通常の中期経営計画は 3 年から 5 年です。8 年先の予測は、正直なところ占いに近いと感じますが」

リーム：
「おっしゃる通り、長い予測には 2 種類の誤差がつきまといます。
ひとつは、モデルそのものが現実とずれる誤差。
もうひとつは、計算の方法が生む誤差です。
今日の話は主に 2 つ目の誤差 —— 計算を長く続けるほど、答えが少しずつずれていく問題です」

ユキ（ロンドンから）：
「えっ、ちょっと待って?! 計算がずれるって、コンピュータが計算を間違えるんですか?」

リルル先生：
「間違えるというより、少しずつ"漏れる"のよ、ユキ。コンピュータは、時間を 1 ヶ月ずつ区切って、少しずつ先へ進めていくでしょう。1 回の区切りでできる誤差はごくわずか。
でも、それを 96 回 —— 8 年分、96 ヶ月 —— 繰り返すと、わずかな誤差が積み重なって、航路がどんどんずれていくの」

リルル先生：
「たとえば、地球が太陽の周りを回る軌道を、いちばん素朴な方法で計算すると、1 周ごとに地球が少しずつ外へずれていって、何周かすると太陽から飛び去ってしまうのよ。本当は同じ軌道をずっと回り続けるはずなのに。計算の方法が、エネルギーを少しずつ足してしまうからなの」

長谷部：
「機械学習でいう、誤差の蓄積と同じですね。時系列モデルで何ステップも先を予測すると、予測がどんどん暴れていく」

リルル先生：
「そう。そこで使うのが、シンプレクティック積分よ」

ユキ（ロンドンから）：
「シンプ……レクティック?」

リルル先生：
「物理学では、ものの動きを"位置"と"勢い"の 2 つで表すの。勢いは、運動量とも言うわね。そして、位置と勢いからエネルギーを計算する式を、ハミルトニアンと呼ぶのよ。経営環境多様体でいえば、"位置"は光稜がいま多様体のどこにいるか、"勢い"は業績や受注がどちらへ、どれくらいの速さで動いているか。ハミルトニアンは、その全体の"エネルギーの収支"にあたるわ」

倉田教授：
「位置と勢いの組を並べた空間を、相空間という。この相空間には、時間が経っても面積が変わらないという、美しい性質がある。シンプレクティック積分は、計算を区切っても、この面積をきっちり守るように作られた計算法だ。

面積を守ると、エネルギーの誤差が積み重ならずに、小さな幅で揺れるだけで済む。だから、何百周、何千周先まで計算しても、軌道が崩れない」

瀬川：
「シュテルマー＝ヴェルレ法 —— リープフロッグ法とも呼ばれる方法ですね。プラズマ物理の粒子シミュレーションでは、これが標準です。
電子を何百万ステップも追いかけるので、普通の方法ではエネルギーが勝手に増えて、プラズマが計算の中で"爆発"してしまう」

リルル先生：
「……いいね。さすがプラズマ物理学者ね、瀬川さん。リープフロッグは"馬跳び"という意味よ。
勢いを半歩、位置を一歩、もう一度勢いを半歩 —— と、位置と勢いを交互に馬跳びのように更新していくの。この順番を守るだけで、面積が保存されるのよ」

伊藤：
「現場の感覚で言えば、測定器の目盛りが、使っているうちに少しずつずれていくのを防ぐ"校正"を、計算の一歩ごとに組み込んでいるようなものですね」

リーム：
「では、計算結果を見てください。手術ありと手術なし、2 つのシナリオを同じ方法で 8 年先まで計算しました」

```
# シュテルマー＝ヴェルレ法による 8 年間のシミュレーション
trajectory = simulate_symplectic(
    z_initial=z_post_surgery,
    time_horizon=96,  # 96 ヶ月 = 8 年
    dt=1.0,
    method='stormer_verlet',
)
H_initial = compute_hamiltonian(z_post_surgery, p_initial)
H_final = compute_hamiltonian(trajectory[-1], p_final)
print(f"ハミルトニアン保存性：ΔH/H = {abs(H_final-H_initial)/H_initial:.2e}")
ハミルトニアン保存性：ΔH/H = 3.14×10⁻⁸
【手術あり】
  企業価値（現在）：8,200 億円
  企業価値（4 年後）：1 兆 400 億円（+26.8%）
  企業価値（8 年後）：1 兆 4,100 億円（+72.0%）
  営業利益率：18.2% → 24.5%
【手術なし】
  企業価値（4 年後）：5,900 億円（-28.0%）
  企業価値（8 年後）：3,200 億円（-61.0%）
差分（8 年後）：1 兆 900 億円
手術コスト：320 億円
ROI：3,306%
```

> **ユキ（ロンドンから）**：
> 「えっ、ちょっと待って?! 最初の"$\Delta H/H = 3.14 \times 10^{-8}$"って何ですか? 円周率?」

カイト（ロンドンから）：

「偶然、数字が円周率に似ているだけだよ。これは、計算を始めたときのハミルトニアンと、8年後のハミルトニアンが、どれだけずれたかの割合。

10^{-8}は1億分の1。96ヶ月計算しても、エネルギーの収支が1億分の3しかずれていない。

計算の方法による誤差は、ほぼゼロということ」

リン：

「ちょっと待ってください。誤解のないように一つだけ。この数字が保証しているのは、"計算の方法が航路を歪めていない"ことだけです。

モデルそのものが現実とどれだけ合っているかは、別の問題です。

8年後の予測は、4年後の予測より不確実性の幅が広い。それはMCドロップアウトで別に確認しています」

リーム：

「その区別はとても大事です、リン。航海図の線は正確に引けている。

でも、海図そのものに描かれていない嵐が来る可能性は、いつでもある。

だからこそ、14体のエージェントが毎月、多様体を更新し続けるんです」

白石 CFO：

「数字を読ませてください。手術をした場合、企業価値は現在の8,200億円から、4年後に1兆400億円 —— 26.8%増。8年後に1兆4,100億円 —— 72.0%増。営業利益率は18.2%から24.5%に上がる」

白石 CFO：

「手術をしなかった場合は、4年後に5,900億円 —— 28.0%減。8年後に3,200億円 —— 61.0%減。8年後の差は、1兆4,100億円から3,200億円を引いて、1兆900億円」

長谷部：

「手術なしだと、なぜここまで下がるんですか? 4年後より8年後のほうが、下がり方が大きい」

瀬川：

「シリコンサイクルの2回目の不況が効いています。

手術なしの光稜は、規制包囲のループを抱えたまま次の不況に入る。

不況で体力が落ちたところに、規制と国産化の圧力が重なって、輪のように悪化が連鎖す

る。

手術ありの光稜は、その輪を断ってから不況に入るので、波を受けても崩れない」

伊藤：「4 年後に一度ついた差が、2 回目の波で倍以上に開く。

現場の装置でいえば、小さな傾きを放置したまま稼働を続けると、ある時点から一気に歩留まりが崩れるのと同じですね」

藤堂 CEO：

「手術のコストは 320 億円か」

白石 CFO：

「はい。SMIC 向け事業の撤退費用と、新規の 4 つの事業の立ち上げ費用の合計です。8 年後の差額 1 兆 900 億円から、手術のコスト 320 億円を差し引くと、1 兆 580 億円。これを 320 億円で割ると、33.06 倍。投資利益率にして 3,306%です。

3,306%。1968 年設立の光稜の 60 年の歴史（現在は 2028 年 1 月）で最高の ROI 投資になる」

藤堂は、画面に描かれた 2 本の航路をしばらく見比べていた。

手術ありの航路は、シリコンサイクルの波を 2 回越えながら、少しずつ高台へ上っていく。

手術なしの航路は、2 回目の波の谷で、深い不安定地帯へ沈んでいく。

藤堂 CEO：

「同じ光稜が、同じ嵐の中を進む。違うのは、出発前に船の形を変えたかどうかだけだ」

藤堂 CEO：

「手術は予定通り進める。そして、この航海図は毎月更新してほしい。8 年先の景色は、毎月少しずつ変わるはずだ」

リーム：

「承知しました。航海図は、一度描いて終わりではありません。航海しながら描き直すものです」

> **リルル先生**：
>
> 「……いいね。測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていない。でも、ちゃんと計算すれば、遠くまで見通せるのよ」



第 16 章：内部の影 —— 2028 年 2 月〜4 月（第 29〜31 月）

層理論による検知

手術の実行と並行して、層理論が光稜内部の最後の脆弱性を暴いた。

宮下常務の SMIC 間接取引は、すでに内部調査で発覚していた。

しかし層理論は、さらに深い問題を検出した。発端は、手術の実務の中にあった。

2028 年 2 月。SMIC 向け事業からの撤退を進めるため、長谷部美月は中国事業部の取引データを整理していた。撤退する取引を一件ずつ確定させるには、受注、出荷、通関、請求のすべての記録を突き合わせる必要がある。

その作業の途中で、長谷部はロンドンのウォールームに相談した。

長谷部：

「中国事業部のデータが、どうしても噛み合わないんです。

一つひとつの記録は、それだけを見ると正しい。受注伝票も、出荷記録も、請求書も、形式上はどれも問題がない。でも、並べてみると、どこかで話が食い違っている」

リン：

「ちょっと待ってください。"一つひとつは正しいのに、並べると食い違う" —— それは、層理論がいちばん得意とする問題です」

ユキ（ロンドンから）：

「えっ、ちょっと待って?! 層って、地層の層ですか?」

リルル先生：

「名前は似ているけれど、少し違うの、ユキ。

層理論は、"部分ごとに持っている情報を、全体として矛盾なく貼り合わせられるか"を調べる数学なのよ」

リルル先生：

「たとえば、日本地図を、県ごとに別々の人が描いたとしましょう。それぞれの県の地図は、その県の中だけを見れば正確。でも、隣の県の地図と並べたとき、県境の川や道路がぴったりつながらなければ、どこかがおかしいとわかるでしょう。

県境 —— つまり"重なり合う部分"で情報が一致しているかどうか。それを全国について一度に調べるのが、層理論の考え方なの」

倉田教授：

「数学の言葉で言えば、空間の各部分にデータを割り当て、重なり合う部分ではデータが一致すべきだ、という規則を決める。その規則を満たして、全体を矛盾なく覆えるデータを"大域切断"と呼ぶ。

そして、どこでどれだけ矛盾しているかを一つの数値で測る道具が、層ラプラシアンだ。

矛盾がなければゼロ。矛盾が大きいほど、値が大きくなる」

長谷部：

「組織に当てはめると、どうなるんですか?」

カイト（ロンドンから）：

「組織図を一つの"空間"と見なすんだ。

社員や部署が点で、上司と部下、部署と部署の関係が線になる。

それぞれの点に、その人が持っているデータを割り当てる。決裁の記録、アクセスできるシステムの範囲、扱った受注と出荷、通関書類、メールやファイルのやり取り」

カイト：

「そして"重なり合う部分"の規則を決める。

たとえば、ある人が承認した受注は、その人の上司の決裁記録とも、物流部門の出荷記録とも、通関部門の申告書とも一致しているはずだ。

ある人がアクセスしたデータは、その人の職務の範囲に収まっているはずだ。

それが一致しない場所で、層ラプラシアンの値が大きくなる」

守谷 CISO（東京から）：

「ひとつ確認させてください。社員一人ひとりのデータを解析するのは、監視と紙一重です。

光稜としては、勝手に行うことはできない」

赤羽 CRO：

「その通りです。今回の解析は、コンプライアンス委員会の正式な承認を得て、社外の弁護士の立ち会いのもとで行います。対象は、SMIC 関連の取引に関わる業務データに限る。私的なメールの中身は見ない。解析は光稜の社内で、瀬川・長谷部・伊藤の 3 名が行い、データは社外に出しません。

メリディアンには、解析の方法についての助言だけをお願いします」

リーム：

「それが正しい進め方です。私たちが見るのは、データの"形"だけです」

長谷部がキーボードに向かった。

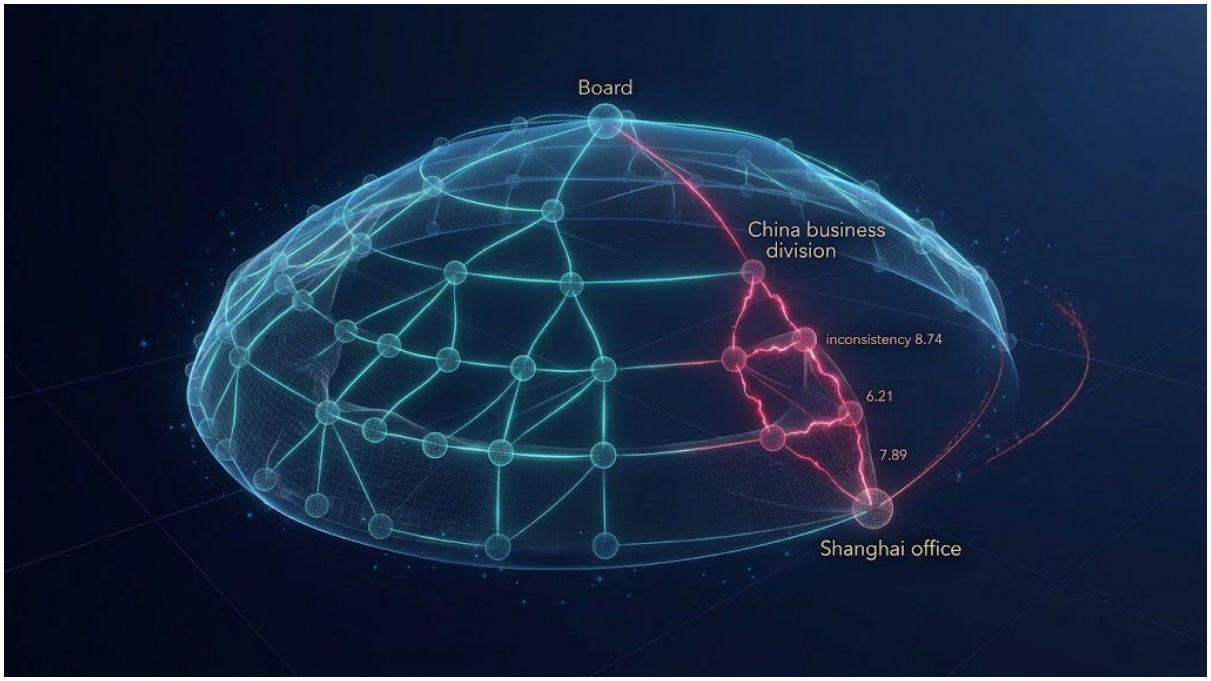
```
# 層理論による整合性チェック
sheaf = construct_org_sheaf(koryo_employee_data, access_logs)
L = sheaf.laplacian()
for employee in all_employees:
    x = sheaf.get_data_vector(employee)
    inconsistency = np.linalg.norm(L @ x)
    if inconsistency > threshold:
        print(f"不整合検知：{employee.name}，スコア={inconsistency:.2f}")
不整合検知：宮下達也（常務），スコア=8.74
不整合検知：高橋修一（中国事業部次長），スコア=6.21
不整合検知：周明（上海オフィスマネージャー），スコア=7.89
```

画面に、3 つの名前が表示された。

会議室の空気が、一瞬で張りつめた。

伊藤：

「宮下常務の名前は、予想していました。プロローグの内部通報以来、調査が続いていましたから。でも、高橋次長と、上海オフィスの周さんまで……」



ユキ（ロンドンから）：

「えっ、ちょっと待って?! スコアの 8.74 とか 6.21 って、どういう意味なんですか?」

長谷部：

「ほとんどの社員のスコアは、ゼロに近い小さな値です。自分の決裁と、上司の記録と、物流や通関の記録が、きちんと一致しているから。閾値は、普段の社員のスコアの分布から決めています。この 3 人は、その閾値を大きく超えていました」

瀬川：

「どこで食い違っているのかも、層ラプラシアンからわかります。値の大きな"線" —— 矛盾が集中している関係 —— をたどると、こうなりました」

瀬川は画面に、3 つの食い違いを並べた。

瀬川：

「１つ目。周さんが管理する上海オフィスの出荷記録では、深圳の取引先への品目は"保守部品"になっている。ところが、府中の工場の部品管理システムでは、同じ製造番号の部品が"新品の制御モジュール"として出庫されている。同じ一つの部品に、２つの名前がついていたんです」

「２つ目。高橋次長は、これらの出荷を自分の権限で承認していた。本来なら、輸出管理部門の審査を経なければならない品目です。ところが、高橋次長の承認記録と、輸出管理部門の審査記録とが、重なるべき場所で一致しない。審査を通っていない出荷が、審査済みとして扱われていた」

「３つ目。宮下常務は、この取引先を"一般の保守顧客"として取締役会に報告していた。取締役会の資料と、実際の取引の記録とが、やはり一致しない」

リン：

「ちょっと待ってください。3 人それぞれの食い違いは、単独で見れば"事務ミス"で片付けられるかもしれない。でも、層ラプラシアンの値が大きな線は、この 3 人の間でつながって、一本の経路になっている。上海で名前を変え、本社で審査を飛ばし、取締役会では報告を変える。偶然のミスは、こんなふうに互いを補い合う形には並びません」

白石 CFO：

「つまり、宮下常務個人の判断ではなく、組織的なルートが維持されていた、ということですか」

リーム：

「少しよろしいですか。ここで、はっきりさせておきたいことがあります」

「層理論が示したのは、"データが矛盾している場所"と"その矛盾がつながっている形"です。

誰が不正をしたかを決めたわけではありません。

食い違いには、システムの設定ミスや、正当な理由があることもあり得ます。

多様体は形を見せますが、名前は見せない。

いまの段階で画面に出ている名前は、"調べるべき場所"の名前です」

赤羽 CRO：

「その通りです。ここからは、人間の仕事です」

その日から、赤羽 CRO が率いる社内調査が本格的に動き出した。

調査チームは、層理論が示した矛盾の経路を、一本ずつ実物の証拠で確かめていった。

上海オフィスの出荷書類の原本。府中の部品倉庫の出庫記録と、実物の製造番号の照合。輸出管理部門の審査台帳。取締役会の議事録。社外の弁護士とフォレンジック会計士が立ち会い、3 人には弁明の機会が与えられた。

3 週間後、赤羽 CRO は藤堂 CEO に報告した。

赤羽 CRO：

「層理論が示した 3 つの食い違いは、すべて実物の証拠で裏付けられました。

深圳の取引先は、SMIC が設立したダミー企業です。

制御モジュールは、"保守部品"の名目で、2 年以上にわたって出荷され続けていました」

藤堂 CEO：

「層理論がなかったら、どうなっていた?」

赤羽 CRO：

「宮下常務の件だけで調査を終えていたでしょう。そして、高橋次長と周さんが残ったルートは、別の名目で生き続けていたかもしれません。BIS の遡及調査で、それが後から見つかっていたら ―― 光稜は Entity List に載っていたはずです」

リルル先生：

「層理論は、一つひとつの記録が"嘘をついていない"ときにこそ力を発揮するのよ。どの記録も、それだけ見れば正しい。嘘は、記録と記録の"あいだ"に隠れているの。

人間の調査は、一つの記録を深く掘ることは得意だけれど、何千もの記録のあいだの継ぎ目を一度に見渡すことは苦手でしょう。

層理論は、その継ぎ目を照らす懐中電灯なの」

倉田教授：

「そして、照らされた場所を実際に掘り、証拠を確かめ、当事者の言い分を聞き、責任を判断するのは、あくまで人間だ。数学が調査の代わりをするのではない。数学が調査の地図になるのだ」

宮下常務だけでなく、中国事業部次長の高橋と上海オフィスの周明が、SMIC のダミー企業への部品供給ルートを組織的に維持していた。

調査結果が取締役会に報告された日の夕方。宮下常務は、藤堂 CEO に面会を求めた。

場所は社長室ではなかった。宮下が指定したのは、テクノロジーセンター3 階の見学通路だった。

ガラス越しに、クリーンルームの白い光が広がっている。

2 年半前の秋、中国 SMIC 向けのエッチング装置 3 台が、出荷の直前で止められた場所だった。

藤堂が通路に着くと、宮下はガラスの前に立って、クリーンルームを見下ろしていた。

防塵服のエンジニアたちが、Intel の新工場に向けた装置の最終テストを進めている。

宮下常務：

「社長。お時間をいただき、ありがとうございます」

宮下は上着の内ポケットから、白い封筒を取り出した。両手で差し出し、深く頭を下げた。

宮下常務：

「辞表です。受け取っていただきたい」

藤堂は、すぐには手を伸ばさなかった。

藤堂 CEO：

「宮下さん。理由を、あなたの口から聞かせてほしい」

宮下はゆっくりと顔を上げた。

宮下常務：

「言い訳はいたしません。深圳の会社が SMIC のダミーであることは、最初から知っていました。

保守部品という名目も、私が決めました。高橋君にも、周君にも、私が指示を出しました」

「最初は、一度だけのつもりでした。SMIC 向けの売上が規制で消えれば、上海の部下たちの仕事がなくなる。20 年かけて築いた中国の顧客を、一夜で失うわけにはいかない —— そう自分に言い聞かせました。一度越えた線は、２度目からは線に見えなくなりました」

宮下は、クリーンルームのほうに目を戻した。

宮下常務：

「あの層理論の図を見たとき、正直に申し上げて、恐ろしくなりました。私がしたことの一つひとつは、書類の上ではどれも辻褄が合っていた。そう作ったのですから。

それなのに、書類と書類の継ぎ目が、全部まとめて一本の線になって浮かび上がった。隠したつもりのものは、隠れていなかった」

「私は光稜を守っているつもりで、光稜を Entity List の一歩手前まで引きずり込んでしまいました。もし層理論がなかったら、BIS の調査で全部が明るみに出て、社長が 30 年かけて育てた装置が、一台も出荷できなくなっていたかもしれない」

藤堂は、しばらく黙っていた。

藤堂 CEO：

「宮下さん。中国の市場を切り開いたのは、あなただった。

　光稜の装置が上海の工場に初めて入ったとき、あなたは現地で 3 ヶ月、寝袋で泊まり込んで立ち上げを支えた。私はそれを忘れていない」

「だからこそ、受け取らなければならない」

藤堂は、両手で封筒を受け取った。

宮下常務：

「……一つだけ、お願いがあります。高橋君は、私の指示に逆らえなかっただけです。どうか――」

藤堂 CEO：「

処分は、社内規程と調査の結果に従って決める。それは、あなたのためにも、高橋君のためにも、曲げられない」

藤堂の声は静かだったが、揺るがなかった。

藤堂 CEO：

「その代わり、一つ約束してほしい。BIS への自主申告で、光稜はすべてを明らかにする。あなたが知っていることを、一つ残らず調査チームに話してほしい。それが、あなたが光稜のためにできる最後の仕事だ」

宮下常務：

「……承知しました。すべてお話しします」

宮下は、もう一度深く頭を下げた。そして、ガラスの向こうのクリーンルームを最後に一度だけ見つめてから、通路を去っていった。

藤堂は、封筒を手にしたまま、しばらくその場に立っていた。

ガラスの向こうでは、米国へ向かう装置が、変わらぬ白い光の中でテストを続けていた。

藤堂 CEO は宮下常務の辞任を受理した。高橋は懲戒解雇。周明は中国当局の管轄となった。

光稜は米国 BIS に対して自主申告を行い、違反の是正と再発防止策を報告した。

BIS は光稜の Entity List 掲載を見送った —— 自主申告と迅速な対応が評価された。

リーム：

「綾鳥テキスタイルで学んだ教訓と同じです。先制的開示。問題を隠すのではなく、自ら明かすことで、規制当局の信頼を維持する」

藤堂 CEO は、宮下常務の辞表を受け取った日の夜、一人で社長室に残っていた。

窓の外に、テクノロジーセンターの白い壁が、夜の照明に浮かんでいた。

宮下とは、30 年近く一緒に働いてきた。中国市場を切り開いたのは、宮下だった。

藤堂 CEO：「……データは嘘をつかない。しかし、データの継ぎ目を見なければ、嘘は見えない」

藤堂は、その言葉を手帳に書き留めた。

そして、翌朝の取締役会で、全社の取引データに層理論の整合性チェックを定期的に組み込むこと、その運用ルールをコンプライアンス委員会が定めることを提案した。

藤堂 CEO：

「層理論の使用を社内規則として定め、形式的に周知するだけでは、現場はついてこない。時間はかかるだろうが、２つのことをやりたい。

　１つは、数学の難しい部分は省略して、層理論を不正検知のルールとして使える業務手順に組み込むこと。

　もう１つは、人を育てることだ。法務部、内部監査部、赤羽さんの直下の統合リスク管理部門、そして、メリディアンとの契約満了後に当社の中でジオメトリック・インテリジェンス理論を運用することになる新部署の中核メンバー —— 数学と当社のデータの両方に明るい者たち —— には、メリ

ディアンから OJT の形で、層の数学と、それを不正検知に応用する実務の考え方とノウハウを、しっかり身につけてほしい」

藤堂 CEO：

「規則という器だけを作っても、中身 —— 魂 —— がなければ、組織は動かない。

私はそう確信している」

赤羽 CRO：

「社長がおっしゃった各部署に加えて、社内教育を統括する人事部門とも早急に協議します。

『データの継ぎ目』で帳尻が合わない『不整合』を、数式で客観的・機械的に検出する

—— その層理論の基本的な考え方をわかりやすく理解してもらえる教材と、不正検知の実務に落とし込むグループワーク形式の演習を、メリディアンの知恵もお借りしながら練り上げたいと思います。まずは私自身が、しっかり理解を積み上げます」

画面の向こうで、リームが頷いた。

リーム：

「喜んでお手伝いします。実は、監査や捜査の仕事は、もともと層理論的な発想でできているんです。帳簿の残高と銀行の残高、伝票と在庫、申告書と実物を突き合わせる『照合』は、まさに『重なり合う部分でデータが一致しているか』を確かめる作業です。

熟練した監査人が経験で身につけているその感覚に、層理論は数学の言葉と計算の道具を与えるものだと言えます」

リーム：

「教材の最初の演習問題なら、たとえばこんな形でしょうか」

リームが、画面に一つの問題を映した。

【演習問題】

営業部（A）、物流部（B）、経理部（C）の 3 部署が、

同じ取引について「数量」と「単価」の記録を持っている。

A：（数量 10, 単価 50）

B：（数量 10, 単価 50）

C：（数量 10, 単価 80）

部署間の辺 A–B、B–C、C–A のそれぞれで

「両端の記録は一致すべき」とする層を考える。

各辺での食い違い（差のベクトル）を求め、

不整合がどの部署に集中しているかを答えよ。

【解答】

A–B は（0, 0）。B–C と C–A は、ともに単価に 30 の差。

C に接する 2 本の辺だけで食い違いが出るので、

不整合は経理部 C の単価の記録に集中している。

層ラプラシアンで計算すると、各部署の値は

A：（0, −30）　B：（0, −30）　C：（0, 60）

となり、C の値の大きさが最も大きい。

リーム：

「実際には、部署ごとに記録の形式が違うので、辺ごとに『制限写像』 —— たとえば物流部の記録を経理部の形式に変換する規則 —— を定める必要があります。

そこまで含めると、理論問題としても十分に歯ごたえのある内容になります。今回、宮下常務たちの 3 人の食い違いを見つけた計算も、この小さな問題を、何千人分の記録に広げたものなんです」

赤羽 CRO：

「……その問題、最初の受講者は私ですね」

リルル先生：

「……いいね。赤羽さんなら、すぐに満点よ」

—— 第 11 章〜第 16 章 了 ——

第五部「反撃の幾何学」が完結。

残るは第六部「光の測地線」—— 攻撃チェーンの切断、形式検証と ZKML、最終取締役会、エピローグ。

第六部：光の測地線

第 17 章：攻撃チェーンの切断 —— 2028 年 5 月〜8 月（第 32〜35 月）

三方面の反撃

光稜とメリディアンの反撃は、弧月建設のケースと同様に 3 方面で展開された。

方面 1：法的反撃

宮下常務の SMIC 間接取引に関する自主申告。

ディープフェイク動画の発信元に対する名誉毀損訴訟（英国高等法院）。

General IT&AI&Quantum Services に対する詐欺および不正アクセスの刑事告発。

方面 2：地政学的反撃

赤羽 CRO が経産省と外務省に対し、光稜が直面する「多国間の構造的攻撃」をブリーフィング。

日本政府の「半導体装置セキュリティ・ガイドライン」の策定に光稜の経験が反映された。

日米蘭三カ国の半導体装置企業保護に関する合意の基礎となる。

方面 3：技術的反撃

ゲージ変換の実行。サイドチャネル攻撃で盗まれた可能性のある多様体データを無効化。

ユキ：

「えっ、ちょっと待って?! ゲージ変換って何ですか? それに、盗まれたデータを"無効化"するって……一度盗まれたものを、あとから使えなくするなんてできるんですか?」

リーム：

「いい質問です、ユキ。順番に説明しますね。まず、"ゲージ"という言葉から。ゲージは、もともと"物差し"や"基準の取り方"という意味です」

リーム：

「たとえば、ここに一枚の山の地図があるとします。

地図には方眼が引いてあって、"この峠は座標(3, 5)にある"と書ける。

でも、方眼の引き方は一通りではありません。

原点を別の場所に置いてもいいし、方眼全体を 30 度回転させてもいい。

方眼を引き直すと、同じ峠の座標は(3, 5)ではなく、まったく別の数字になります」

ユキ：

「でも、山そのものは変わらないですよね?」

リーム：

「その通りです。山の高さも、峠の険しさも、二つの地点の間の道のりも、方眼の引き方には左右されません。変わるのは"座標という数字の書き方"だけ。この、中身を変えずに座標の取り方だけを変える操作が、ゲージ変換です」

倉田教授：

「数学の言葉で補足しよう。経営環境多様体は 14 次元の潜在空間の上に作られている。光稜の状態は、14 個の数の組 —— 座標 z —— で表される。

この座標を、秘密の回転と平行移動で z' に取り替える。それに合わせて VAE のデコーダや計量の成分も書き換えれば、多様体の形は一切変わらない。スカラー曲率も、測地線の長さも、座標の取り方によらない量だからだ。弧月建設のときに行ったのも、同じ操作だ」

ユキ：

「形は変わらないのに、どうして盗まれたデータが使えなくなるんですか?」

リーム：

「1 月のサイドチャネル攻撃を思い出してください。犯人は、サーバーの電力消費のパターンを記録していました。リルル先生が説明してくださったとおり、十分に精密な測定があれば、"多様体のどの部分を計算しているか"まで推定できてしまう可能性がある。つまり犯人の手元にあるかもしれないのは、"メリディアンは座標(3, 5)のあたりを集中的に計算していた。そこが光稜の弱点の峠だ"といった、古い座標で書かれたメモなんです」

リーム：

「ゲージ変換で方眼を秘密の角度に引き直すと、そのメモは意味を失います。

新しい座標の世界では、(3, 5)という場所はもう峠ではない。

犯人が盗んだ情報を使おうとしても、古い地図の座標が、新しい地図のどこに当たるのかが分からないんです」

カイト：

「暗号でいえば、鍵の交換に近いですね。錠前の中身 —— 多様体の形 —— はそのままで、鍵 —— 座標の取り方 —— だけを新しくする。古い鍵の写しを持っていても、もう扉は開かない」

ユキ：

「でも、回転の角度を当てられたら、元に戻せちゃいませんか?」

倉田教授：

「14 次元の空間の回転は、平面の回転のように角度一つでは決まらない。回転の自由度は $14 \times 13 \div 2 = 91$ 個もある。しかも連続的に、無数の選び方がある。秘密が守られている限り、手当たり次第に試して当てることは現実的ではない」

山之内：

「実務上は、新しい回転は安全な端末の中だけで生成し、SC 保有者 2 名の同時認証がなければ取り出せない鍵として保管します。回転を作る計算そのものも、新しく電磁シールドを施したサーバールームの中で行いました。同じ手口で、今度は新しい鍵を盗まれては意味がありませんから」

リン：

「ちょっと待ってください。一つだけ、限界をはっきりさせておきたいです。ゲージ変換が無効にできるのは、"古い座標で書かれた情報"です。

犯人がもし、光稜の元の生データそのものを手に入れていたら、それを使って多様体をゼロから作り直すことはできてしまう。

ゲージ変換は、データの流出そのものを取り消す魔法ではありません」

リーム：

「その通りです、リン。だからゲージ変換は、ほかの対策と組み合わせて初めて意味を持ちます。

生データは暗号化したまま扱い、外に出さない。

サーバールームを電磁的に遮蔽して、二度と電力のパターンを盗聴させない。

そして座標の鍵は定期的に変え続ける。

ゲージ変換の役割は、すでに漏れたかもしれない"座標に依存する情報"を、まとめて古くすることなんです」

リルル先生（ケンブリッジから）：

「……いいね。数学的に大事なのは、形は守ったまま、書き方だけを変えられるということ。私たちが本当に知りたい曲率や経路は座標によらないから、ゲージ変換をしても、分析の結果は一つも変わらないわ。変わるのは、相手から見た地図の読みにくさだけなのよ」

```
# ゲージ変換 ── 座標系の回転
R = random_orthogonal_matrix(dim=14, seed=secure_random_seed)
vae_new = apply_gauge_transformation(vae, R)
# 多様体の幾何学的性質は不変
curvature_old = compute_scalar_curvature(vae.decoder, z_current)
curvature_new = compute_scalar_curvature(vae_new.decoder, R @ z_current)
print(f"旧座標系の曲率：{curvature_old:.4f}")
print(f"新座標系の曲率：{curvature_new:.4f}")
print(f"差分：{abs(curvature_old - curvature_new):.6f}")
旧座標系の曲率：-8.3421
新座標系の曲率：-8.3422
差分：0.000011（数値誤差の範囲内）
→ 幾何学的性質は完全に保存。
  しかし潜在空間の座標値は完全に変更。
  盗まれたデータは無効化された。
```

メリディアンのフィジカル・セキュリティも根本的に強化された。

- サーバールームに電磁シールド（ファラデーケージ）を設置 —— EMP 攻撃と電磁波盗聴攻撃を遮断
- サーバーラックの電源系統を専用の絶縁電源に切り替え、電力線フィルターと消費電力を平準化する装置を導入 —— 電力消費のパターンから計算内容を推定するサイドチャネル攻撃を防止
- すべての USB ポートを物理的にエポキシ樹脂で封鎖
- サーバーラックに改ざん検知シールを貼付し、ラック内部の機器構成を写真で記録 —— 点検のたびに記録と照合し、ノイズフィルターに偽装した記録装置のような「あるはずのない機器」を発見
- SC 保有者 2 名の同時認証なしにサーバールームに入室不可
- サーバールームの床面に重量センサー（体重計）を設置 —— 入退室記録上の在室人数と、室内の体重の合計を照合し、認証済みの人の後ろについて入る「共連れ」を検知
- メンテナンス業者の全従業員に BPSS 以上のセキュリティ・チェックを義務付け
- 外部業者の作業は、メリディアン社員が全工程に立ち会い、持ち込む工具と鞄を X 線検査 —— 鞄に隠した EMP 発生装置や記録装置の持ち込みを防止

- 盗聴器・隠しカメラの専門的な探索（TSCM）を四半期ごとに実施
- ウォールームと会議室を電波遮蔽室とし、携帯電話・スマートウォッチは入口のロッカーに預けることを義務付け
- メリディアンの全施設の窓に、レーザー盗聴対策の特殊ガラスを導入 —— レーザー盗聴は、屋外から窓ガラスにレーザーを当て、室内の会話で生じるガラスの微細な振動を読み取って、音声を復元する手法。二重ガラスの間に推測困難な音響を流し、振動を読み取られても会話を復元できないようにした
- 経営陣の映像・音声による重要な指示は、事前に取り決めた合言葉と別経路での確認を必須とし、公式の動画には電子署名を付与 —— ディープフェイクによるなりすましを防止
- 全社員に 24 時間の GPS 追跡付きボディガードを配置（SC 保有者は 2 名体制）
- 社員の通勤経路と時刻を日ごとに変え、夜間の単独での帰宅を禁止 —— 誘拐未遂の教訓
- SC 保有者の自宅にセキュリティ・システムを設置し、住所・通勤経路などの個人情報をインターネット上から削除する専門サービスを契約
- 内部脅威対策プログラムを導入し、権限の付与と利用の状況を定期的に監査 —— 外部からの攻撃だけでなく、内部からの協力者にも備える

物理的な守りだけでは十分ではなかった。SILICON GHOST は、ネットワークの外からではなく、信頼された保守業者の手で、内側に持ち込まれたのだ。

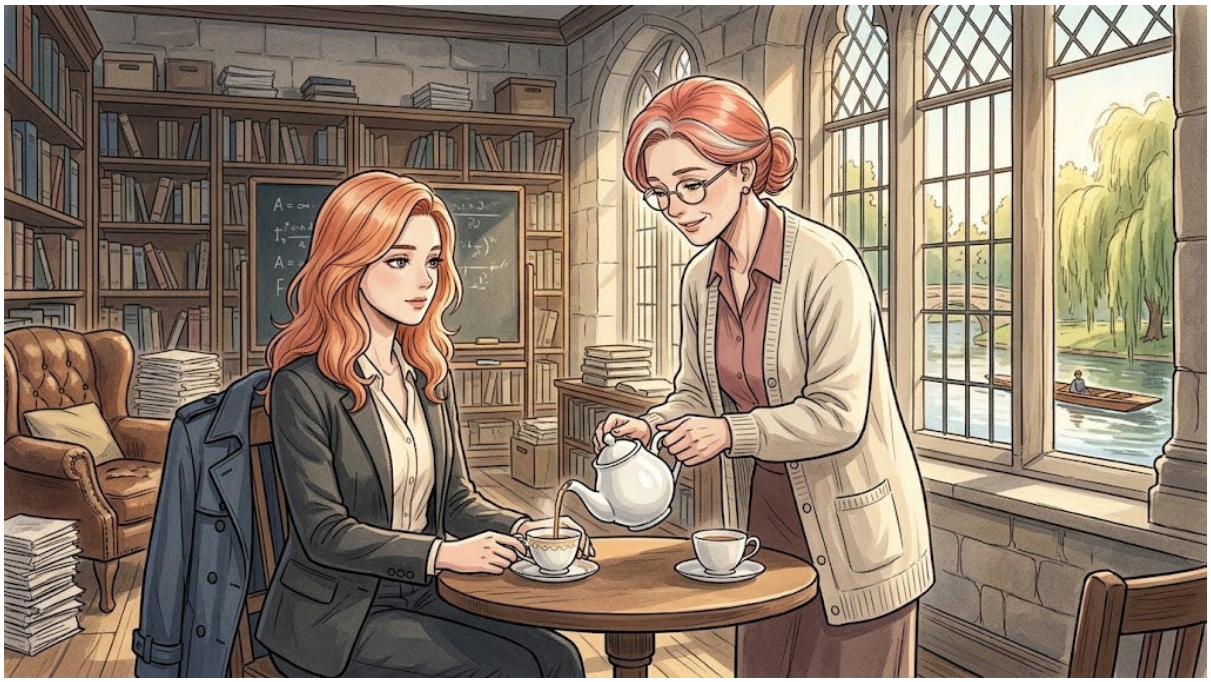
リームは、情報セキュリティの考え方そのものも改めた。「内側にいる者は信頼できる」という前提を捨てることにしたのである。

- 内部脅威対策プログラムを導入し、権限の付与と利用の状況を定期的に監査 —— 外部からの攻撃だけでなく、内部からの協力者にも備える
- 社内のネットワーク経路とサーバー環境をゼロトラスト型の設計に刷新 —— 「社内のネットワークにいるから安全」とはみなさず、社内外を問わず、すべての接続と操作について、そのつど本人確認と端末の安全性を検証し、業務に必要な最小限の権限だけを与える。ネットワークは細かく区画に分け、一か所が侵入されても被害が他の区画に広がらないようにした



2028 年 8 月の終わり。リームは、久しぶりにケンブリッジを訪れた。

リルル先生の研究室は、カレッジの古い石造りの建物の 3 階にある。
窓からは、ケム川をゆっくりと進む平底船(パント)が見えた。



リルル先生は、ポットから紅茶を注ぎ、リームの前にカップを置いた。

リルル先生：

「電話ではなく、顔を見て話したいことがあると言っていたわね」

リーム：

「はい。メリディアンのセキュリティ体制の見直しが、ひととおり形になりました。そのご報告と、その中で気づいたことをお話ししたくて」

「この１年半で、私たちはフィジカルとサイバーの両面で、考えうる限りの対策を講じてきました。電磁シールド、電源系統の絶縁、共連れを見抜く重量センサー、レーザー盗聴を防ぐ窓ガラス、ゼロトラスト型のネットワーク、社員一人ひとりの身辺警護。

予算は年間売上の 15%。小さな会社には重い数字ですが、この枠の中で、できることはすべてやりました」

「しかし、やり終えたとは思っていません。

攻撃する側は、こちらの対策を見て、次の手を考えてきます。

だから私たちは、体制を一度作って終わりにするのではなく、つねに見直し続けることにしました。毎月、新しい攻撃の手口を洗い出し、自分たちの守りに穴がないかを確かめています」

リルル先生は、黙って頷いた。

リーム：

「その中で、気づいたことがあります。私たちは、自分たちの会社を実験台にして、試行錯誤を重ねてきました。ジオメトリック・インテリジェンスの分析と、フィジカルとサイバーの両面のセキュリティ対策、そしてクライアント企業の役員の方々やそのご家族の身辺警護 —— これらをどう組み合わせれば、いまの時点で最善なのか。

それを、本や論文の受け売りではなく、自分たちが痛みとともに経験したこととして、自分たちの言葉で語れるようになったんです」

「光稜の藤堂社長に、"多様体で攻撃の形が見えても、社員を守る仕組みがなければ意味がない"とお話ししたとき、社長は深く頷いてくださいました。私がそれを、自分の会社で実際にやってきたと知っていたからだと思います。この経験は、これからクライアント企業に価値を届けるうえで、メリディアンの知的資産になると考えています」

リルル先生：

「……いいね」

リーム：

「もう一つあります。私たちの経験を、ロンドン警視庁や MI5(Security Service:英国情報局保安部。国内の防諜とテロ対策を担う英国の情報機関)など、英国政府の関係部署とも共有しました。

どんな手口で狙われ、何が効いて、何が効かなかったか。

もちろん、クライアントの機密に触れない範囲でです。

そうしたら、向こうからも、ほかの事例で得られた知見を教えていただけるようになりました。一方的に守ってもらう関係ではなく、互いに学び合う関係に変わったんです」

リルル先生：「

リーム、一つ聞いてもいいかしら。年間売上の 15%というのは、メリディアンの利益率を考えると、ほとんど利益が残らない数字よね。会社として、それで持つの?」

リーム：

「さすが先生です。おっしゃるとおり、自力だけでは持ちません。実は、まだ社外には話していないことがあります」

リームは、少し声を落とした。

リーム：

「一つは、光稜からの拠出です。ディープフェイクの件の後、白石 CFO が取締役会で、メリディアンのセキュリティ強化のための追加予算を光稜から出すと提案してくださいました。"守る側が倒れれば、守られる側も倒れる"と」

「もう一つが、英国政府との研究開発契約です。国防省系の研究開発機関が、内務省(Home Office:警察、国境管理、テロ対策を所管する英国の省庁)と NPSA(National Protective Security Authority:国家保護安全保障局。MI5 の一部門で、国家の脅威から身を守るための物理的・人的なセキュリティについて、企業や大学に助言を行う)の課題に応える技術を公募していました。私たちはそこに応募して、国家レベルの脅威にさらされる小さな会社が、限られた予算でどう身を守るかを実証する研究を受託したんです。実証の場は、メリディアン自身です」

リルル先生：

「自分の会社を、実験台にしたのね」

リーム：

「はい。どの対策にいくらかかり、何が効いて、何が効かなかったか。その記録と分析が、契約の成果物になります。成果物は機密扱いなので、契約の中身は公表されていません。ですから、セキュリティ投資のかなりの部分は、政府の研究費と光稜の拠出でまかなえています」

リルル先生：

「なるほど。あなたが痛みとともに積み上げてきた試行錯誤が、そのまま国の財産にもなるということね」

リーム：

「はい。ただ、線引きははっきりさせています。政府に提供するのは、メリディアン自身の守りに関する記録だけです。クライアントの機密は、一切含めていません」

リルル先生は、紅茶のカップを置いて、窓の外の川に目をやった。

リルル先生：

「リーム。2 年前の夏、あなたは"数学で企業を守れる"と信じて走っていたわね。それは間違っていなかった。でも、いまのあなたは、その数学を使う人と組織を、どう守るかまで知っている。守られる側の痛みを知った人の言葉は、どんな理論よりも、クライアントの心に届くものよ」

「それから、いまあなたが言った線引き。それを、これからも決して緩めないこと。政府と学び合う関係は大切だけれど、それはクライアントの秘密を守るという約束の上に、はじめて成り立つものだから。クライアントの信頼は、一度失えば、どんな数学でも取り戻せないわ」

リーム：

「はい。その線は、決して越えません」

リルル先生：

「……いいね。紅茶が冷めないうちに、どうぞ」

窓の外では、夏の終わりの光の中を、平底船がゆっくりとケム川を下っていった。

第 18 章：形式検証と ZKML —— 2028 年 9 月（第 36 月）

最終証明

2028 年 9 月。契約の最終年。

ロンドンのウォールームと府中本社 12 階が、セキュア回線でつながっていた。

東京側には白石 CFO と赤羽 CRO、そして瀬川・長谷部・伊藤の 3 名。
ロンドン側には、リーム、カイト、リン、ユキ、山之内。
ケンブリッジからリルル先生が参加していた。

リーム：
「今日は、契約の締めくくりとなる作業を行います。
　光稜の 14 体の AI エージェントが、どんな状況でも決められた範囲を越えて動かないことを、数学的に証明します。
　そして、メリディアンの分析が、正しいデータと正しい計算から出たものであることを、誰でも確かめられる形にします」

ユキ：
「えっ、ちょっと待って?! 証明って、テストとは違うんですか? これまでも、エージェントはたくさんテストしてきましたよね?」

リルル先生（ケンブリッジから）：
「とても大事な違いよ、ユキ。テストは、"試した入力では正しく動いた"ことしか言えないの。
　100 回試して 100 回うまくいっても、101 回目の、まだ誰も試していない入力でどうなるかは分からないわ」

リルル先生：
「形式検証は、ありうる入力のすべてについて、正しく動くことを数学の証明として示す方法なの。人間が書いた証明を、証明支援系と呼ばれるソフトウェアが一行ずつ機械的に確かめる。だから、見落としの入り込む余地がほとんどないのよ」

山之内：
「SILICON GHOST のときを思い出してください。攻撃者は、誰も想定していなかった方法で、装置のパラメータを"正常に見える範囲"で狂わせました。
　想定外の入力が来ることは、もう前提にしなければなりません。
　だからこそ、"どんな入力が来ても、エージェントはこの範囲の外には出ない"という保証が要るんです」

瀬川：
「光稜の現場では、装置の安全インターロックについて、同じ考え方をします。プラズマがどう暴れても、チャンバーの圧力がこの値を超えたら必ず止まる。その"必ず"を、ソフトウェアのエージェントにも求めるということですね」

リーム：
「その通りです、瀬川さん。今回は、３つの異なる道具で、３つの異なることを証明しました」

14 体の AI エージェントの形式検証。

```
形式検証結果：
  Coq 証明：安全性上界定理 ── 検証済み ✓
  Z3 SMT：制約充足可能 ── 検証済み ✓
  Agda 依存型：エージェント挙動の型安全性 ── 検証済み ✓
```

カイト：

「一行ずつ説明します。１つ目の Coq は、フランスの国立研究所で開発された証明支援系です。

ここで証明したのは"安全性上界定理"。どんな入力が来ても、各エージェントが出す推奨 ―― 装置のパラメータの調整幅や、在庫・出荷の変更幅 ―― が、あらかじめ決めた上限を決して超えないことです」

長谷部：

「機械学習のモデルは、入力が少し変わっただけで出力が大きく変わることがありますよね。それも抑えられるんですか?」

カイト：

「はい。各エージェントのニューラルネットワークには、入力の変化に対する出力の変化の倍率に上限をかける処理をしてあります。その倍率が 0.8 以下であることも、Coq の中で証明しました。

入力が 1 動いても、出力は 0.8 までしか動かない。小さなノイズや細工が、エージェントの判断を大きく狂わせることはありません」

リン：

「２つ目の Z3 は、マイクロソフトの研究所で開発された自動証明のソフトウェアで、SMT ソルバーと呼ばれます。14 体のエージェントには、それぞれ守るべき制約があります。輸出管理の規則、在庫の下限、装置の安全範囲、資金繰りの制約。

問題は、それぞれは正しい制約でも、組み合わせると互いに矛盾して、同時には満たせなくなることがあることです」

リン：

「Z3 は、14 体分のすべての制約を同時に満たす状態が、少なくとも一つ存在することを、自動で確かめます。"制約充足可能"というのは、"矛盾がない"という意味です。もし矛盾があれば、エージェントたちは、いずれどこかで規則を破るしかない状況に追い込まれていたはずです」

伊藤：

「3 つ目の Agda というのは?」

カイト：

「スウェーデンの大学で開発された、依存型という仕組みを持つプログラミング言語です。

依存型を使うと、"安全であることの証明がなければ、そもそもプログラムとして組み立てられない"ようにできます。

たとえば、"エージェントは、人間の承認を得た証明なしに、装置の停止や出荷の差し止めを実行できない"。この約束を型として書いておくと、その約束を破るプログラムは、コンパイルの段階で通らなくなる」

ユキ：

「えっ、ちょっと待って?! じゃあ、約束を破るエージェントは、そもそも作れないってことですか?!」

カイト：

「そういうこと。間違いを、動かしてから見つけるんじゃなくて、作る段階で作れなくするんだ」

山之内：

「セキュリティの世界では、これを"セキュリティ・バイ・デザイン(security by design)"と呼びます」

ユキ：

「えっ、ちょっと待って?! セキュリティ・バイ・デザインって、何ですか?」

山之内：

「"安全は、あとから付け足すものではなく、設計の最初から組み込むものだ"という考え方です。家にたとえると分かりやすいかもしれません。完成した家に、あとから鍵を増やしたり、柱に筋交いを足したりするのではなく、図面を引く段階で、耐震の構造や防犯の仕組みを組み込んでおく。あとから足した守りには、どうしても継ぎ目や抜け道が残りますから」

「ソフトウェアも同じです。作り終えてからテストで穴を探すのではなく、作る段階で、危ないことができない形にしておく。Agda の依存型で"人間の承認の証明がなければ、装置を止める命令は組み立てられない"ようにしたのは、まさにその実践です」

(以下の赤羽と瀬川の台詞に登場する各国の制度や業界の規格は、いずれも実在するものである。

ただし、その説明は、物語の時点である 2028 年 9 月から見た言い方になっている。

たとえば EU のサイバーレジリエンス法は、2024 年 12 月に発効し、主な規定は 2027 年 12 月 11 日から適用される。そのため作中では「昨年 12 月から本格的に適用された」と語られている。)

赤羽 CRO（東京から）：

「補足させてください。セキュリティ・バイ・デザインは、もう一部の専門家の理想論ではありません。世界の主要国で、製品を作る側の当たり前の義務になりつつあります」

「最も踏み込んでいるのは EU です。サイバーレジリエンス法という法律が、昨年 12 月から本格的に適用されました。ネットにつながるソフトウェアや機器を EU 市場で売るには、設計の段階から脆弱性を減らし、安全な初期設定で出荷することが求められます。満たさなければ CE マークが付けられず、EU では販売・提供することが許されません」

「米国は、まず自主的な取り組みから始めました。サイバーセキュリティ・インフラストラクチャー安全保障庁 —— CISA —— の呼びかけに応えて、数百社のソフトウェア企業が、セキュリティ・バイ・デザインに取り組む誓約に署名しています。誓約そのものに罰則はありません。しかし、連邦政府にソフトウェアを納める企業は、安全な開発手順を守っていることを、経営トップの署名入りの書面で誓約しなければならない。政府に売りたければ、事実上の義務です」

「英国では、初期パスワードを使い回すような家庭向けの通信機器の販売が、法律で禁止されました。日本でも、経産省と情報処理推進機構（IPA）が、ネットにつながる機器のセキュリティを星の数で示すラベル制度、JC-STAR を始めています。こちらは任意の制度ですが、政府調達の要件にする方向で議論が進んでいます」

瀬川（東京から）：

「半導体業界は、ある意味でもっと先を行っています。

業界団体の SEMI が、半導体製造装置のサイバーセキュリティの国際規格を作りました。SEMI E187 です。TSMC は、この規格を装置の調達契約の要件に組み込んでいます。光稜にとって、TSMC は最大の顧客です。この規格を満たさなければ、装置を一台も納められません」

「そして、E187 と対になる E188 という規格は、装置の据え付けや保守に使う機器を、工場に持ち込む前に必ずマルウェア検査するよう定めています。……SILICON GHOST は、まさに保守作業の USB メモリから入ってきました。規格が求めていたことを、私たちは痛い目に遭って思い知ったわけです」

リーム：

「メリディアンのセキュリティ体制も、同じ考え方で作り直しました。ゼロトラスト型のネットワークもそうです。"侵入されないように祈る"のではなく、"侵入されても被害が広がらない形"を、最初から設計しておく」

ユキ：

「守りを、あとから足すんじゃなくて、最初から形にしておくんですね。しかも、それがもう世界のルールになりつつある……」

山之内：

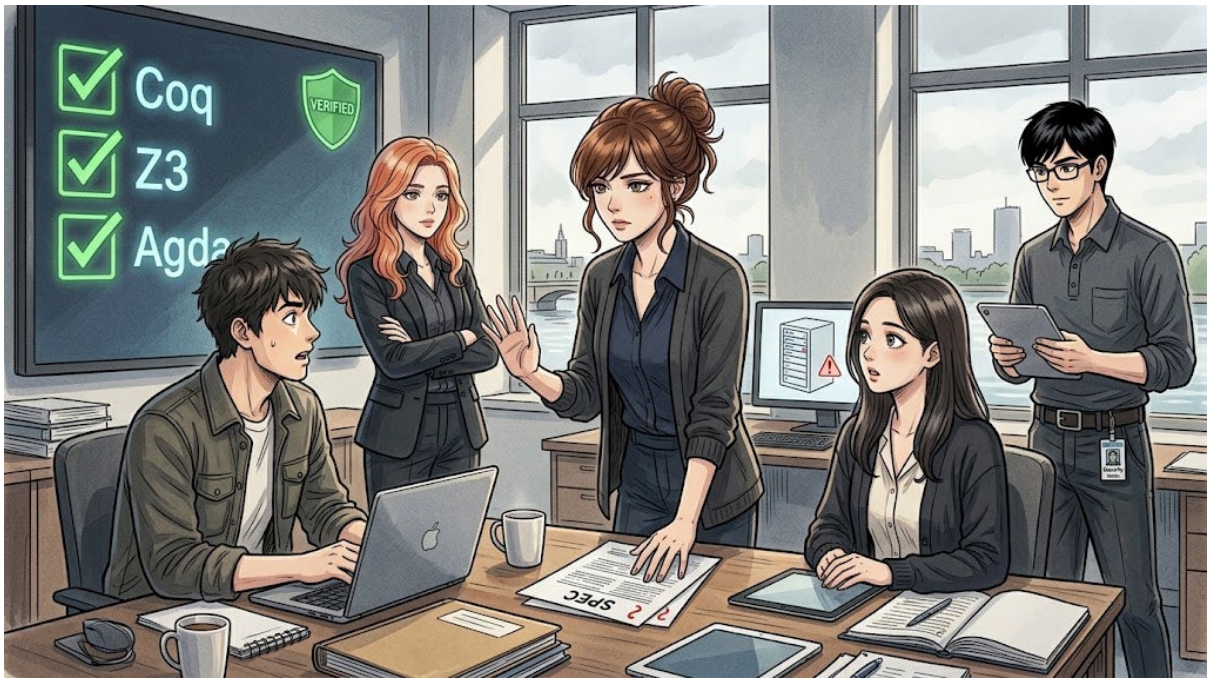
「そういうことです。私たちは、それを痛い目に遭って学びました。これからの会社は、痛い目に遭う前に、ルールとして求められるようになるでしょう」

リン：

「ちょっと待ってください。一つだけ、限界をはっきりさせておきたいです。形式検証が保証するのは、"エージェントが、私たちの書いた仕様どおりに動く"ことです。

仕様そのものが間違っていたら、間違った仕様どおりに、完璧に動いてしまいます。

それに、エージェントを動かすサーバーにマルウェアが仕込まれれば、証明されたプログラムそのものが差し替えられるおそれもある。形式検証は、セキュリティの代わりにはなりません。両方が要ります」



リルル先生（ケンブリッジから）：

「……いいね、リン。何を証明して、何を証明していないかを分けること。

それが、証明を信頼するための一番の条件よ」

ZKML 証明の生成。

```
print("ZKML 証明生成：")
print("  回路サイズ：4.2M ゲート（光稜の多様体は 14 次元で最大規模）")
print("  証明生成時間：1 時間 52 分")
print("  証明サイズ：2.8 MB")
print("  検証時間：1.4 秒")
print("  結果：証明有効 ✓")
```

第 19 章：最終取締役会 —— 2029 年 3 月

Project Mirror

光稜精機の取締役会議室。府中本社 12 階。

4 年前の秋、赤羽 CRO が「メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス」の名前を初めて口にした、あの部屋。

瀬川凛太郎が —— リームでも、リルル先生でもなく —— プレゼンテーションのメインスピーカーとして立った。

ソフィアの Project Mirror ダッシュボードが、壁面ディスプレイに輝いていた。

「社長。4 年前、光稜のスカラー曲率は-33.47 でした。12 年間で 4 番目に深い不安定地帯。

いまは-2.87 です。安定域に回復しています」

瀬川は、4 年間の航跡を地形図上でなぞった。

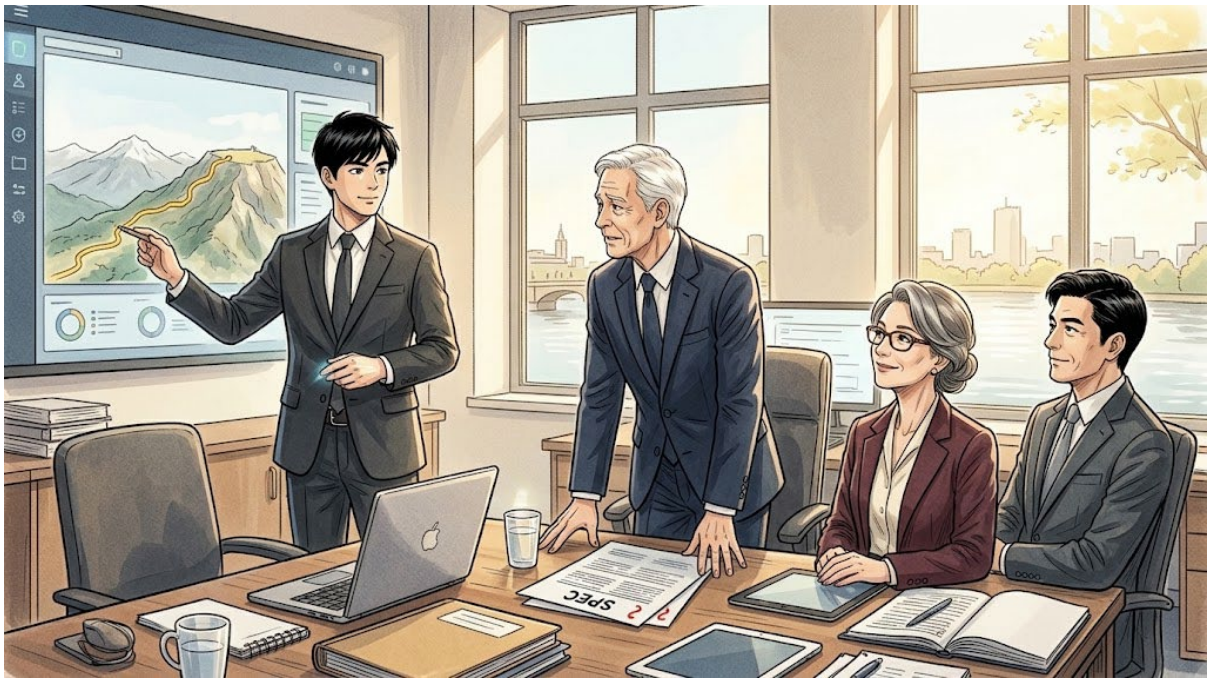
深い谷（BIS 規制）、さらに深い裂け目（SILICON GHOST）、暗黒の溝（メリディアンへの攻撃、リンの誘拐未遂）、そして回復の尾根 —— 手術、同盟、反撃を経て、いま光稜は安定した高台に立っている。

「この 4 年間で光稜を襲った 9 つの危機は、パーシステント・ホモロジーが示した通り、2 つの循環ループとして構造化されていました。技術攻撃のループと規制包囲のループ。

- ✓ 手術理論でポートフォリオの位相を変え、
- ✓ ゲーム理論で日米蘭の三角同盟を構築し、
- ✓ 層理論で内部の脆弱性を除去した。

いまの光稜には、ループ構造は残っていません」

```
光稜精機 最終ステータス ── 2029 年 3 月
スカラー曲率：-2.87（安定域）
  （契約開始時 -33.47 → 最悪期 SILICON GHOST 時 -41.83 → 現在 -2.87）
企業価値：1 兆 200 億円（契約開始時 8,200 億円 → +24.4%）
  反事実（メリディアンなし）：推定 3,900 億円（-52.4%）
メリディアン介入が創出した価値：約 6,300 億円
メリディアン契約総額：100 億円
ROI：6,200%
14 体 AI エージェント：全基稼働中
  光稜幾何学的データサイエンス部門が自律運用
パーシステント・ホモロジー ループ：2 → 0（全切断）
地政学リスク集中度：0.82 → 0.29（安全域）
```



藤堂 CEO が立ち上がった。

「4 年前の秋。BIS の規制が降りてきたあの朝、私はテクノロジーセンターの窓を見下ろしていた。あの白い建物の中で、エンジニアたちが世界最先端の装置を組み立てている。その装置を、政治が止めようとしていた」

藤堂は全取締役を見回した。

「私は、技術で世界に勝てると信じてきた人間だ。プラズマ物理の博士号を取り、30 年間エッチング装置を開発してきた。しかしこの 4 年間で学んだのは —— 技術だけでは勝てないということだ。

21 世紀の半導体産業は、技術の戦場であると同時に、国家の戦場だ。

米国、中国、ロシア —— 3 つの大国の国益が、光稜という 1 つの企業の上で衝突する。

USB メモリ 1 つで装置が狂い、ディープフェイク 1 つで信頼が崩れ、誘拐未遂で人命が脅かされる」

「この現実に —— 純粋なビジネスロジックでは対処できない。Excel のリスク行列では見えない。従来の ERM では守れない」

「幾何学的データサイエンス —— リームのような会社との連携 —— なしには、21 世紀の半導体装置メーカーは生き残れない。 これが、私の 4 年間の結論だ」

白石 CFO が続いた。

「数字で補足します。メリディアンへの 100 億円の投資は、6,300 億円の損失回避として返ってきた。ROI 6,200%。しかし数字以上に重要なのは —— 多様体がなければ、SILICON GHOST で TSMC との関係が崩壊し、Entity List に掲載され、光稜は企業として存続できなかった可能性がある。ROI では測れない価値 —— 企業の存続そのもの —— を多様体が守った」

赤羽 CRO が最後に言った。

「嵐が来てから傘を探すな。しかし本当の教訓は —— 嵐は"天気"ではなく"人"が作るということだ。21 世紀の嵐は、国家の意志によって、企業を狙い撃ちにする。その嵐の"形"を読める唯一の道具が、多様体だ」

第 20 章：測地線の先へ —— エピローグ

2029 年 9 月

メリディアンのウォールーム。光稜との 4 年間の契約が完了した。

瀬川凛太郎は、光稜の「幾何学的データサイエンス（Geometric Data Science）部門」の部門長として、14 体の AI エージェントと Project Mirror ダッシュボードを自律運用する体制を整えていた。

長谷部美月は VAE の再訓練とシリコンサイクルの位相角更新を担当。

伊藤翔太は身体化エージェントの「通訳」として、プラズマ物理の知識と経営判断をつなぐ架け橋になっていた。

リームは瀬川に言った。

「瀬川さん。4 年前、あなたはプラズマ物理学者でした。

いまのあなたは、物理学者でも数学者でもなく、幾何学的データサイエンティストです。

プラズマの言葉と、多様体の言葉と、経営の言葉 —— 3 つの言語を翻訳できる。

それがあなたの本当の価値です」

瀬川は微笑んだ。

「リームさんに会うまで、プラズマ物理とリーマン多様体が同じ数学の言語で語れるとは思いもしませんでした。しかしいまは —— プラズマの中の電子のダイナミクスと、経営環境の中の企業のダイナミクスが、本質的に同じ種類の問題であることがわかります。

曲がった空間を、力の場に導かれて進む —— それが電子でも企業でも」

リームは窓の外のテムズ川を見た。4 年前とは異なるリームがそこにいた。

28 歳の数学者は、32 歳の経営者になっていた。社員の命を守る責任。国家レベルの敵と戦う覚悟。フィジカル・セキュリティへの投資。SC 資格保有者の増員。

「先生」リームはケンブリッジに電話した。「光稜の案件が終わりました」

> リルル先生：「おつかれさま、リーム。4 年前より強くなったね」

「数学は変わっていません。しかし私は変わりました。数学だけでは人を守れない。数学と、物理的な安全と、法的な保護と、政府との連携と —— そして何より、社員の安全を最優先にする経営者の覚悟が必要だということを」

> リルル先生：「……いいね。リーム、それは不完全性定理のもう一つの表現よ。どんなに完全な数学的システムを構築しても、その外側に"守るべきもの"が存在する。多様体は経営環境を写す。しかし、多様体を運用する人間の命は、多様体の外側にある」

「はい。だからこそ —— 数学とセキュリティの両方が必要なのです」

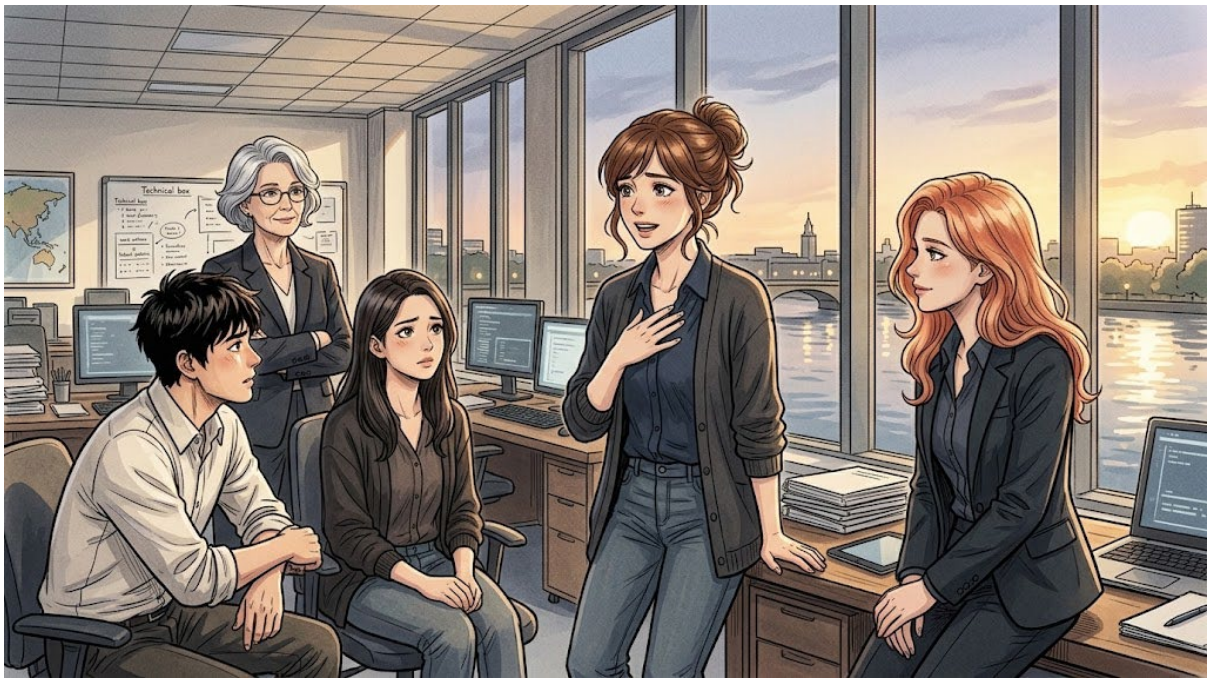
リンが最後の一言を添えた。

復帰から 1 年余り。誘拐未遂の傷は完全には癒えていない。

しかし、彼女の目には新しい強さがあった。

> リン：
>
> 「ちょっと待ってください。一つだけ言わせてください。3 ヶ月の休養中に、私はずっと考えていました。なぜ数学をやるのか。フランスの実家で、毎朝窓から見える葡萄畑を眺めながら。
> 答えは —— 数学は人を守れるから。プラズマの物理法則を知っている AI エージェントが、不良装置の出荷を止めた。パーシステント・ホモロジーが、一見無関係な攻撃の構造を暴いた。
> 多様体が、企業の存続を守った。そして —— ボディガードが、私の命を守った。数学だけでは足りないけれど、数学がなければ始まらない。その両方を大切にする会社で働けることを —— 誇りに思います」

> リルル先生：
>
> 「……いいね」



```
光稜精機 経営環境多様体 ── 最終レポート
契約期間：2025 年 10 月〜2029 年 9 月（4 年間）
危機対処：9 件
スカラー曲率：-33.47 → -2.87（91%改善）
企業価値：8,200 億円 → 1 兆 200 億円（+24.4%）
反事実損失回避額：約 6,300 億円
ROI：6,200%
メリディアン自社への攻撃：
  SILICON GHOST（USB マルウェア）：2 個検知・除去
  EMP 攻撃：1 回（36 時間のシステムダウン → 復旧）
  サイドチャネル攻撃：1 回（検知・装置除去）
  脅迫メール：2 名（リーム、カイト）
  ディープフェイク攻撃：1 回（GCHQ+NSA が偽造と断定）
  誘拐未遂：1 回（リン → ボディガードが救出）
メリディアン セキュリティ強化：
  フィジカル・セキュリティ予算：年間売上の 15%
  SC 保有者比率：60% → 95%
  ファラデーケージ、USB ポート封鎖、生体認証、
  24 時間ボディガード体制、MI5 連携
「光稜の不動点は、嵐の中でも動かない点ではなかった。
嵐の形を読み、嵐の中の最適な位置を見つけ、
そこに立ち続ける意志の点だった。」
── 藤堂誠一、光稜精機 CEO、最終取締役会にて
```

―― ケーススタディ 終了 ――

「測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていない。

しかし、測地線をたどる勇気は、数学が与えてくれるものではない。

そして、測地線をたどる人間を守ることは、数学の外側にある

―― しかし、数学と同じくらい重要な ―― 経営者の責任だ。」

―― リーム・ストリーム、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社

付録 A：数学的概念の対応表

章（続編）	数学的概念	本ケーススタディでの応用
Ch.1	MC ドロップアウト	全予測値への不確実性区間
Ch.2	SHAP	鉄鋼価格・装置受注の要因分解
Ch.3	DML（因果推論）	BIS 規制の売上への因果効果推定
Ch.4	ZKML	取締役会への最終証明
Ch.7	エージェント設計	14 体（身体化 4＋非身体化 9＋メタ 1）
Ch.8	リー括弧	BIS 規制×サイバー攻撃の創発効果
Ch.13	手術理論	中国撤退＋日米蘭同盟のポートフォリオ変換
Ch.15	シンプレクティック幾何学	8 年間シミュレーション
Ch.18	層理論	SMIC 間接取引の内部検知
Ch.19	10 ステップガイド	パイプライン全体の実行
Ch.20	国家安全保障多様体	GCHQ/DGSI/NSA ブリーフィング
Ch.21	チャーチルの問い	リームの経営者としての自覚
Ch.22	不完全性定理	多様体の限界と人間の責任
Ch.23	ゲーム理論	3 大国＋光稜のナッシュ均衡
Ch.24-27	形式検証	14 体エージェントの安全性証明

付録 B：使用データセット

ソース	指標数	特記事項
SAP S/4HANA	30	シリコンサイクルの位相角（cos,sin）を追加
装置プロセスデータ	数千/台	物理量ベースに変換（伊藤の提案）
顧客装置稼働データ	14	顧客間ファイアウォール＋準同型埋め込み
Bloomberg	14	SOX 指数、ウェハー価格含む
地政学・規制 DB	12	BIS EAR 改定頻度が他業界の 10 倍
GCHQ SC 機密	6	SILICON GHOST の IOC 含む
合計（上層）	**約 130**	

付録 C：身体化 vs 非身体化エージェント技術仕様（半導体装置版）

特性	身体化エージェント	非身体化エージェント
知覚対象	プラズマ状態、ウェハー品質、クリーンルーム環境	市場、規制、地政学、顧客動向

World Model	プラズマ物理＋半導体プロセス物理（因果モデル）	データ駆動（相関モデル）
SILICON GHOST 検知	**可能**（物理法則からの逸脱として）	**不可能**（ネットワーク異常なし）
知覚空間の位相	物理法則で「閉じている」（穴なし）	USB 攻撃が「位相的な穴」
OOD 耐性	高い（物理法則は不変）	低い（訓練外分布で崩壊）
改ざん耐性	高い（物理現象は改ざん不能）	中（データ改ざんに脆弱）
配備数	4 体（Plasma, Wafer, Cleanroom, Supply）	9 体＋メタ 1 体
核心的貢献	TSMC 向け不良装置出荷の未然防止	規制包囲ループの検知
